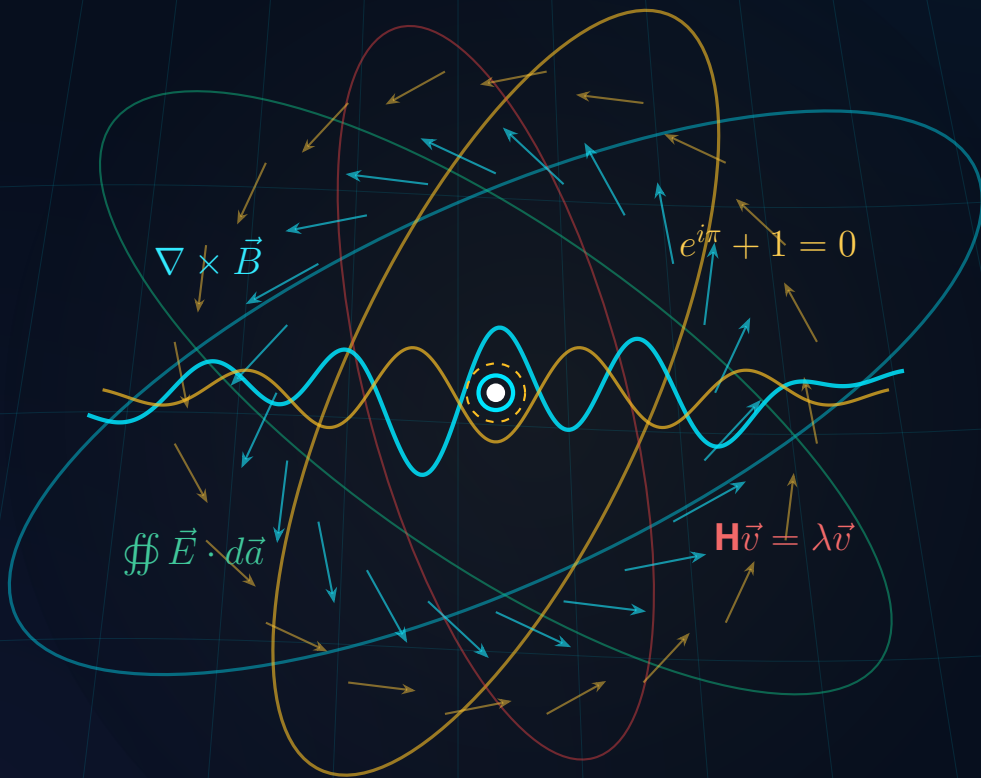


# คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ MATHEMATICS FOR PHYSICS

ฉบับมาตรฐานวิชาการและแบบจำลองการคำนวณเชิงตัวเลข

- ระบบพิกัดและเวกเตอร์
- อนุกรมและจำนวนเชิงซ้อน
- เมทริกซ์และค่าเฉพาะ
- แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์

พร้อมภาพเวกเตอร์ TikZ คมชัด 100% และการจำลองระบบกายภาพด้วยภาษา Python



ชิวะ ทศนา

# คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

(Mathematics for Physics)

ดร. ชีวะ ทัศน

วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์), ประ.ด. (ฟิสิกส์)



ตำราวิชาการเรื่อง **คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematics for Physics)** เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงสู่ปรากฏการณ์ทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม

โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระบบพิกัดและการวิเคราะห์เวกเตอร์ อนุกรมจำนวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสหลายมิติ ตลอดจนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสอง โดยเน้นการอธิบายมโนทัศน์ (Conceptual Understanding) ควบคู่กับตัวอย่างการคำนวณจริงทางฟิสิกส์

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจใฝ่รู้ทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

**ดร. ชีวะ ทัศน**  
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# แผนบริหารการสอนประจำวิชา

## ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

- รหัสและชื่อรายวิชา: ฟิสิกส์ 2026 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematics for Physics)
- จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต (3-0-6)
- หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน: ดร.ชีวะ ทศนา
- ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2

## คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาและฝึกทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ ได้แก่ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม การวิเคราะห์เวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ การประมาณค่าในทางฟิสิกส์ จำนวนเชิงซ้อนและการสั่นฮาร์มอนิก เมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น ค่าเฉลี่ยและเวกเตอร์เฉลี่ย แคสคูสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร ตัวคูณลากรองจ์ ปริพันธ์หลายชั้น ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ ตลอดจนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสองในการจำลองระบบกายภาพ

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Course Learning Outcomes: CLOs)

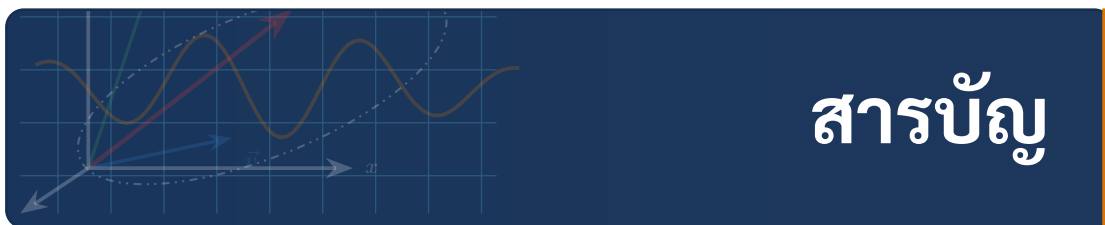
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ:

1. **CLO 1:** อธิบายมโนทัศน์และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า และควอนตัมฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง

2. **CLO 2:** เลือกใช้ระบบพิกัดและตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์ในการตั้งสมการและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
3. **CLO 3:** แก่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสอง เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนที่และการสั่นของระบบกายภาพได้
4. **CLO 4:** เชื่อมโยงระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์เข้ากับการจำลองสถานการณ์ทางฟิสิกส์จริงได้อย่างมีวิจารณญาณ

## การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

- การประเมินระหว่างภาคเรียน (แบบฝึกหัดท้ายบทและโครงงานย่อย): ร้อยละ 60
- การสอบวัดผลปลายภาคเรียน: ร้อยละ 40



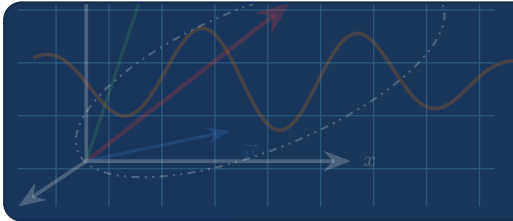
|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| คำนำ                                                                    | i        |
| แผนบริหารการสอนประจำวิชา                                                | ii       |
| สารบัญภาพ                                                               | viii     |
| สารบัญตาราง                                                             | x        |
| <b>1 ระบบพิกัดและการแปลงพิกัด</b>                                       | <b>1</b> |
| 1.1 บทนำและระบบพิกัดคาร์ทีเซียน                                         | 1        |
| 1.2 ระบบพิกัดทรงกระบอก                                                  | 2        |
| 1.3 ระบบพิกัดทรงกลมและการประยุกต์ในเทคโนโลยี GPS                        | 3        |
| 1.3.1 การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน: ระบบพิกัดภูมิศาสตร์และดาวเทียม GPS | 4        |
| 1.4 บทสรุปประจำบท                                                       | 7        |
| 1.5 แบบฝึกหัดท้ายบท                                                     | 7        |
| 1.5.1 คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)                            | 8        |
| 1.5.2 โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)                  | 8        |
| <b>2 เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์</b>                                | <b>9</b> |
| 2.1 พิจารณาเวกเตอร์และผลคูณหลายชั้น                                     | 9        |
| 2.1.1 ผลคูณจุดและผลคูณไขว้                                              | 10       |
| 2.1.2 ผลคูณเชิงสเกลาร์สามชั้น (Scalar Triple Product)                   | 10       |
| 2.1.3 ผลคูณเชิงเวกเตอร์สามชั้นและกฎ BAC-CAB                             | 10       |
| 2.2 ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์                                    | 11       |
| 2.2.1 เกรเดียนต์ (Gradient)                                             | 11       |
| 2.2.2 ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)                                         | 11       |
| 2.2.3 เคิร์ล (Curl)                                                     | 12       |
| 2.3 การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวัน                         | 12       |
| 2.3.1 เซนเซอร์วัดความเร่งและเข็มทิศดิจิทัลในสมาร์ทโฟน (IMU)             | 12       |
| 2.4 บทสรุปประจำบท                                                       | 15       |
| 2.5 แบบฝึกหัดท้ายบท                                                     | 16       |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.1    | คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)                         | 16        |
| 2.5.2    | โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)               | 16        |
| <b>3</b> | <b>อนุกรมพื้นฐานและการประมาณค่า</b>                            | <b>17</b> |
| 3.1      | อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน                               | 17        |
| 3.2      | เทคนิคการประมาณค่าทางฟิสิกส์                                   | 19        |
| 3.2.1    | การประมาณค่ามุมเล็ก (Small Angle Approximation)                | 19        |
| 3.2.2    | การกระจายทวินาม (Binomial Expansion)                           | 19        |
| 3.3      | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์                          | 20        |
| 3.3.1    | การแผ่รังสีของวัตถุดำและกฎของเรย์ลี-ยีนส์                      | 20        |
| 3.4      | บทสรุปประจำบท                                                  | 23        |
| 3.5      | แบบฝึกหัดท้ายบท                                                | 23        |
| 3.5.1    | คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)                         | 23        |
| 3.5.2    | โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)               | 23        |
| <b>4</b> | <b>จำนวนเชิงซ้อนและการประยุกต์ในฟิสิกส์</b>                    | <b>24</b> |
| 4.1      | พีชคณิตเชิงซ้อนและสูตรของออยเลอร์                              | 24        |
| 4.1.1    | รูปเชิงขั้วและสูตรของออยเลอร์ (Euler's Formula)                | 25        |
| 4.1.2    | ทฤษฎีบทของเดอมัวร์และการหาราก                                  | 25        |
| 4.2      | ฟังก์ชันวิเคราะห์และสมการโคชี-รีมันน์                          | 26        |
| 4.3      | การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                   | 27        |
| 4.3.1    | ระเบียบวิธีเฟสเซอร์และวงจรกรองความถี่เสียง (Audio Filters)     | 27        |
| 4.4      | บทสรุปประจำบท                                                  | 30        |
| 4.5      | แบบฝึกหัดท้ายบท                                                | 30        |
| 4.5.1    | คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)                         | 30        |
| 4.5.2    | โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)               | 31        |
| <b>5</b> | <b>เมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น</b>                              | <b>32</b> |
| 5.1      | การดำเนินการของเมทริกซ์และการแปลงเชิงเส้น                      | 32        |
| 5.1.1    | การแปลงเชิงเส้นและการหมุนพิกัด (Rotation Matrices)             | 33        |
| 5.2      | ปัญหาค่าเฉพาะและการแปลงทแยงมุม                                 | 33        |
| 5.3      | การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                   | 34        |
| 5.3.1    | โหมดการสั่นสะเทือนของอาคารต้านแผ่นดินไหว (Coupled Oscillators) | 34        |
| 5.4      | บทสรุปประจำบท                                                  | 37        |
| 5.5      | แบบฝึกหัดท้ายบท                                                | 38        |
| 5.5.1    | คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)                         | 38        |
| 5.5.2    | โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)               | 38        |
| <b>6</b> | <b>แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร</b>                          | <b>39</b> |
| 6.1      | อนุพันธ์ย่อยและผลต่างรวม                                       | 39        |
| 6.1.1    | นิยามของอนุพันธ์ย่อย                                           | 40        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 6.1.2    | อนุพันธ์ย่อยอันดับสูงและทฤษฎีบททวารุช                 | 40        |
| 6.1.3    | ผลต่างรวม                                             | 41        |
| 6.2      | อนุพันธ์ระบุทิศทางและเกรเดียนต์                       | 41        |
| 6.3      | กฎลูกโซ่และอนุพันธ์สสารในฟิสิกส์                      | 42        |
| 6.4      | การทดสอบอนุพันธ์อันดับสองและเมทริกซ์เฮสเซียน          | 43        |
| 6.5      | การหาค่าขีดสุดภายใต้เงื่อนไขบังคับด้วยตัวคุณลากรองจ์  | 44        |
| 6.5.1    | หลักการตัวคุณลากรองจ์                                 | 44        |
| 6.6      | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ | 44        |
| 6.6.1    | การจัดการความร้อนในอาคารอัจฉริยะและไมโครชิป           | 44        |
| 6.6.2    | การกระจายตัวแบบโบลต์ซมันน์ในกลศาสตร์สถิติ             | 45        |
| 6.7      | ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ              | 45        |
| 6.8      | สรุปสาระสำคัญประจำบท                                  | 50        |
| 6.9      | แบบฝึกหัดท้ายบท                                       | 50        |
| <b>7</b> | <b>แคลคูลัสเชิงปริพันธ์และทฤษฎีบทการแปลง</b>          | <b>51</b> |
| 7.1      | ปริพันธ์ตามเส้นและงานในกลศาสตร์                       | 51        |
| 7.1.1    | นิยามของปริพันธ์ตามเส้น                               | 52        |
| 7.1.2    | ทฤษฎีบทมูลฐานของปริพันธ์ตามเส้นและสนามอนุรักษ์        | 52        |
| 7.2      | ปริพันธ์หลายชั้นและการแปลงตัวแปรด้วยจาโคเบียน         | 53        |
| 7.3      | ปริพันธ์ตามพื้นผิวและฟลักซ์ทางฟิสิกส์                 | 54        |
| 7.4      | ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์                              | 54        |
| 7.5      | ทฤษฎีบทของสโตกส์และทฤษฎีบทของกรีน                     | 55        |
| 7.6      | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ | 56        |
| 7.6.1    | การคำนวณฟลักซ์รังสีอาทิตย์บนแผงโซลาร์เซลล์            | 56        |
| 7.6.2    | แรงยกอากาศพลศาสตร์และทฤษฎีบทคัตตา-จูคอฟสกี            | 56        |
| 7.7      | ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ              | 57        |
| 7.8      | สรุปสาระสำคัญประจำบท                                  | 61        |
| 7.9      | แบบฝึกหัดท้ายบท                                       | 61        |
| <b>8</b> | <b>สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง</b>              | <b>62</b> |
| 8.1      | ธรรมชาติของสมการเชิงอนุพันธ์ในฟิสิกส์                 | 62        |
| 8.2      | สมการแบบแยกตัวแปรได้                                  | 63        |
| 8.2.1    | กฎการเย็นตัวของนิวตัน                                 | 63        |
| 8.3      | สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งและตัวประกอบปริพันธ์          | 63        |
| 8.4      | สมการเชิงอนุพันธ์แม่นยำและฟังก์ชันศักร์               | 64        |
| 8.5      | สมการไม่เป็นเชิงเส้นแบบแบร์นูลลี                      | 65        |
| 8.6      | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ | 65        |
| 8.6.1    | การตกภายใต้แรงต้านอากาศและความเร็วปลาย                | 65        |
| 8.6.2    | การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและวงจร $RC$              | 66        |
| 8.7      | ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ              | 66        |
| 8.8      | สรุปสาระสำคัญประจำบท                                  | 70        |



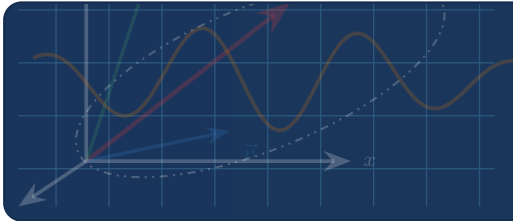
|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.9      | แบบฝึกหัดท้ายบท . . . . .                                       | 71        |
| <b>9</b> | <b>สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและการสั่นพ้อง</b>            | <b>72</b> |
| 9.1      | สมการเชิงเส้นอันดับสองสัมประสิทธิ์คงที่ . . . . .               | 72        |
| 9.1.1    | หลักการซ้อนทับและรอสเกียน . . . . .                             | 73        |
| 9.1.2    | สมการลักษณะเฉพาะและรูปแบบผลเฉลย . . . . .                       | 73        |
| 9.2      | การสั่นแบบฮาร์มอนิกในกลศาสตร์และวงจรไฟฟ้า . . . . .             | 73        |
| 9.2.1    | ความสมนัยกับวงจรไฟฟ้า $RLC$ แบบอนุกรม . . . . .                 | 75        |
| 9.3      | การสั่นถูกบังคับและปรากฏการณ์การสั่นพ้อง . . . . .              | 75        |
| 9.4      | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ . . . . . | 77        |
| 9.4.1    | ลูกตุ้มปรับจูนมวลในอาคารระฟ้าไทเป 101 . . . . .                 | 77        |
| 9.4.2    | การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ . . . . .            | 77        |
| 9.5      | ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหอย่างเป็นระบบ . . . . .               | 77        |
| 9.6      | สรุปสาระสำคัญประจำบท . . . . .                                  | 81        |
| 9.7      | แบบฝึกหัดท้ายบท . . . . .                                       | 82        |
| <b>ก</b> | <b>สูตรคณิตศาสตร์และเอกลักษณ์เวกเตอร์พื้นฐาน</b>                | <b>83</b> |
| ก.1      | ตัวดำเนินการในระบบพิกัดต่าง ๆ . . . . .                         | 83        |
| ก.1.1    | ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน $(x, y, z)$ . . . . .                      | 83        |
| ก.1.2    | ระบบพิกัดทรงกระบอก $(\rho, \phi, z)$ . . . . .                  | 83        |
| ก.1.3    | ระบบพิกัดทรงกลม $(r, \theta, \phi)$ . . . . .                   | 84        |
| ก.2      | เอกลักษณ์ผลคูณเวกเตอร์ . . . . .                                | 84        |
|          | <b>บรรณานุกรม</b>                                               | <b>85</b> |
|          | <b>ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ</b>                                       | <b>86</b> |
|          | <b>ประวัติผู้เขียน</b>                                          | <b>88</b> |



# สารบัญภาพ

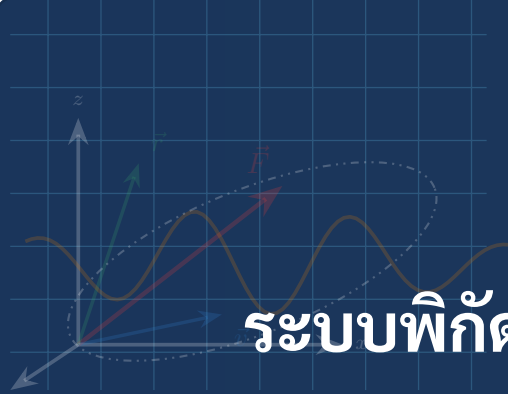
|     |                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | ระบบพิกัดทรงกระบอก $(\rho, \phi, z)$ และเวกเตอร์ฐานหนึ่งหน่วย . . . . .                                                                                                                                     | 3  |
| 1.2 | ระบบพิกัดทรงกลม $(r, \theta, \phi)$ แสดงมุมเชิงขั้ว $\theta$ และมุมทศราบ $\phi$ . . . . .                                                                                                                   | 4  |
| 2.1 | ทิศทางของแรงแม่เหล็กลอเรนซ์ตามกฎผลคูณไขว้และกฎมือขวา . . . . .                                                                                                                                              | 10 |
| 2.2 | การแสดงผลเชิงกายภาพของไดเวอร์เจนซ์ (แหล่งกำเนิด) และเคิร์ล (การหมุนวน) . . . . .                                                                                                                            | 12 |
| 3.1 | การเปรียบเทียบฟังก์ชัน $\sin x$ กับพหุนามประมาณค่าเทย์เลอร์ที่อันดับต่าง ๆ                                                                                                                                  | 18 |
| 4.1 | แผนภาพอาร์กอนด์ (Argand Diagram) แสดงเวกเตอร์เฟสเซอร์หมุนด้วยความเร็วเชิงมุม $\omega$ . . . . .                                                                                                             | 25 |
| 4.2 | วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอย่างง่าย (First-Order RC Low-Pass Filter) . .                                                                                                                                        | 27 |
| 5.1 | แบบจำลองการสั่นของระบบมวลเชื่อมคู่สองตัว (Coupled Oscillator Model)                                                                                                                                         | 34 |
| 6.1 | เส้นระดับอุณหภูมิ (Isotherms) แสดงเวกเตอร์เกรเดียนต์ $\nabla T$ ที่ตั้งฉากกับเส้นระดับเสมอ และฟลักซ์ความร้อน $\vec{q} = -k\nabla T$ ไหลในทิศทางลดลงของอุณหภูมิ . . . . .                                    | 42 |
| 7.1 | ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์: ผลรวมของแหล่งกำเนิดภายในปริมาตร $V$ ( $\nabla \cdot \vec{F}$ ) เท่ากับฟลักซ์สุทธิที่พุ่งข้ามพื้นผิวปิด $\partial V$ . . . . .                                                     | 54 |
| 7.2 | ทฤษฎีบทของสโตกส์: การไหลเวียนตามแนววงปิด $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ เท่ากับฟลักซ์ของเคิร์ล ( $\nabla \times \vec{F}$ ) $\cdot d\vec{a}$ ที่ทะลุผ่านพื้นผิวเปิด $S$ ใด ๆ ที่มีขอบเขตเป็น $C$ . . . . . | 55 |
| 8.1 | กราฟความเร็วตามเวลาของวัตถุที่ตกภายใต้แรงต้านอากาศ ลู่เข้าสู่ความเร็วปลาย $v_{\text{term}}$ โดยมีค่าคงที่เวลา $\tau = m/k$ . . . . .                                                                        | 66 |
| 9.1 | เปรียบเทียบพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของระบบการสั่นหน่วง 3 รูปแบบ: หน่วงยิ่งยวด (Overdamped), หน่วงวิกฤต (Critically Damped) และหน่วงน้อย (Underdamped) . . . . .                                                | 74 |

|     |                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.2 | เส้นโค้งการสั่นพ้อง (Resonance Curves) แสดงแอมพลิจูดของการสั่น<br>เทียบกับความถี่แรงขับ $\omega$ สำหรับค่าความหน่วงต่าง ๆ ยิ่งความหน่วงน้อย<br>ยอดกราฟจะยิ่งสูงและแคบลง . . . . . | 76 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



# สารบัญตาราง

|     |                                                                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | ความสัมพันธ์และสูตรการแปลงพิกัดระหว่างระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ทรง<br>กระบอก และทรงกลม . . . . .       | 5  |
| 1.2 | ตารางสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบพิกัดเชิงตั้งฉากทั้ง 3 ระบบ .                                  | 8  |
| 2.1 | การดำเนินการคูณเวกเตอร์ ความหมายเชิงเรขาคณิต และการประยุกต์ใช้<br>ในฟิสิกส์ . . . . .              | 11 |
| 2.2 | สรุปตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์หลักและเอกลักษณ์สำคัญ . . . . .                                | 15 |
| 3.1 | การกระจายอนุกรมกำลัง รัศมีการลู่เข้า และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์                            | 19 |
| 3.2 | การกระจายอนุกรมที่ใช้บ่อยที่สุดในฟิสิกส์ . . . . .                                                 | 23 |
| 4.1 | รูปแบบการแทนจำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการทางพีชคณิต . . . . .                                       | 26 |
| 4.2 | ตารางสรุปการแทนปริมาณทางฟิสิกส์ด้วยจำนวนเชิงซ้อน . . . . .                                         | 31 |
| 5.1 | เมทริกซ์พิเศษในฟิสิกส์ คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ และบทบาททางกายภาพ                                    | 34 |
| 5.2 | ตารางสรุปประเภทของเมทริกซ์พิเศษในฟิสิกส์ . . . . .                                                 | 38 |
| 6.1 | แนวคิดอนุพันธ์หลายตัวแปร นิยามคณิตศาสตร์ และความหมายเชิงกายภาพ                                     | 41 |
| 6.2 | สรุปสูตรและแนวคิดสำคัญในแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร . . . . .                                   | 50 |
| 7.1 | การเปรียบเทียบประเภทของปริพันธ์ในฟิสิกส์ ขึ้นส่วนเชิงอนุพันธ์ และ<br>ตัวอย่างการประยุกต์ . . . . . | 53 |
| 7.2 | สรุปทฤษฎีบทการแปลงเชิงปริพันธ์และบทบาทในฟิสิกส์ . . . . .                                          | 61 |
| 8.1 | แบบจำลองระบบฟิสิกส์ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและค่าคงที่เวลา                                 | 64 |
| 8.2 | สรุปรูปแบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและวิธีหาคำเฉลย . . . . .                                    | 70 |
| 9.1 | การเปรียบเทียบสภาวะการแกว่งแบบหน่วง 3 สภาวะ และการประยุกต์ใช้                                      | 74 |
| 9.2 | สรุปพารามิเตอร์และสภาวะต่าง ๆ ของสมการการสั่นอันดับสอง . . . . .                                   | 81 |



# บทที่ 1

## ระบบพิกัดและการแปลงพิกัด

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายความหมาย นิยามเรขาคณิต และความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดคาร์ทีเซียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลมได้อย่างลึกซึ้ง
2. คำนวณตัวประกอบสเกล (Scale Factors) สัมประสิทธิ์เมตริก การกระจายเชิงอนุพันธ์ พื้นที่ และปริมาตรเชิงอนุพันธ์ในแต่ละระบบพิกัดได้
3. แปลงเวกเตอร์บอกตำแหน่ง เวกเตอร์ความเร็ว และเวกเตอร์แรงข้ามระบบพิกัดได้อย่างถูกต้อง
4. ประยุกต์ใช้เรขาคณิตพิกัดทรงกลมในการคำนวณตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกผ่านดาวเทียม (GPS) ได้

## 1.1 บทนำและระบบพิกัดคาร์ทีเซียน

ในวิชาฟิสิกส์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ แรง และสนามทางกายภาพจำเป็นต้องอาศัยกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Reference Frame) และระบบพิกัดที่เหมาะสม การเลือกพิกัดที่สอดคล้องกับสมมาตร (Symmetry) ของระบบจะช่วยลดความซับซ้อนของสมการเชิงอนุพันธ์ลงได้อย่างมหาศาล

ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinate System) หรือพิกัดฉาก  $(x, y, z)$  เป็นระบบพิกัดพื้นฐานที่สุด ประกอบด้วยแกน 3 แกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันตามกฎมือขวา โดยมีเวกเตอร์หนึ่งหน่วยประจำแกนคือ  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$  ซึ่งมีสมบัติตั้งฉากปกติ (Orthonormal

Property):

$$\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{เมื่อ } i = j \\ 0 & \text{เมื่อ } i \neq j \end{cases} \quad (1.1)$$

เวกเตอร์บอกตำแหน่ง (Position Vector)  $\vec{r}$  ซึ่งจากจุดกำเนิด  $O(0, 0, 0)$  ไปยังจุดใด ๆ  $P(x, y, z)$ :

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \quad (1.2)$$

เวกเตอร์การกระจัดเชิงอนุพันธ์ (Differential Displacement):

$$d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k} \quad (1.3)$$

และกำลังสองของระยะทางเชิงอนุพันธ์ (Line Element Squared):

$$ds^2 = |d\vec{r}|^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (1.4)$$

ปริมาตรเชิงอนุพันธ์ (Differential Volume Element) ในพิกัดคาร์ทีเซียน:

$$dV = dx dy dz \quad (1.5)$$

### นิยามที่ 1.1 ตัวประกอบสเกลและพิกัดโค้งเชิงตั้งฉาก

ในระบบพิกัดโค้งเชิงตั้งฉากใด ๆ  $(u_1, u_2, u_3)$  ระยะทางเชิงอนุพันธ์กำหนดโดย:

$$ds^2 = h_1^2 du_1^2 + h_2^2 du_2^2 + h_3^2 du_3^2 \quad (1.6)$$

โดยที่ปริมาณ  $h_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \right|$  เรียกว่า **ตัวประกอบสเกล (Scale Factors)** หรือ Lamé Coefficients และปริมาตรเชิงอนุพันธ์คือ:

$$dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3 \quad (1.7)$$

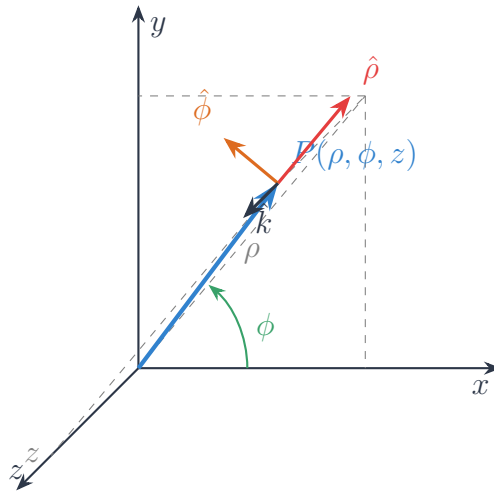
สำหรับพิกัดคาร์ทีเซียน ตัวประกอบสเกลคือ  $h_x = h_y = h_z = 1$

## 1.2 ระบบพิกัดทรงกระบอก

สำหรับปัญหาที่มีสมมาตรรอบแกน (Axial Symmetry) เช่น สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำรอบเส้นลวดตรงยาว กระแสการไหลของของไหลในท่อทรงกระบอก หรือการหมุนรอบแกนของวัตถุแข็งเกร็ง การใช้พิกัดทรงกระบอก  $(\rho, \phi, z)$  ช่วยให้การแก้สมการมีความสะดวกอย่างยิ่ง

พิกัดทรงกระบอกประกอบด้วย:

- $\rho$  คือ ระยะทางตั้งฉากจากแกน  $z$  ถึงจุดสังเกต ( $\rho \geq 0$ )
- $\phi$  คือ มุมทิศราบ (Azimuthal Angle) วัดจากแกน  $+x$  ในระนาบ  $xy$  ( $0 \leq \phi < 2\pi$ )



ภาพที่ 1.1 ระบบพิกัดทรงกระบอก  $(\rho, \phi, z)$  และเวกเตอร์ฐานหนึ่งหน่วย

- $z$  คือ ความสูงตามแนวแกนตั้ง  $(-\infty < z < \infty)$

สมการแปลงพิกัดระหว่างคาร์ทีเซียนและทรงกระบอก:

$$x = \rho \cos \phi \quad (1.8)$$

$$y = \rho \sin \phi \quad (1.9)$$

$$z = z \quad (1.10)$$

ในทางกลับกัน:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right), \quad z = z \quad (1.11)$$

เวกเตอร์หนึ่งหน่วยในพิกัดทรงกระบอกสัมพันธ์กับพิกัดคาร์ทีเซียนดังนี้:

$$\hat{\rho} = \cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j} \quad (1.12)$$

$$\hat{\phi} = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j} \quad (1.13)$$

$$\hat{k} = \hat{k} \quad (1.14)$$

ตัวประกอบสเกลคำนวณได้เป็น:

$$h_\rho = 1, \quad h_\phi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (1.15)$$

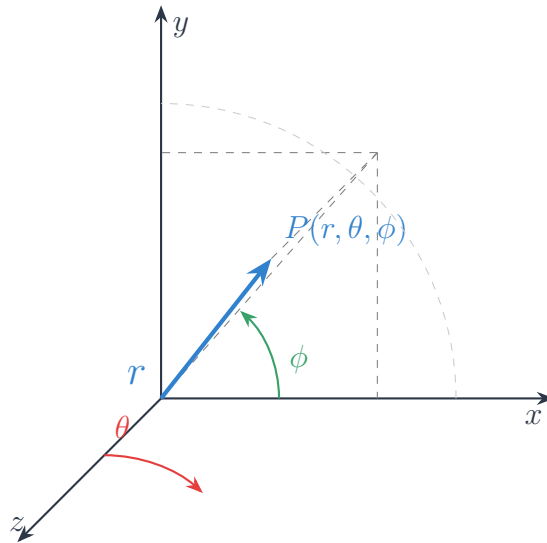
ระยะทางเชิงอนุพันธ์และปริมาตรเชิงอนุพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก:

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2 \quad (1.16)$$

$$dV = \rho d\rho d\phi dz \quad (1.17)$$

### 1.3 ระบบพิกัดทรงกลมและการประยุกต์ในเทคโนโลยี GPS

ปัญหาทางฟิสิกส์ที่มีสมมาตรเชิงทรงกลม (Spherical Symmetry) เช่น แรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน แรงทางไฟฟ้าสถิตของคูลอมบ์ อะตอมไฮโดรเจน หรือการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศรอบทิศทาง ล้วนอธิบายได้กระชับที่สุดในพิกัดทรงกลม  $(r, \theta, \phi)$



ภาพที่ 1.2 ระบบพิกัดทรงกลม  $(r, \theta, \phi)$  แสดงมุมเชิงขั้ว  $\theta$  และมุมทิศราบ  $\phi$

ความสัมพันธ์กับพิกัดคาร์ทีเซียน:

$$x = r \sin \theta \cos \phi \quad (1.18)$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi \quad (1.19)$$

$$z = r \cos \theta \quad (1.20)$$

โดยที่  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ , และ  $0 \leq \phi < 2\pi$  ตัวประกอบสเกลในพิกัดทรงกลม:

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta \quad (1.21)$$

ทำให้ได้องค์ประกอบระยะทางเชิงอนุพันธ์และปริมาตรเชิงอนุพันธ์:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (1.22)$$

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (1.23)$$

### 1.3.1 การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน: ระบบพิกัดภูมิศาสตร์และดาวเทียม GPS

ระบบพิกัดบนพื้นผิวโลกที่มนุษย์ใช้งานในชีวิตประจำวัน (ผ่าน Google Maps หรือนาฬิกา Smartwatch) อาศัยระบบพิกัดทรงกลมดัดแปลง:

- **ละติจูด (Latitude,  $\lambda$ ):** วัดจากระนาบศูนย์สูตรขึ้นเหนือ (+) หรือลงใต้ (-) โดยสัมพันธ์กับมุมเชิงขั้ว  $\theta$  ตามสมการ:

$$\theta = 90^\circ - \lambda = \frac{\pi}{2} - \lambda \quad (1.24)$$



**ตารางที่ 1.1** ความสัมพันธ์และสูตรการแปลงพิกัดระหว่างระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ทรงกระบอก และทรงกลม

| ระบบ พิกัด เป้าหมาย                          | สูตรการแปลงจากพิกัดคาร์ทีเซียน                                                                                   | สูตรการแปลงกลับสู่พิกัดคาร์ทีเซียน                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>พิกัดทรงกระบอก</b><br>( $\rho, \phi, z$ ) | $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$<br>$\phi = \arctan(y/x)$<br>$z = z$                                                    | $x = \rho \cos \phi$<br>$y = \rho \sin \phi$<br>$z = z$                               |
| <b>พิกัดทรงกลม</b><br>( $r, \theta, \phi$ )  | $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$<br>$\theta = \arccos\left(z/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)$<br>$\phi = \arctan(y/x)$ | $x = r \sin \theta \cos \phi$<br>$y = r \sin \theta \sin \phi$<br>$z = r \cos \theta$ |

- **ลองจิจูด (Longitude,  $\Phi$ ):** วัดจากเส้นเมริเดียนปฐม (กรีนิช) ไปทางทิศตะวันออก ( $0^\circ$  ถึง  $360^\circ$  หรือ  $-180^\circ$  ถึง  $+180^\circ$ ) ซึ่งตรงกับมุมทิศราบ  $\phi$  โดยตรง

ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ทำงานโดยการรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวงเพื่อระบุตำแหน่งของผู้ใช้ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนยึดตามโลก (Earth-Centered, Earth-Fixed: ECEF) แล้วแปลงกลับมาเป็น ละติจูด, ลองจิจูด และระดับความสูง (WGS84 Ellipsoid)

### ตัวอย่างที่ 1.1 การคำนวณ ระยะทาง วงกลมใหญ่ ระหว่าง สอง เมือง บน โลก (Great Circle Distance)

**โจทย์:** จงหา ระยะทาง ที่สั้น ที่สุด ตาม แนว ผิว โลก (Great Circle Distance) ระหว่าง กรุงเทพมหานคร (ละติจูด  $13.75^\circ$  N, ลองจิจูด  $100.50^\circ$  E) กับ กรุงลอนดอน (ละติจูด  $51.50^\circ$  N, ลองจิจูด  $0.12^\circ$  W) กำหนดรัศมีเฉลี่ยของโลก  $R = 6,371$  km

**PICTURE (การจำลองแบบกายภาพ):** กำหนดจุดศูนย์กลางโลกอยู่ที่จุดกำเนิด เมืองทั้งสองอยู่บนผิวทรงกลมรัศมี  $R$  มีเวกเตอร์ตำแหน่งหนึ่งหน่วย  $\hat{n}_1$  และ  $\hat{n}_2$  มุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสอง  $\Delta\sigma$  จะเป็นตัวกำหนดระยะทางบนผิวโค้งตามสูตร  $d = R\Delta\sigma$

**SOLVE (การคำนวณเชิงสัญลักษณ์และตัวเลข):** 1. แปลงละติจูดเป็นมุมเชิงขั้ว  $\theta$ :

$$\theta_1 = 90^\circ - 13.75^\circ = 76.25^\circ, \quad \phi_1 = 100.50^\circ \quad (1.25)$$

$$\theta_2 = 90^\circ - 51.50^\circ = 38.50^\circ, \quad \phi_2 = -0.12^\circ \quad (1.26)$$

2. เวกเตอร์หนึ่งหน่วยระบุตำแหน่งของแต่ละเมืองในพิกัดคาร์ทีเซียน:

$$\hat{n} = \sin \theta \cos \phi \hat{i} + \sin \theta \sin \phi \hat{j} + \cos \theta \hat{k} \quad (1.27)$$

3. หามุมระหว่างเวกเตอร์จากผลคูณจุด  $\hat{n}_1 \cdot \hat{n}_2 = \cos(\Delta\sigma)$ :

$$\cos(\Delta\sigma) = \cos\theta_1 \cos\theta_2 + \sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \quad (1.28)$$

แทนค่าเชิงตัวเลข:

$$\cos(\Delta\sigma) = \cos(76.25^\circ) \cos(38.50^\circ) + \sin(76.25^\circ) \sin(38.50^\circ) \cos(100.62^\circ) \quad (1.29)$$

$$= (0.2377)(0.7826) + (0.9713)(0.6225)(-0.1843) \quad (1.30)$$

$$= 0.1860 - 0.1114 = 0.0746 \quad (1.31)$$

$$\Delta\sigma = \arccos(0.0746) \approx 1.496 \text{ rad} \quad (85.72^\circ) \quad (1.32)$$

4. คำนวณระยะทางจริงบนผิวโลก:

$$d = R\Delta\sigma = (6,371 \text{ km}) \times (1.496 \text{ rad}) \approx 9,531 \text{ km} \quad (1.33)$$

**CHECK (การตรวจสอบความสมเหตุสมผล):** ระยะทางเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-ลอนดอน ในความเป็นจริงอยู่ที่ประมาณ 9,530 – 9,550 km ผลการคำนวณด้วยเรขาคณิตพิกัดทรงกลมมีความแม่นยำสูงมาก ■

#### การจำลองด้วย Python คำนวณระยะทางวงกลมใหญ่บนทรงกลมโลก

```

1 import numpy as np
2
3 R_earth = 6371.0 # รัศมีเฉลี่ยของโลก (km)
4 # พิกัดละติจูด
5     ลองจิจูด -: กรุงเทพฯ (13.75N, 100.50E), ลอนดอน (51.50N, 0.12W)
6 lat1, lon1 = 13.75, 100.50
7 lat2, lon2 = 51.50, -0.12
8
9 # แปลงเป็นมุมเชิงขั้ว theta (Colatitude) และมุมทิศราบ phi (Azimuth) ใน
10 หน่วยเรเดียน
11 th1, ph1 = np.radians(90.0 - lat1), np.radians(lon1)
12 th2, ph2 = np.radians(90.0 - lat2), np.radians(lon2)
13
14 # คำนวณมุมรองรับส่วนโค้ง delta_sigma จากผลคูณจุดเวกเตอร์หนึ่งหน่วย
15 cos_sigma = np.cos(th1)*np.cos(th2) + np.sin(th1)*np.sin(th2)*
16     np.cos(ph1 - ph2)
17 delta_sigma = np.arccos(cos_sigma)
18 dist_km = R_earth * delta_sigma
19
20 print(f"มุมรองรับจุดศูนย์กลาง: {np.degrees(delta_sigma):.2f} องศา")
21 print(f"ระยะทางวงกลม
22     ใหญ่ (Great-Circle Distance): {dist_km:.2f} กิโลเมตร")
    
```

### ตัวอย่างที่ 1.2 การคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกตันหมุนรอบแกน

**โจทย์:** ทรงกระบอกตันมวล  $M$  รัศมี  $R$  ความยาว  $L$  มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนสมมาตร  $z$

**SOLVE:** ในพิกัดทรงกระบอก ระยะห่างจากแกนหมุนคือ  $\rho$  ปริมาตรเชิงอนุพันธ์คือ  $dV = \rho d\rho d\phi dz$  และความหนาแน่นเชิงปริมาตร  $\sigma = M/(\pi R^2 L)$ :

$$I_z = \iiint \rho^2 dm = \sigma \int_{-L/2}^{L/2} dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R \rho^3 d\rho \quad (1.34)$$

$$= \sigma \cdot [z]_{-L/2}^{L/2} \cdot [\phi]_0^{2\pi} \cdot \left[ \frac{\rho^4}{4} \right]_0^R = \sigma \cdot L \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} \quad (1.35)$$

$$= \left( \frac{M}{\pi R^2 L} \right) \cdot \left( \frac{\pi L R^4}{2} \right) = \frac{1}{2} M R^2 \quad (1.36)$$

**CHECK:** หน่วยของโมเมนต์ความเฉื่อยคือ  $[MR^2] = \text{kg m}^2$  สอดคล้องกับค่ามาตรฐานในตารางกลศาสตร์ของแข็ง

#### การจำลองด้วย Python อินทิเกรตเชิงตัวเลขโมเมนต์ความเฉื่อยพิกัดทรงกระบอก

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import tplquad
3
4 M, R, L = 5.0, 0.4, 1.2 # มวล (kg), รัศมี (m), ความยาว (m)
5 density = M / (np.pi * R**2 * L)
6
7 # ปริพันธ์สาม
8   ชั้น: \int dz \int d\phi \int (rho_density * rho^3) drho
9 num_l, _ = tplquad(
10     lambda rho, phi, z: density * (rho**3),
11     -L/2, L/2, 0, 2*np.pi, 0, R
12 )
13 exact_l = 0.5 * M * R**2
14 print(f"ผลเชิงตัวเลข (Numerical): {num_l:.5f} kg*m^2")
15 print(f"ผลแม่นยำตรง (Analytical): {exact_l:.5f} kg*m^2")

```

## 1.4 บทสรุปประจำบท

## 1.5 แบบฝึกหัดท้ายบท

**ตารางที่ 1.2** ตารางสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบพิกัดเชิงตั้งฉากทั้ง 3 ระบบ

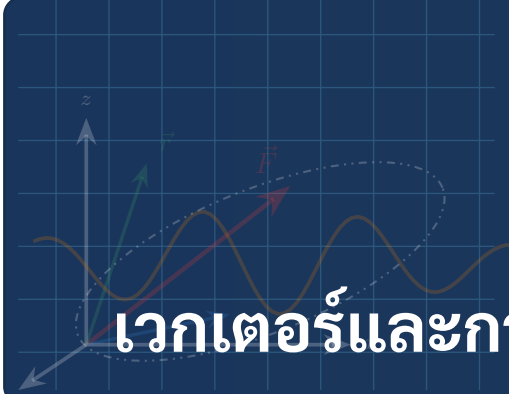
| คุณลักษณะ                             | คาร์ทีเซียน                  | ทรงกระบอก                         | ทรงกลม                                              |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| พิกัดตำแหน่ง                          | $(x, y, z)$                  | $(\rho, \phi, z)$                 | $(r, \theta, \phi)$                                 |
| ขอบเขตตัวแปร                          | $-\infty < x, y, z < \infty$ | $\rho \geq 0, \phi \in [0, 2\pi)$ | $r \geq 0, \theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi)$ |
| ตัวประกอบ สเกล<br>( $h_1, h_2, h_3$ ) | $(1, 1, 1)$                  | $(1, \rho, 1)$                    | $(1, r, r \sin \theta)$                             |
| ระยะทาง เชิง<br>อนุพันธ์ $ds^2$       | $dx^2 + dy^2 + dz^2$         | $d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$ | $dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$  |
| ปริมาตร เชิง<br>อนุพันธ์ $dV$         | $dx dy dz$                   | $\rho d\rho d\phi dz$             | $r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                  |
| สมมาตร ที่ เหมาะสม                    | ระนาบ กล้อง<br>ลูกบาศก์      | ทรงกระบอก เส้น<br>ลวด ท่อ         | ทรงกลม จุดประจุ<br>ดาราศาสตร์                       |

### 1.5.1 คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)

- เหตุใดเวกเตอร์หนึ่งหน่วย  $\hat{\rho}$  และ  $\hat{\phi}$  ในพิกัดทรงกระบอก จึงไม่เป็นเวกเตอร์คงที่เมื่อเทียบกับเวลาและตำแหน่ง ต่างจาก  $\hat{i}, \hat{j}$  ในพิกัดคาร์ทีเซียน
- ในระบบนำทาง GPS หากโลกเป็นทรงรี (Oblate Spheroid) ที่แป้นตรงชั่ว จะส่งผลกระทบต่อการแปลงพิกัดอย่างไรเมื่อเทียบกับแบบจำลองทรงกลมสมบูรณ์

### 1.5.2 โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)

- จงแปลงเวกเตอร์บอกตำแหน่ง  $\vec{r} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}$  ให้อยู่ในรูปพิกัดทรงกระบอก  $(\rho, \phi, z)$  และพิกัดทรงกลม  $(r, \theta, \phi)$
- จงคำนวณหาปริมาตรของรูปทรงกรวยตัน (Cone) ที่มีความสูง  $H$  และรัศมีฐาน  $R$  โดยการอินทิเกรตในระบบพิกัดทรงกระบอก
- กำหนดความหนาแน่นประจุของก้อนเมฆรูปทรงกลมรัศมี  $R$  มีค่าแปรผันตามระยะทาง  $\rho_e(r) = \rho_0(1 - r^2/R^2)$  จงคำนวณประจุไฟฟ้าสุทธิทั้งหมด  $Q_{\text{total}}$  ภายในก้อนเมฆ



# บทที่ 2

## เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. ดำเนินการทางพีชคณิตเวกเตอร์ขั้นสูง รวมถึงผลคูณเชิงสเกลาร์สามชั้น และผลคูณเชิงเวกเตอร์สามชั้นได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายความหมายทางกายภาพของเกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ และเคิร์ล ในรูปของอัตราการเปลี่ยนแปลง ฟลักซ์ และสภาพการหมุนวนได้
3. ประยุกต์ใช้เอกลักษณ์เวกเตอร์เพื่อจัดรูปและแก้สมการทางแม่เหล็กไฟฟ้าและกลศาสตร์ได้
4. อธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์วัดความเร่งและเข็มทิศดิจิทัลในสมาร์ตโฟน (IMU) และแรงลอเรนซ์ในเครื่องเร่งอนุภาคได้

### 2.1 พีชคณิตเวกเตอร์และผลคูณหลายชั้น

ปริมาณทางฟิสิกส์ส่วนใหญ่จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ เช่น การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง แรง โมเมนตัม สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก การเข้าใจการดำเนินการคูณเวกเตอร์หลายชั้นจึงเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษากลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า

### 2.1.1 ผลคูณจุดและผลคูณไขว้

กำหนดเวกเตอร์  $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$  และ  $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$ :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (2.1)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \sin \theta \hat{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (2.2)$$

### 2.1.2 ผลคูณเชิงสเกลาร์สามชั้น (Scalar Triple Product)

ผลคูณ  $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$  มีความหมายทางเรขาคณิตคือ ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelepiped) ที่มีด้านทั้งสามสร้างขึ้นโดยเวกเตอร์  $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ :

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix} \quad (2.3)$$

สมบัติการสลับหมุนเวียน (Cyclic Permutation):

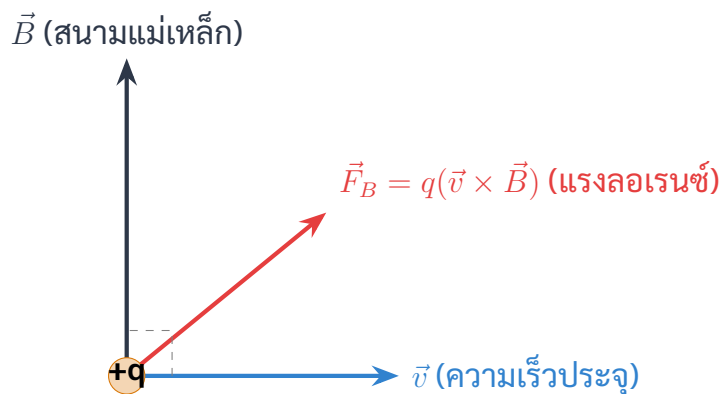
$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad (2.4)$$

### 2.1.3 ผลคูณเชิงเวกเตอร์สามชั้นและกฎ BAC-CAB

ผลคูณ  $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$  ให้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในระนาบของ  $\vec{B}$  และ  $\vec{C}$  เสมอ สอดคล้องกับเอกลักษณ์:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}) \quad (2.5)$$

เอกลักษณ์นี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการพิสูจน์การเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็ก และการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



ภาพที่ 2.1 ทิศทางของแรงแม่เหล็กลอเรนซ์ตามกฎผลคูณไขว้และกฎมือขวา

### ตารางที่ 2.1 การดำเนินการคูณเวกเตอร์ ความหมายเชิงเรขาคณิต และการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์

| การดำเนินการ                              | ความหมายเชิงเรขาคณิต                           | ตัวอย่างการประยุกต์ในฟิสิกส์                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{A} \cdot \vec{B}$ (Dot Product)     | การฉายเวกเตอร์ / วัดความขนาน                   | งาน $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ , ฟลักซ์ $\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A}$                    |
| $\vec{A} \times \vec{B}$ (Cross Product)  | พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน / เวกเตอร์ตั้งฉาก    | ทอร์ก $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ , แรงลอเรนซ์ $\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$ |
| $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$  | ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน                   | การเลี้ยวเบนของผลึก (Reciprocal Lattice)                                                         |
| $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ | เวกเตอร์บนระนาบ $(\vec{B}, \vec{C})$ (BAC-CAB) | เวกเตอร์พอยน์ดิง $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \times \vec{B})$                             |

## 2.2 ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์

ตัวดำเนินการแนบล่า  $\nabla$  (Del Operator) เป็นตัวดำเนินการอนุพันธ์เวกเตอร์เชิงเส้น ในพิกัดคาร์ทีเซียน:

$$\nabla \equiv \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (2.6)$$

### 2.2.1 เกรเดียนต์ (Gradient)

เมื่อ  $\nabla$  กระทำกับสนามสเกลาร์  $\psi(x, y, z)$  จะได้สนามเวกเตอร์:

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \hat{k} \quad (2.7)$$

**ความหมายทางกายภาพ:** เวกเตอร์เกรเดียนต์จะชี้ไปในทิศทางที่ค่าของ  $\psi$  มีอัตราการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด และขนาดของมัน  $|\nabla \psi|$  แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดต่อหน่วยระยะทาง ตัวอย่างเช่น แรงในสนามอนุรักษ์  $\vec{F} = -\nabla U$  โดยที่แรงจะชี้ไปยังทิศทางที่พลังงานศักย์ลดลงเร็วที่สุด

### 2.2.2 ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)

เมื่อ  $\nabla$  ดอทกับสนามเวกเตอร์  $\vec{A}$ :

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (2.8)$$

**ความหมายทางกายภาพ:** ไดเวอร์เจนซ์วัดอัตราการไหลออกสุทธิของสนามต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร:

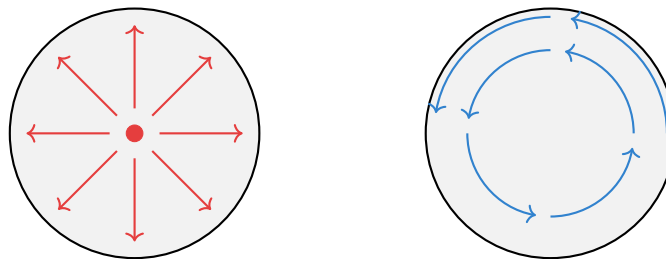
- $\nabla \cdot \vec{A} > 0$ : จุดนั้นเป็น แหล่งกำเนิด (Source) เช่น ประจุบวกในสนามไฟฟ้า
- $\nabla \cdot \vec{A} < 0$ : จุดนั้นเป็น หลุมดูด (Sink) เช่น ประจุลบในสนามไฟฟ้า
- $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ : สนามมีสภาพ โซลีนอยดัล (Solenoidal) ไม่มีการสะสม เช่น สนามแม่เหล็ก  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$  (ไม่มีขั้วแม่เหล็กเดี่ยว)

### 2.2.3 เคิร์ล (Curl)

เมื่อ  $\nabla$  ครอสกับสนามเวกเตอร์  $\vec{A}$ :

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (2.9)$$

ความหมายทางกายภาพ: เคิร์ลวัดแนวโน้มในการหมุนวน (Circulation / Vorticity) ของสนามรอบจุดหนึ่ง ๆ หากสนามเวกเตอร์ใดมี  $\nabla \times \vec{A} = \vec{0}$  เรียกว่า สนามไร้การหมุน (Irrotational) หรือสนามอนุรักษ์



(ก) ไดเวอร์เจนซ์บวก ( $\nabla \cdot \vec{A} > 0$ ) (ข) เคิร์ลไม่เป็นศูนย์ ( $\nabla \times \vec{A} \neq \vec{0}$ )

**ภาพที่ 2.2** การแสดงภาพเชิงกายภาพของไดเวอร์เจนซ์ (แหล่งกำเนิด) และเคิร์ล (การหมุนวน)

## 2.3 การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวัน

### 2.3.1 เซนเซอร์วัดความเร่งและเข็มทิศดิจิทัลในสมาร์ทโฟน (IMU)

สมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันบรรจุหน่วยวัดความเฉื่อย (Inertial Measurement Unit: IMU) ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ความเร่ง 3 แกน (Accelerometer) และเซนเซอร์สนามแม่เหล็ก 3 แกน (Magnetometer):

$$\vec{a}_{\text{measured}} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}, \quad \vec{B}_{\text{earth}} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k} \quad (2.10)$$

ระบบปฏิบัติการใช้ผลคูณไขว้  $\vec{a} \times \vec{B}$  เพื่อสร้างเวกเตอร์ชี้ไปทางทิศตะวันออก จากนั้นใช้ผลคูณไขว้ซ้ำอีกครั้งเพื่อสร้างเวกเตอร์ชี้ทิศเหนือทางภูมิศาสตร์ ทำให้นักจอสมาร์ทโฟนสามารถปรับทิศทางของแผนที่และการแสดงผลได้อย่างแม่นยำ



**ตัวอย่างที่ 2.1 การคำนวณ การเคลื่อนที่ ของ อิเล็กตรอน ใน สนาม แม่เหล็กสม่ำเสมอ**

**โจทย์:** อิเล็กตรอนประจุ  $q = -e$  มวล  $m$  ถูกยิงด้วยความเร็ว  $\vec{v} = v_0\hat{i}$  เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  $\vec{B} = B_0\hat{k}$  จงหาสมการการเคลื่อนที่ รัศมีความโค้ง และคาบการโคจร (Cyclotron Period)

**PICTURE:** ความเร็วอยู่ในระนาบ  $xy$  ส่วนสนามแม่เหล็กชี้ตามแกน  $+z$  แรงลอเรนซ์  $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$  จะตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลา ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบ  $xy$

**SOLVE:** 1. คำนวณแรงแม่เหล็ก:

$$\vec{F}_B = -e(v_x\hat{i} + v_y\hat{j}) \times (B_0\hat{k}) = -e(-v_xB_0\hat{j} + v_yB_0\hat{i}) = -eB_0v_y\hat{i} + eB_0v_x\hat{j} \quad (2.11)$$

2. ใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน  $m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_B$ :

$$m\frac{dv_x}{dt} = -eB_0v_y \quad (2.12)$$

$$m\frac{dv_y}{dt} = eB_0v_x \quad (2.13)$$

3. นิยามความถี่ไซโคลตรอน  $\omega_c = \frac{eB_0}{m}$  จะได้สมการตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิก:

$$\frac{d^2v_x}{dt^2} + \omega_c^2v_x = 0 \quad (2.14)$$

4. แรงแม่เหล็กทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง  $F_c = \frac{mv^2}{R} = evB_0$ :

$$R = \frac{mv}{eB_0} \quad (2.15)$$

และคาบการโคจรคือ:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{eB_0} \quad (2.16)$$

**CHECK:** คาบการโคจร  $T$  ไม่ขึ้นกับความเร็ว  $v$  หรือรัศมี  $R$  ซึ่งเป็นหลักการทำงานสำคัญของเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน (Cyclotron Accelerator) ■

### การจำลองด้วย Python หาผลเฉลยวิถีการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็ก

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 q, m, B0 = 1.6e-19, 9.11e-31, 0.05 # อิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก 0.05 T
5 v0 = 2.0e6 # ความเร็วต้น 2 x 10^6 m/s ตามแนวแกน x
6
7 # ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง: dx/dt = vx, dy/dt = vy, dv/dt = (q/m)(v x B)
8 def lorentz_ode(t, state):
9     x, y, vx, vy = state
10    ax = (q / m) * (vy * B0)
11    ay = (q / m) * (-vx * B0)
12    return [vx, vy, ax, ay]
13
14 T_exact = 2 * np.pi * m / (q * B0)
15 sol = solve_ivp(lorentz_ode, [0, T_exact], [0, 0, v0, 0],
16               t_eval=np.linspace(0, T_exact, 100))
17
18 R_exact = m * v0 / (q * B0)
19 R_sim = np.max(sol.y[1]) / 2.0
20 print(f"คาบการโคจร T: {T_exact*1e9:.3f} ns | รัศมีไซโคลตรอน: {R_exact*1e3:.3f} mm")

```

### ตัวอย่างที่ 2.2 การพิสูจน์สนามไฟฟ้าเป็นสนามอนุรักษ์

**โจทย์:** กำหนดสนามไฟฟ้าของจุดประจุ  $Q$  ณ จุดกำเนิดคือ  $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kQ}{r^2} \hat{r}$  จงพิสูจน์ว่า  $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$

**SOLVE:** สังเกตว่า  $\hat{r} = \vec{r}/r$  ดังนั้น  $\vec{E} = \frac{kQ}{r^3}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$  หาเคิร์ลตามแนวแกน  $z$ :

$$(\nabla \times \vec{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{kQy}{r^3} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{kQx}{r^3} \right) \quad (2.17)$$

ใช้กฎลูกโซ่โดยที่  $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$  และ  $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$ :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{kQy}{r^3} \right) = kQy \left( -\frac{3}{r^4} \frac{x}{r} \right) = -\frac{3kQxy}{r^5} \quad (2.18)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{kQx}{r^3} \right) = kQx \left( -\frac{3}{r^4} \frac{y}{r} \right) = -\frac{3kQxy}{r^5} \quad (2.19)$$

เมื่อนำมาลบกันจะได้  $(\nabla \times \vec{E})_z = 0$  และในทำนองเดียวกันสำหรับแกน  $x$  และ  $y$ :

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0} \quad (2.20)$$

**CHECK:** เนื่องจาก  $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$  ทุกจุด (ยกเว้นที่  $r = 0$ ) สนามไฟฟ้าสถิตจึงเป็นสนามอนุรักษ์ และสามารถนิยามฟังก์ชันศักย์ไฟฟ้าสเกลาร์  $V = kQ/r$  ที่ทำให้  $\vec{E} = -\nabla V$  ได้เสมอ

การจำลองด้วย Python ตรวจสอบเคิร์ลของสนามไฟฟ้าสถิตด้วย SymPy

```
1 import sympy as sp
2
3 x, y, z, k, Q = sp.symbols('x y z k Q', real=True)
4 r = sp.sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
5
6 # นิยามองค์ประกอบสนามไฟฟ้า E = kQ/r^3 * (x, y, z)
7 Ex = k * Q * x / r**3
8 Ey = k * Q * y / r**3
9 Ez = k * Q * z / r**3
10
11 # คำนวณองค์ประกอบของ Curl(E)
12 curl_x = sp.diff(Ez, y) - sp.diff(Ey, z)
13 curl_y = sp.diff(Ex, z) - sp.diff(Ez, x)
14 curl_z = sp.diff(Ey, x) - sp.diff(Ex, y)
15
16 print("Curl E_x =", sp.simplify(curl_x))
17 print("Curl E_y =", sp.simplify(curl_y))
18 print("Curl E_z =", sp.simplify(curl_z))
19 print("ยืนยันสนามไฟฟ้าสถิตเป็นสนามอนุรักษ์: Curl = 0 ทุกแกน")
```

## 2.4 บทสรุปประจำบท

ตารางที่ 2.2 สรุปตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์เวกเตอร์หลักและเอกลักษณ์สำคัญ

| การดำเนินการ | รูปแบบคณิตศาสตร์                                                | ความหมายทางฟิสิกส์                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| เกรเดียนต์   | $\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \hat{e}_i$    | ทิศทางและอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดของสเกลาร์      |
| ไดเวอร์เจนซ์ | $\nabla \cdot \vec{A} = \sum \frac{\partial A_i}{\partial x_i}$ | อัตราการไหลออกสุทธิ / ความหนาแน่นของแหล่งกำเนิด |
| เคิร์ล       | $\nabla \times \vec{A} = \det[\hat{e}_i, \partial_j, A_k]$      | ความหนาแน่นของการหมุนวนรอบจุด                   |
| เอกลักษณ์ 1  | $\nabla \times (\nabla \psi) = \vec{0}$                         | เกรเดียนต์ไม่มีการหมุนวน (สนามอนุรักษ์)         |
| เอกลักษณ์ 2  | $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$                      | เส้นสนามของเคิร์ลเป็นวงปิดต่อเนื่องเสมอ         |

## 2.5 แบบฝึกหัดท้ายบท

### 2.5.1 คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)

1. หากสนามแม่เหล็กมีไดเวอร์เจนซ์เป็นศูนย์เสมอ ( $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ) สิ่งนี้บอกอะไรเกี่ยวกับเส้นแรงแม่เหล็กและการมีอยู่ของขั้วแม่เหล็กเดี่ยว (Magnetic Monopole)
2. ในพายุโซลาร์ เหตุใดลมจึงหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ จงอธิบายด้วยความสัมพันธ์ของแรงโคริอลิสและเคิร์ลของสนามความเร็ว

### 2.5.2 โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)

1. จงพิสูจน์เอกลักษณ์เวกเตอร์  $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$
2. กำหนดสนามเวกเตอร์  $\vec{v} = (y^2)\hat{i} + (2xy + z^2)\hat{j} + (2yz)\hat{k}$  จงตรวจสอบว่าสนามนี้เป็นสนามอนุรักษ์หรือไม่ หากเป็น จงหาฟังก์ชันศักย์สเกลาร์  $\phi$  ที่สอดคล้องกับ  $\vec{v} = \nabla\phi$
3. อนุภาคประจุ  $q = 2\text{ }\mu\text{C}$  เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  $\vec{v} = (3\hat{i} + 4\hat{j}) \times 10^5\text{ m/s}$  ในบริเวณที่มีทั้งสนามไฟฟ้า  $\vec{E} = 5 \times 10^3\text{ }\hat{k}\text{ V/m}$  และสนามแม่เหล็ก  $\vec{B} = 0.2\text{ }\hat{i}\text{ T}$  จงหาขนาดและทิศทางของแรงลอเรนซ์รวมสุทธิ

# บทที่ 3

## อนุกรมพื้นฐานและการประมาณค่า

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายทฤษฎีบทการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมคลอริน และรัศมีการลู่เข้าของอนุกรมกำลังได้
2. เลือกใช้การประมาณค่ามุมเล็ก การกระจายทวินาม และอนุกรมกำลังเพื่อสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสม
3. ประเมินขอบเขตความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าทางกายภาพโดยใช้พจน์เศษเหลือลากรองจ์ได้
4. เชื่อมโยงการประมาณค่าเข้ากับปรากฏการณ์จริง เช่น การแผ่รังสีของวัตถุดำ และการแกว่งของลูกตุ้มมุมกว้างได้

### 3.1 อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน

ในวิชาฟิสิกส์ ปัญหาทางกายภาพจำนวนมากไม่สามารถหาผลเฉลยแน่นอนตรงในรูปปิด (Exact Analytical Closed Form) ได้ การประมาณค่าฟังก์ชันที่ซับซ้อนรอบจุดสมดุล (Equilibrium Point) ด้วยพหุนามจึงเป็นเครื่องมือที่มีพลังมหาศาล

หากฟังก์ชัน  $f(x)$  สามารถหาอนุพันธ์ได้ทุกอันดับในย่านใกล้เคียงของจุด  $x = a$

ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถกระจายในรูป **อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor Series)**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots + R_n(x) \quad (3.1)$$

โดยที่  $R_n(x)$  คือ พจน์เศษเหลือลากรองจ์ (Lagrange Remainder):

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \quad \text{สำหรับบางค่า } \xi \in [a, x] \quad (3.2)$$

เมื่อจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่ที่จุดกำเนิด  $a = 0$  เราจะเรียกว่า **อนุกรมแมคลอริน (Maclaurin Series)**:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 + \cdots \quad (3.3)$$

อนุกรมแมคลอรินของฟังก์ชันพื้นฐานสำคัญ:

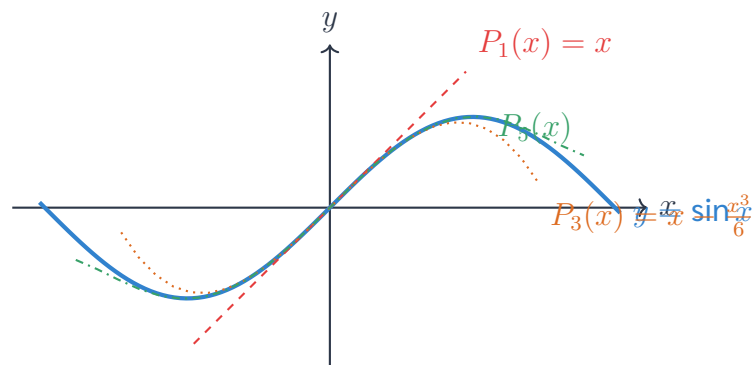
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (|x| < \infty) \quad (3.4)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad (|x| < \infty) \quad (3.5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \quad (|x| < \infty) \quad (3.6)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1) \quad (3.7)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \quad (|x| < 1) \quad (3.8)$$



การลู่เข้าของพหุนามเทย์เลอร์อันดับ 1, 3, 5 สู่ฟังก์ชันจริง  $\sin x$

**ภาพที่ 3.1** การเปรียบเทียบฟังก์ชัน  $\sin x$  กับพหุนามประมาณค่าเทย์เลอร์ที่อันดับต่าง ๆ

### ตารางที่ 3.1 การกระจายอนุกรมกำลัง รัศมีการลู่เข้า และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์

| ฟังก์ชัน<br>$f(x)$ | พจน์ แรก ของ การกระจาย<br>( $x \approx 0$ )     | ช่วงลู่เข้า     | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| $e^x$              | $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$ | $ x  < \infty$  | การแจกแจงโบลต์ซมันน์, กฎของพลังค์                  |
| $\sin x$           | $x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$   | $ x  < \infty$  | การสั่นแบบฮาร์มอนิก, ลูกตุ้มมุมกว้าง               |
| $\cos x$           | $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$    | $ x  < \infty$  | พลังงานศักย์รอบจุดสมดุลเสถียร                      |
| $\ln(1+x)$         | $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$     | $-1 < x \leq 1$ | เอนโทรปี, กระบวนการไอโซเทอร์มัล                    |
| $(1+x)^p$          | $1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2 + \dots$          | $ x  < 1$       | สัมพัทธภาพพิเศษ<br>$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ |

## 3.2 เทคนิคการประมาณค่าทางฟิสิกส์

### 3.2.1 การประมาณค่ามุมเล็ก (Small Angle Approximation)

สำหรับการเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด เช่น ลูกตุ้มนาฬิกา หรือการเลี้ยวเบนของแสง เมื่อมุมเบี่ยงเบน  $\theta \ll 1$  rad (เช่น  $\theta < 10^\circ \approx 0.17$  rad):

$$\sin \theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{6} \approx \theta \quad (3.9)$$

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24} \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \quad (3.10)$$

$$\tan \theta \approx \theta + \frac{\theta^3}{3} \approx \theta \quad (3.11)$$

### 3.2.2 การกระจายทวินาม (Binomial Expansion)

สำหรับการกระจายฟังก์ชันที่มีเลขชี้กำลัง  $n$  ใด ๆ (ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม):

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots \quad (|x| < 1) \quad (3.12)$$

ในทางฟิสิกส์ เมื่อ  $|x| \ll 1$  เราสามารถตัดพจน์อันดับสองขึ้นไปทิ้งได้:

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x \quad (3.13)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2} \approx 1 - \frac{1}{2}x \quad (3.14)$$

$$\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} \approx 1 - x \quad (3.15)$$

### 3.3 การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

#### 3.3.1 การแผ่รังสีของวัตถุดำและกฎของเรย์ลี-ยีนส์

กฎการแผ่รังสีของแมกซ์ พลังค์ (Planck's Radiation Law) อธิบายความหนาแน่นพลังงานเชิงสเปกตรัมของวัตถุดำ:

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} \quad (3.16)$$

ในย่านความยาวคลื่นยาว ( $\lambda \gg hc/k_B T$ ) หรืออุณหภูมิสูง กำหนดให้  $x = \frac{hc}{\lambda k_B T} \ll 1$  กระเจายพจน์เอกซ์โพเนนเชียลในอนุกรมเทย์เลอร์:  $e^x \approx 1 + x$ :

$$e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1 \approx \left(1 + \frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1 = \frac{hc}{\lambda k_B T} \quad (3.17)$$

แทนกลับลงในสมการของพลังค์:

$$u(\lambda, T) \approx \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right)} = \frac{8\pi k_B T}{\lambda^4} \quad (3.18)$$

ซึ่งก็คือ **กฎของเรย์ลี-ยีนส์ (Rayleigh-Jeans Law)** ตามฟิสิกส์ดั้งเดิม แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีควอนตัมของพลังค์เข้าสู่ฟิสิกส์ดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบตามหลักความสอดคล้อง (Correspondence Principle)

#### ตัวอย่างที่ 3.1 การคำนวณคาบของลูกตุ้มนาฬิกาที่มุมกว้าง

**โจทย์:** สมการไม่เชิงเส้นของลูกตุ้มความยาว  $L$  คือ  $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$  จงประมาณค่าคาบการแกว่งเมื่อมุมเริ่มต้น  $\theta_0$  มีค่าไม่เล็กมาก โดยประมาณ  $\sin \theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{6}$

**PICTURE:** สำหรับมุมเล็ก คาบคือ  $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$  แต่เมื่อมุมกว้างขึ้น การประมาณพจน์ถัดไปของอนุกรมจะทำให้คาบยาวขึ้น



**SOLVE:** จากการวิเคราะห์อินทิกรัลอีลิปติก (Elliptic Integral) ของการอนุรักษ์พลังงาน:

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}} \quad (3.19)$$

การกระจายในอนุกรมกำลังของ  $\sin(\theta_0/2)$ :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left[ 1 + \frac{1}{4} \sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \frac{9}{64} \sin^4\left(\frac{\theta_0}{2}\right) + \dots \right] \quad (3.20)$$

เมื่อมุม  $\theta_0$  อยู่ในหน่วยเรเดียน และประมาณ  $\sin(\theta_0/2) \approx \theta_0/2$ :

$$T \approx T_0 \left( 1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right) \quad (3.21)$$

หากมุมกว้าง  $\theta_0 = 30^\circ = \pi/6 \approx 0.5236 \text{ rad}$ :

$$T \approx T_0 \left( 1 + \frac{(0.5236)^2}{16} \right) = T_0(1 + 0.0171) = 1.0171 T_0 \quad (3.22)$$

**CHECK:** คาบเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อแกว่งที่มุม  $30^\circ$  ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองจริงว่าลูกตุ้มที่แกว่งมุมกว้างจะเดินช้าลงเล็กน้อย ■

การจำลองด้วย Python เปรียบเทียบคาบลูกตุ้มมุมกว้างกับอินทิกรัลอีลิปติก

```
1 import numpy as np
2 from scipy.special import ellipk
3
4 L, g = 1.0, 9.80665 # ความยาวลูกตุ้ม 1 m
5 T0 = 2 * np.pi * np.sqrt(L / g)
6
7 theta0_deg = np.array([5, 15, 30, 45, 60])
8 theta0_rad = np.radians(theta0_deg)
9
10 # 1. การประมาณด้วยอนุกรมเทย์เลอร์: T/T0 ≈ 1 + (theta0^2)/16
11 approx_ratio = 1 + (theta0_rad**2) / 16.0
12
13 # 2. ผลเฉลยแม่นยำตรง: T/T0 = (2/pi) * K(sin^2(theta0/2))
14 k_param = np.sin(theta0_rad / 2.0)**2
15 exact_ratio = (2.0 / np.pi) * ellipk(k_param)
16
17 print("มุม องศา() | ผลประมาณเทย์เลอร์ | ผลเฉลยแม่นยำตรง (Elliptic) | ความคลาดเคลื่อน (%)")
18 for deg, app, ex in zip(theta0_deg, approx_ratio, exact_ratio):
19     err = abs(app - ex) / ex * 100
20     print(f" {deg:2d} | {app:.5f} | {ex:.5f} | {err:.3f}%")
```

### ตัวอย่างที่ 3.2 การประมาณผลต่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ระดับความสูง $h$ เหนือผิวโลก

**โจทย์:** พลังงานศักย์โน้มถ่วงสัมบูรณ์คือ  $U(r) = -G\frac{Mm}{r}$  จงแสดงว่าที่ระดับความสูง  $h \ll R_E$  เหนือผิวโลก ผลต่างพลังงานศักย์จะลดรูปลงเหลือ  $\Delta U \approx mgh$

**SOLVE:** กำหนดรัศมีโลก  $R_E$  และระยะห่างจากศูนย์กลางโลก  $r = R_E + h$ :

$$\Delta U = U(R_E + h) - U(R_E) = -GMm \left( \frac{1}{R_E + h} - \frac{1}{R_E} \right) = \frac{GMm}{R_E} \left( 1 - \frac{1}{1 + h/R_E} \right) \quad (3.23)$$

เนื่องจาก  $h/R_E \ll 1$  ใช้การกระจายทวินาม  $(1 + x)^{-1} \approx 1 - x + x^2$ :

$$1 - \left( 1 - \frac{h}{R_E} \right) = \frac{h}{R_E} \quad (3.24)$$

แทนกลับลงในสมการ:

$$\Delta U \approx \frac{GMm}{R_E} \left( \frac{h}{R_E} \right) = \left( \frac{GM}{R_E^2} \right) mh \quad (3.25)$$

จากนิยามความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก  $g = \frac{GM}{R_E^2} \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ :

$$\Delta U \approx mgh \quad (3.26)$$

**CHECK:** ผลลัพธ์กลับคืนสู่สูตรพลังงานศักย์พื้นฐานของนิวตันที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบ

#### การจำลองด้วย Python เปรียบเทียบการกระจายทวินามพลังงานศักย์โน้มถ่วง

```
1 import numpy as np
2
3 G = 6.6743e-11 # ค่าคงที่โน้มถ่วงสากล (m^3 kg^-1 s^-2)
4 M_E = 5.972e24 # มวลของโลก (kg)
5 R_E = 6.371e6 # รัศมีของโลก (m)
6 m = 100.0 # มวลวัตถุ 100 kg
7 g = G * M_E / (R_E**2)
8
9 altitudes_km = np.array([1, 10, 50, 100, 400]) # ระดับความ
   สูง 1 km ถึงสถานีอวกาศ ISS
10
11 for h_km in altitudes_km:
12     h = h_km * 1e3
13     exact_dU = G * M_E * m * (1.0/R_E - 1.0/(R_E + h))
14     approx_dU = m * g * h
15     diff_pct = (approx_dU - exact_dU) / exact_dU * 100
16     print(f"h = {h_km:3d} km | แม่นตรง: {exact_dU/1e6:7.2f} MJ
   | ประมาณ mgh: {approx_dU/1e6:7.2f} MJ | ค่า
   ต่าง: {diff_pct:.2f}%")
```

### 3.4 บทสรุปประจำบท

ตารางที่ 3.2 การกระจายอนุกรมที่ใช้บ่อยที่สุดในฟิสิกส์

| ฟังก์ชัน   | พหุนาม ประมาณ ค่า ( $ x  \ll 1$ ) | การประยุกต์ในฟิสิกส์                         |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| $(1+x)^n$  | $1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$    | พลังงานจลน์สัมพัทธภาพ, ศักย์โน้มถ่วง         |
| $\sin x$   | $x - \frac{x^3}{6}$               | การแกว่งของลูกตุ้ม, การแทรกสอดเลี้ยวเบน      |
| $\cos x$   | $1 - \frac{x^2}{2}$               | ทฤษฎีบทการกระจายเล็ก, พลังงานศักย์สมดุล      |
| $e^x$      | $1 + x + \frac{x^2}{2}$           | การแผ่รังสีวัตถุดำ, ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ         |
| $\ln(1+x)$ | $x - \frac{x^2}{2}$               | เอนโทรปี, การคำนวณงานในกระบวนการไอโซเทอร์มัล |

### 3.5 แบบฝึกหัดท้ายบท

#### 3.5.1 คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)

- เหตุใดในวิชาฟิสิกส์ จุดสมดุลเสถียร (Stable Equilibrium) จึงสามารถประมาณพลังงานศักย์รอบจุดนั้นให้มีรูปพาราโบลา  $U(x) \approx U_0 + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$  ได้เสมอ อธิบายด้วยอนุกรมเทย์เลอร์
- ในการคำนวณการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว มุม  $\theta$  ต้องมีค่าประมาณเท่าใดจึงจะทำให้ความคลาดเคลื่อนของการประมาณ  $\sin \theta \approx \theta$  ไม่เกิน 1%

#### 3.5.2 โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)

- การหดตัวของความยาวเชิงสัมพัทธภาพคือ  $L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$  จงใช้การกระจายทวินามหาการเปลี่ยนแปลงความยาวเชิงสัมพัทธ์  $\Delta L/L_0$  ของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง  $v = 1,000$  m/s
- จงหาการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของศักย์ไฟฟ้าบนแกน  $z$  จากไดโพลไฟฟ้า  $V(z) = \frac{kq}{z-d/2} - \frac{kq}{z+d/2}$  เมื่อ  $z \gg d$  โดยกระจายจนถึงพจน์  $1/z^3$
- ฟังก์ชันความจุความร้อนตามแบบจำลองของไอน์สไตน์คือ  $C_V = 3R \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}$  จงแสดงว่าที่อุณหภูมิสูง  $T \gg \theta_E$  ความจุความร้อนจะเข้าสู่กฎของดูลงและเปอตีต์  $C_V \approx 3R$

# บทที่ 4

## จำนวนเชิงซ้อนและการประยุกต์ในฟิสิกส์

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. ดำเนินการทางพีชคณิตเชิงซ้อน การแปลงรูปเชิงขั้ว และการหารากของจำนวนเชิงซ้อนโดยใช้สูตรของออยเลอร์และเดอมัวร์ได้
2. อธิบายสมบัติของฟังก์ชันวิเคราะห์และสมการโคชี-รีมันน์ในระนาบเชิงซ้อนได้
3. ใช้ ระเบียบวิธี เฟส เซอร์ (Phasor Method) ในการ แก้ ปัญหา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประยุกต์ใช้อิมพีแดนซ์เชิงซ้อนในการออกแบบวงจรกรองความถี่เสียง (Audio Filters) และการเคลือบผิวเลนส์ลดแสงสะท้อนได้

### 4.1 พีชคณิตเชิงซ้อนและสูตรของออยเลอร์

จำนวนเชิงซ้อน  $z$  นิยามในรูปส่วนจริงและส่วนจินตภาพ:

$$z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R}) \quad (4.1)$$

โดยที่หน่วยจินตภาพ  $i = \sqrt{-1}$  สอดคล้องกับ  $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$  สังยุคเชิงซ้อน (Complex Conjugate) ของ  $z$  คือ  $z^* = x - iy$  ซึ่งส่งผลให้:

$$zz^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad (4.2)$$

### 4.1.1 รูปเชิงขั้วและสูตรของออยเลอร์ (Euler's Formula)

ผ่านการกระจายอนุกรมแมคลอรินของ  $e^u$ ,  $\cos \theta$ ,  $\sin \theta$  เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ได้ค้นพบสูตรที่งดงามและทรงพลังที่สุดสูตรหนึ่งในคณิตศาสตร์:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (4.3)$$

ทำให้จำนวนเชิงซ้อนใด ๆ สามารถเขียนในรูปเลขชี้กำลังเชิงขั้ว (Polar Exponential Form):

$$z = re^{i\theta} \quad (4.4)$$

โดยที่:

- ขนาด (Modulus):  $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- อาร์กิวเมนต์ (Argument):  $\theta = \arg(z) = \arctan(y/x)$

### 4.1.2 ทฤษฎีบทของเดอมัวร์และการหาราก

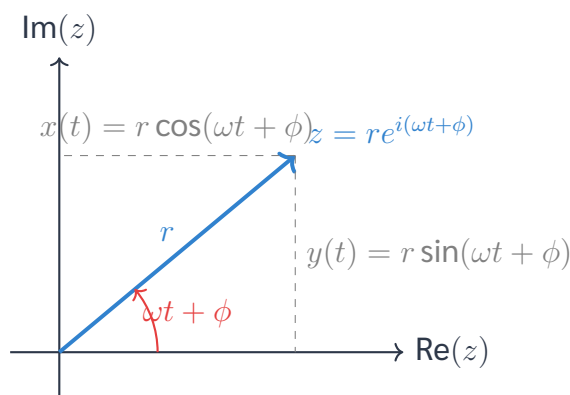
สำหรับจำนวนเต็ม  $n$  ใด ๆ:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \iff (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (4.5)$$

การหารากที่  $n$  ของจำนวนเชิงซ้อน  $z = re^{i\theta}$ :

$$z^{1/n} = r^{1/n} \exp \left[ i \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (4.6)$$

รากทั้ง  $n$  รากจะกระจายตัวอย่างสมมาตรเป็นจุดยอดของรูป  $n$  เหลี่ยมด้านเท่าบนวงกลมรัศมี  $r^{1/n}$  ในระนาบเชิงซ้อน (Argand Plane)



**ภาพที่ 4.1** แผนภาพอาร์กอนด์ (Argand Diagram) แสดงเวกเตอร์เฟสเซอร์หมุนด้วยความเร็วเชิงมุม  $\omega$

**ตารางที่ 4.1** รูปแบบการแทนจำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการทางพีชคณิต

| รูปแบบการแทน                  | สัญลักษณ์และโครงสร้าง                                                    | จุดเด่นและการประยุกต์                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| รูปแบบคาร์ทีเซียน             | $z = x + iy$                                                             | สะดวกสำหรับการบวกและการลบ ( $z_1 \pm z_2$ )                           |
| รูปแบบเชิงขั้ว                | $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$                                     | แสดงความสัมพันธ์ตรีโกณมิติชัดเจน                                      |
| รูปแบบเลขชี้กำลังออยเลอร์     | $z = re^{i\theta}$                                                       | สะดวกสำหรับการคูณหาร ยกกำลัง และเฟสเซอร์                              |
| การดำเนินการสำคัญ             | สูตรการคำนวณ                                                             | พฤติกรรมทางเรขาคณิต                                                   |
| การคูณ                        | $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$                           | ขยายขนาดด้วย $r_2$ และหมุนมุมทวนเข็มนาฬิกาด้วย $\theta_2$             |
| สังยุคเชิงซ้อน ขนาดและมอดุลัส | $z^* = x - iy = re^{-i\theta}$<br>$ z  = \sqrt{zz^*} = \sqrt{x^2 + y^2}$ | การสะท้อนข้ามแกนจริง<br>ระยะทางจากจุดกำเนิดถึงจุด $z$ ในระนาบเชิงซ้อน |

## 4.2 ฟังก์ชันวิเคราะห์และสมการโคชี-รีมันน์

ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  จะเรียกว่าเป็น **ฟังก์ชันวิเคราะห์ (Analytic Function)** ณ จุด  $z_0$  ก็ต่อเมื่ออนุพันธ์  $f'(z)$  มีค่าและไม่ขึ้นกับทิศทางการเข้าสู่จุดนั้น:

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \quad (4.7)$$

#### ทฤษฎีบทที่ 4.1 สมการโคชี-รีมันน์ (Cauchy-Riemann Equations)

เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอที่ทำให้  $f(z) = u + iv$  เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์คืออนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งของ  $u$  และ  $v$  ต้องมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับ:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (4.8)$$

ผลลัพธ์สำคัญตาม มา คือ ทั้ง  $u$  และ  $v$  จะต้องสอดคล้องกับ สมการลาปลาซ (Laplace's Equation):

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \nabla^2 v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \quad (4.9)$$

นั่นคือ  $u$  และ  $v$  เป็นฟังก์ชันฮาร์มอนิก (Harmonic Functions) ซึ่งใช้แก้ปัญหาการกระจายศักย์ไฟฟ้าสถิตและการไหลของของไหลอุดมคติใน 2 มิติได้อย่างแม่นยำ

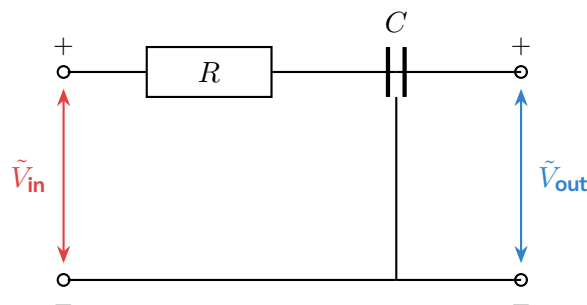
### 4.3 การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

#### 4.3.1 ระเบียบวิธีเฟสเซอร์และวงจรกรองความถี่เสียง (Audio Filters)

ในระบบเสียงระดับมืออาชีพ เช่น ลำโพง 2 ทาง หรือ 3 ทาง สัญญาณเสียงประกอบด้วยความถี่ผสม 20 Hz – 20 kHz วงจรตัดแบ่งความถี่ (Audio Crossover Filter) จะแยกความถี่ต่ำส่งไปยังวูฟเฟอร์ (Woofer) และความถี่สูงส่งไปยังทวีเตอร์ (Tweeter)

เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นด้วยรูปคลื่นไซน์  $v(t) = V_0 \cos(\omega t) = \text{Re}\{\tilde{V}e^{i\omega t}\}$  อิมพีแดนซ์เชิงซ้อนของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุคือ:

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C} \quad (4.10)$$



ภาพที่ 4.2 วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอย่างง่าย (First-Order RC Low-Pass Filter)

ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) ของวงจร RC Low-Pass Filter:

$$H(\omega) = \frac{\tilde{V}_{\text{out}}}{\tilde{V}_{\text{in}}} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{1}{1 + i\omega RC} \quad (4.11)$$

ขนาดของอัตราขยาย (Magnitude Gain):

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}} \quad (4.12)$$

โดยที่  $\omega_c = \frac{1}{RC}$  คือ ความถี่คัตออฟ (Cutoff Frequency) ซึ่งที่ความถี่นี้กำลังของสัญญาณจะลดลงครึ่งหนึ่ง ( $-3 \text{ dB}$ )

#### ตัวอย่างที่ 4.1 การคำนวณการแทรกสอดของคลื่นสองขบวนด้วยเฟสเซอร์

**โจทย์:** คลื่นเสียงสองขบวนมีความถี่เท่ากันเคลื่อนที่มาพบกัน ณ จุดหนึ่ง มีสมการ  $y_1(t) = 3 \cos(\omega t)$  และ  $y_2(t) = 4 \cos(\omega t + \pi/2)$  จงหาแอมพลิจูดสุทธิ  $A_{\text{total}}$  และมุมเฟสเริ่มต้น  $\delta$  ของคลื่นรวม

**PICTURE:** ใช้การแทนด้วยเวกเตอร์เฟสเซอร์ในระนาบเชิงซ้อน  $\tilde{y}_1 = 3e^{i(0)} = 3$  และ  $\tilde{y}_2 = 4e^{i\pi/2} = 4i$

**SOLVE:** 1. รวมเฟสเซอร์ในระนาบเชิงซ้อน:

$$\tilde{y}_{\text{total}} = \tilde{y}_1 + \tilde{y}_2 = 3 + 4i \quad (4.13)$$

2. แปลงกลับเป็นรูปเชิงขั้ว  $A_{\text{total}}e^{i\delta}$ :

$$A_{\text{total}} = |\tilde{y}_{\text{total}}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \quad (4.14)$$

$$\delta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0.927 \text{ rad} \quad (53.13^\circ) \quad (4.15)$$

3. สัญญาณคลื่นรวมจริงตามเวลา:

$$y_{\text{total}}(t) = \text{Re}\{\tilde{y}_{\text{total}}e^{i\omega t}\} = 5 \cos(\omega t + 0.927) \quad (4.16)$$

**CHECK:** ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนื่องจากคลื่นทั้งสองมีเฟสต่างกัน  $\pi/2$  (ตั้งฉากกันในระนาบเชิงซ้อน):  $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$  ตรงกันอย่างแม่นยำและรวดเร็วว่าการใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติทั่วไปมาก



### การจำลองด้วย Python การรวมคลื่นด้วยเฟส เซอร์เชิงซ้อน และพล็อตสัญญาณเวลา

```

1 import numpy as np
2
3 # นิยามพารามิเตอร์ของคลื่น
4 omega = 2 * np.pi * 100 # ความถี่เชิงมุม 100 Hz
5 t = np.linspace(0, 0.02, 500) # เวลา 2 คาบ
6
7 # เฟสเซอร์เชิงซ้อน:  $y_1 = 3 + 0j$ ,  $y_2 = 0 + 4j$ 
8 z1 = 3.0 + 0.0j
9 z2 = 0.0 + 4.0j
10 z_total = z1 + z2
11
12 # คำนวณแอมพลิจูดสุทธิและมุมเฟส
13 A_total = np.abs(z_total)
14 phi_deg = np.degrees(np.angle(z_total))
15 print(f"แอมพลิจูดสุทธิ A_total: {A_total:.4f}")
16 print(f"มุมเฟสเริ่มต้น: {phi_deg:.2f} องศา ({np.angle(z_total):.4f} rad)")
17
18 # สัญญาณคลื่นรวมจริงตามเวลา  $\text{Re}\{z_{\text{total}} * \exp(i * \omega * t)\}$ 
19 y_total = np.real(z_total * np.exp(1j * omega * t))

```

### ตัวอย่างที่ 4.2 การออกแบบสารเคลือบเลนส์ลดแสงสะท้อน (Anti-Reflective Coating)

**โจทย์:** แสงความยาวคลื่น  $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$  (แสงสีเขียว-เหลืองที่ดวงตามนุษย์ไวที่สุด) ตกกระทบผิวเลนส์แก้วที่มีดัชนีหักเห  $n_g = 1.50$  จงหาความหนาขั้นต่ำ  $d$  ของสารเคลือบแมกนีเซียมฟลูออไรด์ ( $n_c = 1.38$ ) ที่ทำให้แสงสะท้อนหักล้างกันหมดสิ้น

**SOLVE:** แสงสะท้อนเกิดขึ้นที่ 2 รอยต่อ: 1. รอยต่ออากาศ-สารเคลือบ ( $n_{\text{air}} = 1.0 < n_c$ ): เกิดการกลับเฟส  $\pi$  2. รอยต่อสารเคลือบ-แก้ว ( $n_c = 1.38 < n_g = 1.50$ ): เกิดการกลับเฟส  $\pi$  เนื่องจากเกิดการกลับเฟสเท่ากันทั้งสองรอยต่อ เงื่อนไขการแทรกสอดแบบหักล้างกัน (Destructive Interference) จึงขึ้นกับผลต่างทางเดินเชิงแสง  $2n_c d$ :

$$2n_c d = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda_0, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (4.17)$$

ความหนาขั้นต่ำสุดเลือกที่  $m = 0$ :

$$d = \frac{\lambda_0}{4n_c} = \frac{550 \text{ nm}}{4(1.38)} = \frac{550}{5.52} \approx 99.6 \text{ nm} \quad (4.18)$$

**CHECK:** ความหนาของฟิล์มบางระดับ  $\sim 100$  nm (หนึ่งในสี่ของความยาวคลื่นในตัวกลาง) เป็นสเปกมาตรฐานในการเคลือบเลนส์แว่นตาและเลนส์กล้องถ่ายรูปเพื่อกำจัดการสะท้อนแสง

#### การจำลองด้วย Python การสะท้อนของสารเคลือบเลนส์บาง (Thin-Film Reflectance)

```

1 import numpy as np
2
3 # ดัชนีหักเห
4 n0 = 1.00 # อากาศ
5 n1 = 1.38 # สารเคลือบ MgF2
6 n2 = 1.50 # เนื้อแก้ว Substrate
7 lambda_design = 550e-9 # ความยาวคลื่นเป้าหมาย (m)
8
9 # คำนวณความหนาฟิล์มเคลือบควอเตอร์เวฟ (Quarter-Wave Coating)
10 d = lambda_design / (4 * n1)
11 print(f"ความหนาชั้นต่ำที่เหมาะสม d = {d * 1e9:.2f} nm")
12
13 # จำลองการสะท้อนตลอดช่วงแสงขาว (400 - 700 nm)
14 wavelengths = np.linspace(400e-9, 700e-9, 300)
15 delta = 2 * np.pi * n1 * d / wavelengths
16 r1 = (n0 - n1) / (n0 + n1)
17 r2 = (n1 - n2) / (n1 + n2)
18
19 # สมการประสิทธิภาพสะท้อนรวม (Reflectance)
20 R = (r1**2 + r2**2 + 2*r1*r2*np.cos(2*delta)) / (1 + r1**2 *
    r2**2 + 2*r1*r2*np.cos(2*delta))
21 idx_min = np.argmin(R)
22 print(f"การสะท้อนขั้นต่ำ: {R[idx_min]*100:.3f}% ที่ lambda = {
    wavelengths[idx_min]*1e9:.1f} nm")

```

## 4.4 บทสรุปประจำบท

## 4.5 แบบฝึกหัดท้ายบท

### 4.5.1 คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)

- เหตุใดการแปลงสมการเชิงอนุพันธ์ของการสั่นสะท้อนให้อยู่ในระนาบเชิงซ้อนจึงช่วยเปลี่ยนกระบวนการหาอนุพันธ์ให้เป็นการคูณด้วยพีชคณิตธรรมดา
- อธิบายความหมายเชิงกายภาพของอิมพีแดนซ์ส่วนจินตภาพ (Reactance,  $X$ ) เปรียบเทียบกับส่วนจริง (Resistance,  $R$ ) ในแง่การถ่ายเทพลังงานและการสูญเสียพลังงานความร้อน

**ตารางที่ 4.2** ตารางสรุปการแทนปริมาณทางฟิสิกส์ด้วยจำนวนเชิงซ้อน

| ปริมาณทางกายภาพ                     | รูปฟังก์ชันจริง                           | รูปเชิงซ้อน (เฟสเซอร์)                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| การสั่นฮาร์มอนิก                    | $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$          | $\tilde{x}(t) = A e^{i(\omega t + \phi)}$                        |
| อนุพันธ์ อันดับ หนึ่ง<br>(ความเร็ว) | $v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$   | $\tilde{v}(t) = i\omega \tilde{x}(t)$                            |
| อนุพันธ์ อันดับ สอง<br>(ความเร่ง)   | $a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$ | $\tilde{a}(t) = -\omega^2 \tilde{x}(t)$                          |
| ตัวต้านทาน                          | $v = iR$                                  | $Z_R = R$                                                        |
| ตัวเหนี่ยวนำ                        | $v = L \frac{di}{dt}$                     | $Z_L = i\omega L$ (แรงดันนำหน้า<br>กระแส $90^\circ$ )            |
| ตัวเก็บประจุ                        | $i = C \frac{dv}{dt}$                     | $Z_C = \frac{1}{i\omega C}$ (แรงดันตามหลัง<br>กระแส $90^\circ$ ) |

### 4.5.2 โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)

- จงหารากที่ 4 ทั้งหมดของจำนวนเชิงซ้อน  $z = -16$  และวาดแผนภาพแสดงตำแหน่งรากในระนาบเชิงซ้อน
- วงจรไฟฟ้า  $RL$  อนุกรมต่อกับแหล่งกำเนิด  $v(t) = 100 \cos(1000t)$  V โดยที่  $R = 30 \Omega$  และ  $L = 40$  mH จงหากระแสไฟฟ้าในรูปเฟสเซอร์  $\tilde{I}$  และกระแสจริงตามเวลา  $i(t)$
- จงตรวจสอบว่าฟังก์ชัน  $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2x$  เป็นฟังก์ชันฮาร์มอนิกหรือไม่ หากเป็น จงหาฟังก์ชันคู่สังยุค  $v(x, y)$  ที่ทำให้  $f(z) = u + iv$  เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์

# บทที่ 5

## เมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. ดำเนินการทางพีชคณิตของเมทริกซ์ การหาดีเทอร์มิแนนต์ ทรานสโพส และเมทริกซ์ผกผันได้อย่างคล่องแคล่ว
2. ประยุกต์ใช้เมทริกซ์การหมุนใน 2 มิติ และ 3 มิติ สำหรับกลศาสตร์การหมุน และระบบกราฟิกเสมือน (AR/VR) ได้
3. คำนวณค่าเฉพาะจาง เวกเตอร์เฉพาะจาง และแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปทแยงมุม (Diagonalization) ได้
4. วิเคราะห์โหมดการสั่นสะเทือนปกติ (Normal Modes) ของระบบอนุภาค เชื่อมคู่ เช่น การสั่นสะเทือนของอาคารต้านแผ่นดินไหวได้

### 5.1 การดำเนินการของเมทริกซ์และการแปลงเชิงเส้น

เมทริกซ์เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทกว้างขวางที่สุดในฟิสิกส์ยุคใหม่ ตั้งแต่กลศาสตร์ดั้งเดิม กลศาสตร์ควอนตัม ไปจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพและปัญญาประดิษฐ์

เมทริกซ์  $\mathbf{A}$  ขนาด  $m \times n$  คือตารางตัวเลขที่มี  $m$  แถวและ  $n$  หลัก:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (5.1)$$

### 5.1.1 การแปลงเชิงเส้นและการหมุนพิกัด (Rotation Matrices)

การแปลงเชิงเส้นใน  $\mathbb{R}^2$  หรือ  $\mathbb{R}^3$  สามารถเขียนแทนด้วยการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์บอกตำแหน่ง  $\vec{r}' = \mathbf{R}\vec{r}$  การหมุนเวกเตอร์ในระนาบ  $xy$  ทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุม  $\theta$ :

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

เมทริกซ์การหมุนมีสมบัติเป็น **เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix)** นั่นคือ  $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$  และ  $\det(\mathbf{R}) = +1$  ซึ่งมีสมบัติอนุรักษ์ความยาวของเวกเตอร์และมุมระหว่างเวกเตอร์

## 5.2 ปัญหาค่าเฉพาะและการแปลงทแยงมุม

สำหรับตัวดำเนินการเชิงเส้นที่แทนด้วยเมทริกซ์จัตุรัส  $\mathbf{A}$  ขนาด  $n \times n$  เวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์  $\vec{v}$  ที่เมื่อถูกแปลงด้วย  $\mathbf{A}$  แล้วยังคงชี้ในแนวทิศทางเดิม (เพียงแต่ขนาดถูกขยายหรือหดตัวด้วยสเกลาร์  $\lambda$ ) เรียกว่า **เวกเตอร์เฉพาะ (Eigenvector)** และสเกลาร์  $\lambda$  เรียกว่า **ค่าเฉพาะ (Eigenvalue)**:

$$\mathbf{A}\vec{v} = \lambda\vec{v} \iff (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\vec{v} = \vec{0} \quad (5.3)$$

สมการจะมีผลเฉลยที่ไม่เป็นศูนย์ ( $\vec{v} \neq \vec{0}$ ) ก็ต่อเมื่อดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ ซึ่งเรียกว่า **สมการลักษณะเฉพาะ (Characteristic Equation)**:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0 \quad (5.4)$$

### ทฤษฎีบทที่ 5.1 ทฤษฎีบทสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เฮอร์มิเชียน (Spectral Theorem)

ในกลศาสตร์ควอนตัม ตัวสังเกตได้ทางกายภาพ (Physical Observables) เช่น พลังงาน ( $\hat{H}$ ) โมเมนตัม ( $\hat{p}$ ) หรือสปิน ( $\hat{S}$ ) จะแทนด้วยเมทริกซ์หรือตัวดำเนินการเฮอร์มิเชียน ( $\mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}$ ):

- ค่าเฉพาะทุกค่าเป็นจำนวนจริงเสมอ ( $\lambda_i \in \mathbb{R}$ ) ซึ่งเป็นค่าที่วัดได้จริงในห้องปฏิบัติการ
- เวกเตอร์เฉพาะที่สอดคล้องกับค่าเฉพาะที่ต่างกัน จะตั้งฉากกันแบบออร์โธกอนัล:  $\vec{v}_i^\dagger \vec{v}_j = 0$  เมื่อ  $i \neq j$
- เมทริกซ์  $\mathbf{H}$  สามารถแปลงทแยงมุมได้เสมอโดยเมทริกซ์ยูนิตารี  $\mathbf{U}$ :  $\mathbf{U}^\dagger \mathbf{H} \mathbf{U} = \mathbf{D} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

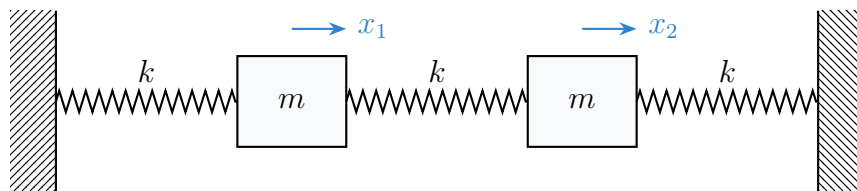
### ตารางที่ 5.1 เมทริกซ์พิเศษในฟิสิกส์ คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ และบทบาททางกายภาพ

| ประเภทเมทริกซ์                     | เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์     | บทบาทและการประยุกต์ในฟิสิกส์                                      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| เมทริกซ์ สมมาตร (Symmetric)        | $A^T = A$                 | เทนเซอร์ความเฉื่อย $I$ , เมทริกซ์ความเค้น-ความเครียด              |
| เมทริกซ์ เชิง ตั้งฉาก (Orthogonal) | $Q^T Q = I$               | การหมุนพิกัด 3D, การแปลงลอเรนซ์ในกาล-อวกาศ                        |
| เมทริกซ์ เฮอร์มิเชียน (Hermitian)  | $H^\dagger = (H^*)^T = H$ | แฮมิลโทเนียน $\hat{H}$ , ตัวดำเนินการที่วัดได้ในควอนตัม           |
| เมทริกซ์ยูนิตารี (Unitary)         | $U^\dagger U = I$         | ตัวดำเนินการวิวัฒนาการตามเวลา $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ |

## 5.3 การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

### 5.3.1 โหมดการสั่นสะเทือนของอาคารต้านแผ่นดินไหว (Coupled Oscillators)

ในการออกแบบโครงสร้างอาคารสูงต้านแผ่นดินไหว อาคาร 2 ชั้นสามารถจำลองเป็นมวล 2 ก้อน ( $m_1, m_2$ ) เชื่อมต่อกันด้วยเสาที่มีสภาพยืดหยุ่นเหมือนสปริงค่าคงที่ ( $k_1, k_2, k_3$ )



ภาพที่ 5.1 แบบจำลองการสั่นของระบบมวลเชื่อมคู่สองตัว (Coupled Oscillator Model)

สมการการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตัน:

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) = -2kx_1 + kx_2 \quad (5.5)$$

$$m\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1) - kx_2 = kx_1 - 2kx_2 \quad (5.6)$$

จัดในรูปสมการเมทริกซ์:

$$\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} = -\frac{k}{m} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

สมมติผลเฉลยในรูปฮาร์มอนิก  $\vec{x}(t) = \vec{v}e^{i\omega t}$  จะได้  $\ddot{\vec{x}} = -\omega^2\vec{x}$  นำไปสู่ปัญหาค่าเฉพาะ:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \vec{v} = \lambda \vec{v}, \quad \lambda = \frac{m\omega^2}{k} \quad (5.8)$$

### ตัวอย่างที่ 5.1 การหาความถี่ธรรมชาติและโหมดปกติของระบบมวลคู่

**โจทย์:** จงหาความถี่ธรรมชาติ  $\omega_1, \omega_2$  และเวกเตอร์โหมดปกติของระบบมวลเชื่อมคู่ที่มีเมทริกซ์  $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

**SOLVE:** 1. ตั้งสมการลักษณะเฉพาะ:

$$\det(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \quad (5.9)$$

แก้ออกมาได้ค่าเฉพาะ 2 ค่า:

$$2 - \lambda = \pm 1 \implies \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3 \quad (5.10)$$

2. หาความถี่ธรรมชาติของระบบ:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}\lambda_1} = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (5.11)$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m}\lambda_2} = \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (5.12)$$

3. หาเวกเตอร์เฉพาะสำหรับแต่ละโหมด:

- สำหรับ  $\lambda_1 = 1$ :  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 = v_2 \implies \vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- สำหรับ  $\lambda_2 = 3$ :  $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 = -v_2 \implies \vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

**CHECK (การตีความทางกายภาพ):**

- โหมดที่ 1 (Symmetric Mode,  $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ ): มวลทั้งสองแกว่งไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกัน สปริงตัวกลางไม่ยืดหด
- โหมดที่ 2 (Anti-symmetric Mode,  $\omega_2 = \sqrt{3k/m}$ ): มวลทั้งสองแกว่งสวนทางกัน สปริงตัวกลางถูกบีบและยืดอย่างรุนแรง ทำให้ความถี่สูงกว่า ■

### การจำลองด้วย Python การแก้ปัญหาค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะของระบบมวลสปริงคู่

```

1 import numpy as np
2
3 # กำหนดเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สปริง K
4 K = np.array([[2.0, -1.0],
5               [-1.0, 2.0]])
6
7 # คำนวณค่าเฉพาะ (Eigenvalues) และเวกเตอร์เฉพาะ (Eigenvectors)
8 eigenvals, eigenvecs = np.linalg.eig(K)
9
10 # เรียงลำดับโหมดจากความถี่ต่ำไปสูง
11 sort_idx = np.argsort(eigenvals)
12 eigenvals = eigenvals[sort_idx]
13 eigenvecs = eigenvecs[:, sort_idx]
14
15 for i, (val, vec) in enumerate(zip(eigenvals, eigenvecs.T),
16                                 start=1):
17     omega_ratio = np.sqrt(val)
18     print(f"โหมดที่ {i}: lambda = {val:.2f}, ความถี่
19           สัมพัทธ์ omega/omega_0 = {omega_ratio:.4f}")
20     print(f"   เวกเตอร์
21           โหมด (Normalized): [{vec[0]:.4f}, {vec[1]:.4f}]")

```

### ตัวอย่างที่ 5.2 การคำนวณการสลับทัศนียภาพในระบบ AR/VR ด้วยเมทริกซ์ 3D

**โจทย์:** จุดวัตถุเสมือนในโลก 3 มิติ มีพิกัด  $\vec{P} = (1, 0, 0)^T$  ผู้ใช้สวมแว่นตาเสมือนจริงหันศีรษะหมุนรอบแกน  $z$  ทำมุม  $90^\circ$  และก้มศีรษะหมุนรอบแกน  $x$  ทำมุม  $90^\circ$  จงหาพิกัดใหม่ของจุดวัตถุในมุมมองของผู้ใช้

**SOLVE:** เมทริกซ์การหมุนรอบแกน  $z$  ด้วยมุม  $\theta_z = 90^\circ$ :

$$\mathbf{R}_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.13)$$

และเมทริกซ์การหมุนรอบแกน  $x$  ด้วยมุม  $\theta_x = 90^\circ$ :

$$\mathbf{R}_x(90^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5.14)$$



การหมุนรวมแบบต่อเนื่อง (Compound Rotation):

$$\mathbf{R}_{\text{total}} = \mathbf{R}_x \mathbf{R}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5.15)$$

พิกัดใหม่ของวัตถุ:

$$\vec{P}' = \mathbf{R}_{\text{total}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5.16)$$

**CHECK:** จุดเดิมอยู่บนแกน  $+x$  เมื่อหมุนรอบแกน  $z$  ไป  $90^\circ$  จะย้ายไปแกน  $+y$  และเมื่อหมุนรอบแกน  $x$  ต่ออีก  $90^\circ$  แกน  $+y$  จะหมุนขึ้นไปเป็นแกน  $+z$  สอดคล้องกับการคำนวณเชิงเรขาคณิตโดยตรง ■

การจำลองด้วย Python การแปลงพิกัด 3 มิติและการหมุนต่อเนื่องในระบบ AR/VR

```
1 import numpy as np
2
3 def rot_z(deg):
4     rad = np.radians(deg)
5     return np.array([[np.cos(rad), -np.sin(rad), 0],
6                       [np.sin(rad), np.cos(rad), 0],
7                       [0, 0, 1]])
8
9 def rot_x(deg):
10    rad = np.radians(deg)
11    return np.array([[1, 0, 0],
12                    [0, np.cos(rad), -np.sin(rad)],
13                    [0, np.sin(rad), np.cos(rad)]])
14
15 # เวกเตอร์พิกัดวัตถุเริ่มต้น
16 P = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
17
18 # คำนวณเมทริกซ์การแปลงสภาพรวม (R_x * R_z)
19 R_total = rot_x(90) @ rot_z(90)
20 P_prime = R_total @ P
21
22 print("เมทริกซ์การหมุนรวม R_total:")
23 print(np.round(R_total, 2))
24 print(f"พิกัดใหม่ในมุมมองผู้ใช้ P': {np.round(P_prime, 2)}")
```

## 5.4 บทสรุปประจำบท

## ตารางที่ 5.2 ตารางสรุปประเภทของเมทริกซ์พิเศษในฟิสิกส์

| ประเภทเมทริกซ์           | เงื่อนไขคณิตศาสตร์ | การประยุกต์สำคัญในฟิสิกส์                |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| สมมาตร (Symmetric)       | $A^T = A$          | เทนเซอร์ความเฉื่อย, เมทริกซ์ความเค้น     |
| เชิงตั้งฉาก (Orthogonal) | $R^T R = I$        | การหมุนระบบพิกัดในกลศาสตร์ดั้งเดิม       |
| เฮอร์มิเชียน (Hermitian) | $H^\dagger = H$    | ตัวดำเนินการทางควอนตัม (แฮมิลโทเนียน)    |
| ยูนิตารี (Unitary)       | $U^\dagger U = I$  | วิวัฒนาการตามเวลาของฟังก์ชันคลื่นควอนตัม |

## 5.5 แบบฝึกหัดท้ายบท

## 5.5.1 คำถามเชิงแนวคิด (Conceptual Questions)

- เหตุใดผลคูณของการหมุนใน 3 มิติจึงไม่มีสมบัติการสลับที่ ( $R_1 R_2 \neq R_2 R_1$ ) จงอธิบายเปรียบเทียบกับ การหมุนใน 2 มิติ
- ในกลศาสตร์ควอนตัม หากตัวดำเนินการสองตัวไม่สลับที่กัน ( $[A, B] \neq 0$ ) สิ่งนี้ส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดค่าทางกายภาพตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กอย่างไร

## 5.5.2 โจทย์การคำนวณเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problems)

- จงหาค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะของเมทริกซ์  $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  พร้อมทั้งหาเมทริกซ์  $P$  ที่ทำให้  $P^{-1}AP$  เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม
- กำหนดระบบลูกตุ้มคู่ขนาดเล็ก จงตั้งสมการเมทริกซ์ของความเร่งและหาความถี่การแกว่งในโหมดปกติ
- จงแสดงว่าเมทริกซ์เพาลี  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$  สอดคล้องกับความสัมพันธ์คอมมิวเตเตอร์  $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$

# บทที่ 6

## แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายความหมายเชิงเรขาคณิตและกายภาพของอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระดับทิศทาง และผลต่างรวมได้
2. คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในกรอบอ้างอิงเคลื่อนที่ด้วยกฎลูกโซ่และอนุพันธ์สสาร (Material Derivative) ได้
3. จำแนกจุดวิกฤตของฟังก์ชันศักย์พลังงานโดยใช้เมทริกซ์เฮสเซียน (Hessian Matrix) ได้
4. แก้ปัญหาค่าขีดสุดภายใต้เงื่อนไขบังคับทางฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีตัวคูณลากรองจ์ (Lagrange Multipliers) ได้

### 6.1 อนุพันธ์ย่อยและผลต่างรวม

ในระบบกายภาพส่วนใหญ่ ปริมาณที่สนใจมักขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระหลายตัวแปรพร้อมกัน เช่น การกระจายตัวของอุณหภูมิในห้อง  $T(x, y, z, t)$  ความดันของก๊าซอุดมคติ  $P(V, T)$  หรือพลังงานศักย์โน้มถ่วงและไฟฟ้าสถิต  $V(x, y, z)$  การทำความเข้าใจพฤติกรรมของระบบจึงจำเป็นต้องอาศัยแคลคูลัสหลายตัวแปร (Multivariable Calculus)

### 6.1.1 นิยามของอนุพันธ์ย่อย

อนุพันธ์ย่อย (Partial Derivative) แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเทียบกับตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่ง โดยสมมติให้ตัวแปรอิสระที่เหลือทั้งหมดมีค่าคงที่ สำหรับฟังก์ชันสองตัวแปร  $f(x, y)$  อนุพันธ์ย่อยเทียบกับ  $x$  และ  $y$  นิยามโดย:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \quad (6.1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \quad (6.2)$$

ในเชิงเรขาคณิต  $\frac{\partial f}{\partial x}$  คือความชันของเส้นสัมผัสพื้นผิว  $z = f(x, y)$  บนระนาบที่ขนานกับแกน  $x$  ( $y = \text{คงที่}$ )

### 6.1.2 อนุพันธ์ย่อยอันดับสูงและทฤษฎีบทชวาร์ซ

อนุพันธ์ย่อยอันดับสองสามารถหาได้จากการดำเนินการซ้ำ โดยมีทฤษฎีบทสำคัญคือ **ทฤษฎีบทชวาร์ซ (Schwarz's Theorem / Clairaut's Theorem)** ซึ่งระบุว่า หากอนุพันธ์ย่อยผสมมีความต่อเนื่อง ลำดับการหาอนุพันธ์จะสลับที่กันได้เสมอ:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad (6.3)$$

#### ทฤษฎีบทที่ 6.1 ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ในอุณหพลศาสตร์

ในอุณหพลศาสตร์ พลังงานภายใน  $U$  เอนโทรปี  $S$  ปริมาตร  $V$  อุณหภูมิ  $T$  และความดัน  $P$  สัมพันธ์กันตามกฎข้อที่หนึ่ง:

$$dU = TdS - PdV \quad (6.4)$$

เนื่องจาก  $U$  เป็นฟังก์ชันสถานะ (State Function) ผลต่าง  $dU$  จึงเป็นผลต่างแท้จริง (Exact Differential) จากทฤษฎีบทชวาร์ซ:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial}{\partial V} \left( \frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_S \quad \text{และ} \quad \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} = \frac{\partial}{\partial S} \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = - \left( \frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \quad (6.5)$$

ทำให้ได้หนึ่งใน **ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ (Maxwell Relations)**:

$$\left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left( \frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \quad (6.6)$$

ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการคำนวณคุณสมบัติทางความร้อนของสารที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงในห้องปฏิบัติการ

### 6.1.3 ผลต่างรวม

เมื่อตัวแปรอิสระทุกตัวแปรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงสุทธิของฟังก์ชันจะอธิบายด้วย **ผลต่างรวม (Total Differential)**:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz = \nabla f \cdot d\vec{r} \quad (6.7)$$

หากนิพจน์  $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  สามารถเขียนในรูป  $df$  ของฟังก์ชันสเกลาร์  $f$  ได้ จะเรียกว่าเป็นผลต่างแม่นยำ (Exact Differential) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  เท่านั้น (เทียบเท่ากับเงื่อนไขที่สนามเวกเตอร์เป็นสนามอนุรักษ์  $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ )

## 6.2 อนุพันธ์ระบุทิศทางและเกรเดียนต์

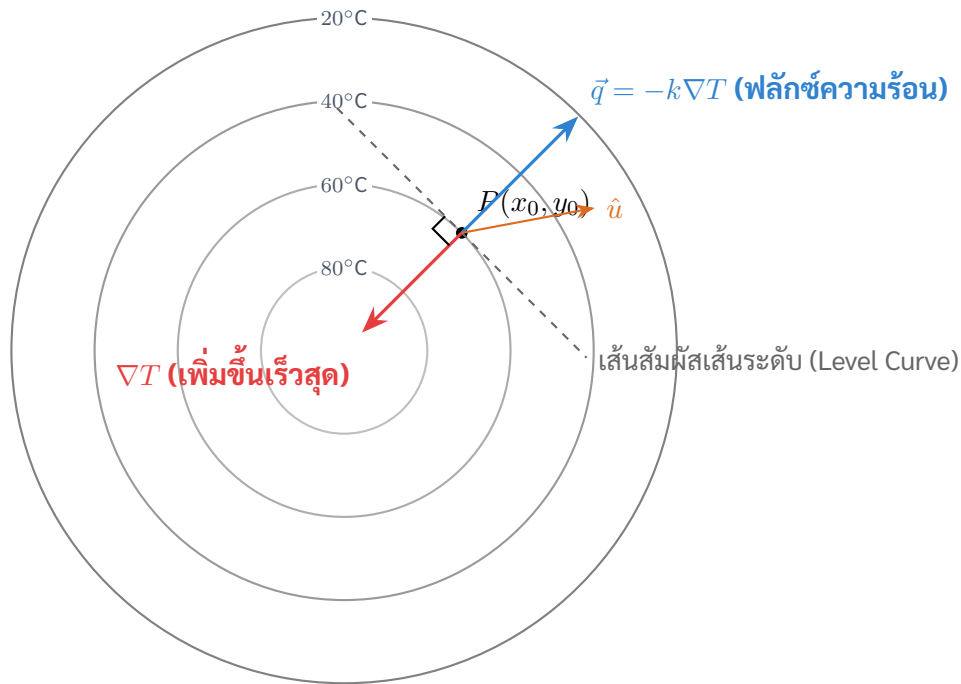
อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน  $f(x, y, z)$  ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตามแนวแกนพิกัดหลักเสมอไป การวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย  $\hat{u} = (u_x, u_y, u_z)$  ใด ๆ นิยามผ่าน **อนุพันธ์ระบุทิศทาง (Directional Derivative)**:

$$D_{\hat{u}}f = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(\vec{r} + s\hat{u}) - f(\vec{r})}{s} = \nabla f \cdot \hat{u} = |\nabla f| \cos \theta \quad (6.8)$$

โดยที่  $\theta$  คือมุมระหว่างเวกเตอร์เกรเดียนต์  $\nabla f$  กับเวกเตอร์ทิศทาง  $\hat{u}$

**ตารางที่ 6.1** แนวคิดอนุพันธ์หลายตัวแปร นิยามคณิตศาสตร์ และความหมายเชิงกายภาพ

| แนวคิด                                         | นิยามทางคณิตศาสตร์                                                                | ความหมายและบทบาททางฟิสิกส์                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| อนุพันธ์ย่อย $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ | $\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x_i} (x_j \text{ คงที่})$ | ความชันตามแนวแกน, ความจุความร้อน $C_V = (\frac{\partial U}{\partial T})_V$ |
| ผลต่างรวม $df$                                 | $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \nabla f \cdot d\vec{r}$           | การเปลี่ยนแปลงสุทธิ, กฎข้อที่ 1 อุณหพลศาสตร์                               |
| อนุพันธ์ระบุทิศทาง $D_{\hat{u}}f$              | $\nabla f \cdot \hat{u} =  \nabla f  \cos \theta$                                 | อัตราการเปลี่ยนในทิศทาง $\hat{u}$ ใด ๆ                                     |
| เกรเดียนต์ $\nabla f$                          | $\sum_i \hat{e}_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$                                | ทิศทางเพิ่มขึ้นเร็วสุด, แรงอนุรักษ์ $\vec{F} = -\nabla V$                  |
| อนุพันธ์สสาร $\frac{D\rho}{Dt}$                | $\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\rho$                   | อัตราการเปลี่ยนแปลงตามการไหลของของไหล                                      |



**ภาพที่ 6.1** เส้นระดับอุณหภูมิ (Isotherms) แสดงเวกเตอร์เกรเดียนต์  $\nabla T$  ที่ตั้งฉากกับเส้นระดับเสมอ และฟลักซ์ความร้อน  $\vec{q} = -k\nabla T$  ไหลในทิศทางลดลงของอุณหภูมิ

จากสมการ  $D_{\hat{u}}f = |\nabla f| \cos \theta$  นำไปสู่ข้อสรุปสำคัญทางกายภาพ 3 ประการ:

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด: เกิดขึ้นเมื่อ  $\hat{u}$  ชี้ในทิศทางเดียวกับ  $\nabla f$  ( $\theta = 0, \cos \theta = 1$ ) โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับขนาด  $|\nabla f|$
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเร็วที่สุด: เกิดขึ้นเมื่อ  $\hat{u}$  ชี้ในทิศตรงข้ามกับ  $\nabla f$  ( $\theta = \pi$ ) อัตราการเปลี่ยนแปลงคือ  $-|\nabla f|$
3. ทิศทางที่ฟังก์ชันมีค่าคงที่: เกิดขึ้นเมื่อ  $\hat{u}$  ตั้งฉากกับ  $\nabla f$  ( $\theta = \pi/2, \cos \theta = 0$ ) นั่นคือ เวกเตอร์เกรเดียนต์  $\nabla f$  จะตั้งฉากกับเส้นระดับ (Level Curve) หรือพื้นผิวระดับ (Equipotential Surface)  $f(x, y, z) = C$  เสมอ

### 6.3 กฎลูกโซ่และอนุพันธ์สสารในฟิสิกส์

หากตัวแปร  $x, y, z$  เปลี่ยนแปลงไปตามพารามิเตอร์อื่น เช่น ตำแหน่งของอนุภาคของไหลที่เคลื่อนที่ไปตามเวลา  $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$  อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพ  $f(x, y, z, t)$  ที่สังเกตได้จากตัวอนุภาคจะขึ้นอยู่กับทั้งการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในตัวเอง (Local change) และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งใหม่ (Convective change)

### ทฤษฎีบทที่ 6.2 อนุพันธ์สสารหรืออนุพันธ์คอนเวกทีฟ

ในกลศาสตร์ของไหลและฟิสิกส์ความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ  $f$  ตามการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคของไหล เรียกว่า **อนุพันธ์สสาร (Material / Substantial Derivative)** เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $\frac{Df}{Dt}$ :

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)f \quad (6.9)$$

โดยที่  $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$  คือความเร็วของของไหล ตัวอย่างเช่น หาก  $f$  คือเวกเตอร์ความเร็วของไหล  $\vec{v}$  ความเร่งของกลุ่มอนุภาคคือ:

$$\vec{a} = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} \quad (6.10)$$

ซึ่งเป็นพจน์สำคัญทางด้านซ้ายของสมการนาเวียร์-สโตกส์ (Navier-Stokes Equation)

## 6.4 การทดสอบอนุพันธ์อันดับสองและเมทริกซ์เฮสเซียน

การจำแนกจุดวิกฤต (Critical Points) ของฟังก์ชันหลายตัวแปรว่าจุดใดเป็นจุดต่ำสุดเฉพาะที่ (Local Minimum) จุดสูงสุดเฉพาะที่ (Local Maximum) หรือจุดอานม้า (Saddle Point) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบกลศาสตร์และเคมีเชิงฟิสิกส์

จุดวิกฤต  $\vec{r}_0$  ของฟังก์ชัน  $f(x, y)$  เกิดขึ้นเมื่อ:

$$\nabla f(\vec{r}_0) = \vec{0} \iff \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{และ} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (6.11)$$

จากการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์รอบจุดวิกฤต:

$$f(\vec{r}_0 + \Delta\vec{r}) \approx f(\vec{r}_0) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \Delta x & \Delta y \end{pmatrix} \mathbf{H} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} \quad (6.12)$$

โดยที่  $\mathbf{H}$  คือ เมทริกซ์เฮสเซียน (Hessian Matrix):

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \quad (6.13)$$

พิจารณาดีเทอร์มิแนนต์  $D = \det(\mathbf{H}) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ :

1. หาก  $D > 0$  และ  $f_{xx} > 0$ : จุดวิกฤตเป็น **จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (Local Minimum)** ระบบอยู่ในสมดุลเสถียร (Stable Equilibrium) เช่น ก้นหลุมพลังงานศักย์

2. หาก  $D > 0$  และ  $f_{xx} < 0$ : จุดวิกฤตเป็น **จุดสูงสุดสัมพัทธ์ (Local Maximum)** ระบบอยู่ในสมดุลไม่เสถียร (Unstable Equilibrium)
3. หาก  $D < 0$ : จุดวิกฤตเป็น **จุดอานม้า (Saddle Point)** ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานะเปลี่ยนผ่าน (Transition State) และแนวกันพลังงานกระตุ้นในปฏิกิริยาเคมี
4. หาก  $D = 0$ : การทดสอบสรุปผลไม่ได้ ต้องพิจารณาอนุพันธ์อันดับสูงกว่า

## 6.5 การหาค่าขีดสุดภายใต้เงื่อนไขบังคับด้วยตัวคูณลากรองจ์

ในทางวิศวกรรมและฟิสิกส์ ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization) มักมีเงื่อนไขบังคับ (Constraints) เสมอ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกบังคับให้อยู่บนพื้นผิวทรงกลม หรือการหาการกระจายอนุภาคที่ทำให้เอนโทรปีสูงสุดภายใต้เงื่อนไขว่าพลังงานรวมและจำนวนอนุภาคต้องคงที่

### 6.5.1 หลักการตัวคูณลากรองจ์

ต้องการหาค่าขีดสุดของฟังก์ชันเป้าหมาย  $f(x, y, z)$  ภายใต้สมการเงื่อนไข  $g(x, y, z) = 0$  ที่จุดขีดสุด เส้นระดับของ  $f$  จะต้องสัมผัสกับพื้นผิวเงื่อนไข  $g = 0$  ส่งผลให้เวกเตอร์เกรเดียนต์ของฟังก์ชันทั้งสองต้องขนานกัน:

$$\nabla f = \lambda \nabla g \quad (6.14)$$

โดยที่  $\lambda$  คือ **ตัวคูณลากรองจ์ (Lagrange Multiplier)** ระบบสมการนี้ประกอบด้วย 4 ตัวแปร  $(x, y, z, \lambda)$  และ 4 สมการ:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \lambda \frac{\partial g}{\partial z}, \quad g(x, y, z) = 0 \quad (6.15)$$

หากมีหลายเงื่อนไขบังคับ เช่น  $g_1(\vec{r}) = 0$  และ  $g_2(\vec{r}) = 0$  สมการจะขยายเป็น:

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_2 \quad (6.16)$$

## 6.6 การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

### 6.6.1 การจัดการความร้อนในอาคารอัจฉริยะและไมโครชิป

ตามกฎการนำความร้อนของฟูริเยร์ (Fourier's Law of Heat Conduction) ฟลักซ์ความร้อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่  $\vec{q}$  (W/m<sup>2</sup>) สัมพันธ์โดยตรงกับเกรเดียนต์ของอุณหภูมิ:

$$\vec{q} = -k \nabla T \quad (6.17)$$



โดยที่  $k$  คือสภาพนำความร้อนของวัสดุ เครื่องหมายลบแสดงว่าความร้อนจะไหลจากบริเวณอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณอุณหภูมิต่ำเสมอ การออกแบบระบบระบายความร้อนของโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์และอาคารประหยัดพลังงานจะการใช้การคำนวณ  $\nabla T$  เพื่อหาตำแหน่งที่มีความร้อนสะสมสูงสุด (Thermal Hotspots) และออกแบบฮีตซิงก์หรือฉนวนกันความร้อนให้ตรงจุด

### 6.6.2 การกระจายตัวแบบโบลต์ซมันน์ในกลศาสตร์สถิติ

ในระบบก๊าซที่มี  $N$  อนุภาคและพลังงานรวม  $E$  การจัดเรียงตัวของอนุภาคที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดคือสถานะที่เอนโทรปีของข้อมูล  $S = -k_B \sum p_i \ln p_i$  มีค่าสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขบังคับ 2 ประการ:

$$g_1 = \sum_i p_i - 1 = 0 \quad \text{และ} \quad g_2 = \sum_i p_i \epsilon_i - E = 0 \quad (6.18)$$

การใช้ตัวคูณลากรองจ์สองตัว  $(\alpha, \beta)$  สำหรับฟังก์ชัน  $S$ :

$$\frac{\partial}{\partial p_i} \left[ -k_B \sum p_i \ln p_i - \alpha \left( \sum p_i - 1 \right) - \beta \left( \sum p_i \epsilon_i - E \right) \right] = 0 \quad (6.19)$$

นำไปสู่กฎการกระจายตัวแบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์ (Maxwell-Boltzmann Distribution) อันโด่งดัง:

$$p_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta \epsilon_i} \quad \left( \beta = \frac{1}{k_B T} \right) \quad (6.20)$$

ซึ่งเป็นรากฐานของฟิสิกส์เชิงความร้อนยุคใหม่

## 6.7 ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

**ตัวอย่างที่ 6.1** การคำนวณฟลักซ์ความร้อนและการกระจายอุณหภูมิบนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

**โจทย์:** การกระจายตัวของอุณหภูมิบนแผ่นวงจรพิมพ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 2 มิติ อธิบายด้วยฟังก์ชัน:

$$T(x, y) = 30 + 50e^{-(x^2+2y^2)} \quad (^\circ\text{C}) \quad (6.21)$$

เมื่อ  $x, y$  มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm) กำหนดให้สภาพนำความร้อนของแผ่นวงจรคือ  $k = 1.5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

1. จงหาเกรเดียนต์ของอุณหภูมิ  $\nabla T$  ที่ตำแหน่ง  $P(1, 1) \text{ cm}$
2. อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในทิศทางใด และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่าใด

3. จงคำนวณหาเวกเตอร์ฟลักซ์ความร้อน  $\vec{q}$  ณ จุด  $P(1, 1)$

**PICTURE:** จุดกำเนิด  $(0, 0)$  คือตำแหน่งของชิปประมวลผลซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุด  $80^\circ\text{C}$  เส้นระดับอุณหภูมิมีลักษณะเป็นวงรีตามสมการ  $x^2 + 2y^2 = C$  เวกเตอร์เกรเดียนต์ชี้พุ่งเข้าสู่จุดกำเนิด ในขณะที่ฟลักซ์ความร้อนไหลพุ่งออกจากชิปไปสู่ขอบวงจร

**SOLVE:** 1. แปลงหน่วยและหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน  $T(x, y)$ :

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 50e^{-(x^2+2y^2)}(-2x) = -100xe^{-(x^2+2y^2)} \quad (6.22)$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = 50e^{-(x^2+2y^2)}(-4y) = -200ye^{-(x^2+2y^2)} \quad (6.23)$$

ที่จุด  $P(1, 1)$  cm ค่าพจน์เอ็กซ์โพเนนเชียลคือ  $e^{-(1+2)} = e^{-3} \approx 0.049787$ :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{(1,1)} = -100(1)e^{-3} \approx -4.98^\circ\text{C/cm} = -498^\circ\text{C/m} \quad (6.24)$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{(1,1)} = -200(1)e^{-3} \approx -9.96^\circ\text{C/cm} = -996^\circ\text{C/m} \quad (6.25)$$

ดังนั้น เวกเตอร์เกรเดียนต์คือ:

$$\nabla T = -498\hat{i} - 996\hat{j} \quad (\text{K/m}) \quad (6.26)$$

2. ทิศทางที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดคือทิศของ  $\nabla T$ :

$$\hat{u}_{\max} = \frac{\nabla T}{|\nabla T|} = \frac{-498\hat{i} - 996\hat{j}}{\sqrt{(-498)^2 + (-996)^2}} = \frac{-1\hat{i} - 2\hat{j}}{\sqrt{5}} \approx -0.447\hat{i} - 0.894\hat{j} \quad (6.27)$$

(ชี้เข้าหาชิปประมวลผลที่จุดศูนย์กลาง) และอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ:

$$|\nabla T| = \sqrt{(-498)^2 + (-996)^2} = 498\sqrt{5} \approx 1113.6 \text{ K/m} \quad (6.28)$$

3. ฟลักซ์ความร้อนตามกฎของฟูริเยร์  $\vec{q} = -k\nabla T$ :

$$\vec{q} = -1.5(-498\hat{i} - 996\hat{j}) = 747\hat{i} + 1494\hat{j} \quad (\text{W/m}^2) \quad (6.29)$$

**CHECK:** หน่วยของ  $\nabla T$  คือ K/m เมื่อคูณกับ  $k$  ( $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ) ได้หน่วยเป็น  $\text{W}/\text{m}^2$  ซึ่งถูกต้องสำหรับฟลักซ์พลังงาน ทิศทางของฟลักซ์ความร้อนเป็นบวก ( $\vec{q}$  ชี้ออกจากจุดกำเนิด) สอดคล้องกับหลักการทางฟิสิกส์ที่ความร้อนต้องไหลออกจากบริเวณร้อนไปสู่บริเวณเย็น

### การจำลองด้วย Python การคำนวณเกรเดียนต์อุณหภูมิและฟลักซ์ความร้อน ฟูรีเยร์ 2 มิติ

```

1 import numpy as np
2
3 # กำหนดพิกัดและค่าสภาพนำความร้อน
4 x, y = 1.0, 1.0 # cm
5 k = 1.5 # W/(m*K)
6
7 # คำนวณอนุพันธ์ย่อยเชิงวิเคราะห์
8 exp_factor = np.exp(-(x**2 + 2 * y**2))
9 dT_dx_cm = -100.0 * x * exp_factor # C/cm
10 dT_dy_cm = -200.0 * y * exp_factor # C/cm
11
12 # แปลงเป็นหน่วยมาตรฐาน SI (K/m โดยการคูณ 100)
13 grad_T = np.array([dT_dx_cm, dT_dy_cm]) * 100.0
14 grad_mag = np.linalg.norm(grad_T)
15 u_max = grad_T / grad_mag
16
17 # ฟลักซ์ความร้อนตามกฎฟูรีเยร์  $q = -k * grad(T)$ 
18 q_flux = -k * grad_T
19
20 print(f"เกรเดียนต์
    อุณหภูมิ grad(T): [{grad_T[0]:.2f}, {grad_T[1]:.2f}] K/m")
21 print(f"อัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงสุด: {grad_mag:.2f} K/m ใน
    ทิศทาง [{u_max[0]:.3f}, {u_max[1]:.3f}]")
22 print(f"เวกเตอร์ฟลักซ์ความ
    ร้อน q: [{q_flux[0]:.2f}, {q_flux[1]:.2f}] W/m^2")

```

### ตัวอย่างที่ 6.2 การหาขนาดถังบรรจุสารเคมีความดันสูงที่ประหยัดต้นทุนที่สุด ด้วยตัวคูณลากรองจ์

**โจทย์:** ถังบรรจุของเหลวทรงกระบอกปิดหัว ทำด้วยแผ่นโลหะเรียบ ต้องมีปริมาตรบรรจุภายในคงที่  $V_0 = 2\pi \text{ m}^3$  หากต้นทุนแผ่นโลหะทำผิวข้างเท่ากับ  $C_1 = 100$  บาท/ $\text{m}^2$  และต้นทุนแผ่นโลหะปิดหัวท้ายหนาพิเศษเท่ากับ  $C_2 = 200$  บาท/ $\text{m}^2$  จงหารัศมี  $r$  และความสูง  $h$  ของถังที่ทำให้ต้นทุนวัสดุรวมต่ำที่สุด

**PICTURE:** ถังทรงกระบอกรัศมี  $r$  สูง  $h$  มีปริมาตร  $V = \pi r^2 h$  พื้นที่ผิวข้างคือ  $A_{\text{side}} = 2\pi r h$  และพื้นที่ฝาหัวท้าย 2 ด้านคือ  $A_{\text{ends}} = 2\pi r^2$

**SOLVE:** กำหนดฟังก์ชันต้นทุนรวม  $C(r, h)$ :

$$C(r, h) = C_1(2\pi r h) + C_2(2\pi r^2) = 100(2\pi r h) + 200(2\pi r^2) = 200\pi r h + 400\pi r^2 \quad (6.30)$$

ภายใต้เงื่อนไขบังคับปริมาตร  $g(r, h) = \pi r^2 h - 2\pi = 0$  หรือเขียนย่อเป็น  $r^2 h - 2 = 0$  ใช้สมการตัวคูณลากรองจ์  $\nabla C = \lambda \nabla g$ :

$$\frac{\partial C}{\partial r} = \lambda \frac{\partial g}{\partial r} \implies 200\pi h + 800\pi r = \lambda(2rh) \quad (6.31)$$

$$\frac{\partial C}{\partial h} = \lambda \frac{\partial g}{\partial h} \implies 200\pi r = \lambda(r^2) \quad (6.32)$$

จากสมการที่ (6.32) เนื่องจาก  $r \neq 0$  จะได้  $\lambda$ :

$$\lambda = \frac{200\pi r}{r^2} = \frac{200\pi}{r} \quad (6.33)$$

นำ  $\lambda$  ไปแทนในสมการที่ (6.31):

$$200\pi h + 800\pi r = \left(\frac{200\pi}{r}\right)(2rh) = 400\pi h \quad (6.34)$$

จัดรูปสมการ:

$$800\pi r = 200\pi h \implies h = 4r \quad (6.35)$$

แทนความสัมพันธ์  $h = 4r$  ลงในเงื่อนไขปริมาตร  $r^2 h = 2$ :

$$r^2(4r) = 2 \implies 4r^3 = 2 \implies r^3 = \frac{1}{2} \implies r = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.7937 \text{ m} \quad (6.36)$$

จะได้ความสูงที่เหมาะสมที่สุด:

$$h = 4r = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{1/3} = 2^{5/3} \approx 3.1748 \text{ m} \quad (6.37)$$

**CHECK:** ปริมาตรรวม:  $V = \pi r^2 h = \pi(2^{-2/3})(2^{5/3} \cdot 1) = \pi 2^1 = 2\pi \text{ m}^3$  ตรงตามเงื่อนไขบังคับอย่างแม่นยำ และสัดส่วน  $h = 4r$  แสดงให้เห็นว่าเนื่องจากฝาท้ายมีราคาแพงเป็น 2 เท่า ระบบจึงปรับสัดส่วนให้ถึงความสูงมากขึ้นเพื่อลดพื้นที่หน้าตัดหัวท้ายลง

### การจำลองด้วย Python การหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) ของรูปทรง ถึงบรรจุด้วย SciPy

```

1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import minimize
3
4 # นิยามฟังก์ชันต้นทุนรวม  $C(r, h)$ 
5 def cost_func(x):
6     r, h = x[0], x[1]
7     return 200 * np.pi * r * h + 400 * np.pi * r**2
8
9 # เงื่อนไขบังคับปริมาตร:  $\pi * r^2 * h - 2 * \pi = 0$ 
10 constraint = {'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.pi * x[0]**2 *
11               x[1] - 2 * np.pi}
12 bounds = [(0.1, 10.0), (0.1, 10.0)]
13
14 # แก้ปัญหด้วย Numerical Optimization
15 res = minimize(cost_func, x0=[1.0, 2.0], bounds=bounds,
16               constraints=constraint)
17 r_opt, h_opt = res.x
18
19 print(f"ผลลัพธ์เชิงตัวเลข: r = {r_opt:.4f} m, h = {h_opt:.4f} m")
20 print(f"ผลลัพธ์เชิงวิเคราะห์: r = {2**(-1/3):.4f} m, h = {4 * 2**(-1/3):.4f} m")
21 print(f"สัดส่วนความสูงต่อรัศมี h/r: {h_opt/r_opt:.4f} ทฤษฎี( = 4.0000)")
22 print(f"ต้นทุนวัสดุต่ำสุด: {res.fun:.2f} บาท")

```

## 6.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

ตารางที่ 6.2 สรุปสูตรและแนวคิดสำคัญในแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์หลายตัวแปร

| หัวข้อ / แนวคิด    | สูตร / ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์                                                                           | การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ผลต่างรวม          | $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$ | งาน พลังงาน ฟังก์ชันสถานะ อุณหพลศาสตร์    |
| อนุพันธ์<br>ทิศทาง | ระบุ $D_{\hat{u}}f = \nabla f \cdot \hat{u} =  \nabla f  \cos \theta$                                      | อัตราการเปลี่ยนความดันและ<br>สนามความเร็ว |
| อนุพันธ์สสาร       | $\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)f$                                  | ความเร่งของไหล สมการนา<br>เวียร์-สโตกส์   |
| เมทริกซ์เฮสเซียน   | $H_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$                                                  | การจำแนกเสถียรภาพสมดุล<br>และจุดอานม้า    |
| ตัวคูณลากรองจ์     | $\nabla f = \sum_k \lambda_k \nabla g_k$                                                                   | กลศาสตร์ลากรองจ์ การกระจายตัวสถิติ        |

## 6.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- ระดับพื้นฐาน:** กำหนดสนามศักย์ไฟฟ้าสถิต  $V(x, y, z) = 2x^2y - 3y^2z + xz^2$  (โวลต์)
  - จงหาอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและอันดับสองผสม  $\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}$  และ  $\frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x}$  เพื่อยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีบทซวาร์ซ
  - จงหาสนามไฟฟ้า  $\vec{E} = -\nabla V$  ที่ตำแหน่ง  $(1, 2, -1)$  m
  - จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่จุดดังกล่าวในทิศทางของเวกเตอร์  $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$
- ระดับประยุกต์:** พลังงานศักย์ของโมเลกุลในสองมิติอธิบายโดย  $U(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$  (อิเล็กตรอนโวลต์, eV)
  - จงหาจุดวิกฤตทั้งหมดของระบบ
  - ใช้เมทริกซ์เฮสเซียนในการจำแนกประเภทของจุดวิกฤตแต่ละจุด (จุดต่ำสุด สมดุลไม่เสถียร หรือสถานะเปลี่ยนผ่าน)
- ระดับก้าวหน้า:** อนุภาคกำลังเคลื่อนที่บนพื้นผิวทรงรี  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12$  ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงซึ่งมีฟังก์ชันพลังงานศักย์  $V(x, y, z) = mgz$  จงใช้ระเบียบวิธีตัวคูณลากรองจ์เพื่อหาดำแหน่งจุดสูงสุดและต่ำสุดที่อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ไปถึงได้

# บทที่ 7

## แคลคูลัสเชิงปริพันธ์และทฤษฎีบท การแปลง

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. คำนวณปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว และปริพันธ์ตามปริมาตรในระบบพิกัดต่าง ๆ ได้
2. แปลงตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้จาโคเบียน (Jacobian Determinant) ได้อย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์ (Gauss's Divergence Theorem) ในการคำนวณฟลักซ์และประจุไฟฟ้าได้
4. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์ (Stokes' Theorem) เชื่อมโยงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการไหลวนในพลศาสตร์ของไหลได้

### 7.1 ปริพันธ์ตามเส้นและงานในกลศาสตร์

ในวิชาฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคภายใต้อิทธิพลของแรง  $\vec{F}(\vec{r})$  ไปตามเส้นทางโค้ง  $C$  ก่อให้เกิดปริมาณทางกายภาพที่สำคัญยิ่งคือ **งาน (Work)** ซึ่งคำนวณได้จากปริพันธ์ตามเส้น (Line Integral) ของสนามเวกเตอร์

### 7.1.1 นิยามของปริพันธ์ตามเส้น

ให้เส้นทางเดิน  $C$  ในปริภูมิสามมิติกำหนดโดยเวกเตอร์ตำแหน่งตามพารามิเตอร์เวลา  $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$  เมื่อ  $t_1 \leq t \leq t_2$  ปริพันธ์ตามเส้นของแรง  $\vec{F}$  นิยามโดย:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt \quad (7.1)$$

โดยที่  $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$  จากกฎข้อที่สองของนิวตัน  $\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$  จะได้ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ (Work-Energy Theorem):

$$W = \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = \frac{1}{2}m \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt}(v^2) dt = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta K \quad (7.2)$$

### 7.1.2 ทฤษฎีบทมูลฐานของปริพันธ์ตามเส้นและสนามอนุรักษ์

หากแรง  $\vec{F}$  เป็นสนามอนุรักษ์ (Conservative Field) จะมีฟังก์ชันพลังงานศักย์สเกลาร์  $U(\vec{r})$  ซึ่ง  $\vec{F} = -\nabla U$  ส่งผลให้ปริพันธ์ตามเส้นไม่ขึ้นกับเส้นทางเดิน แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่านั้น:

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_A^B \nabla U \cdot d\vec{r} = - \int_A^B dU = -(U(B) - U(A)) = -\Delta U \quad (7.3)$$

นำไปสู่กฎการอนุรักษ์พลังงานกลรวม  $\Delta K + \Delta U = 0 \iff E_{\text{mech}} = \text{คงที่}$

#### ทฤษฎีบทที่ 7.1 เงื่อนไขความเท่าเทียมกันของสนามอนุรักษ์

สำหรับสนามเวกเตอร์  $\vec{F}$  ที่นิยามบนโดเมนที่เชื่อมโยงแบบเชิงเดียว (Simply Connected Domain) ข้อความต่อไปนี้สมมูลกันทุกประการ:

1.  $\vec{F}$  เป็นสนามอนุรักษ์ ( $\vec{F} = -\nabla U$ )
2. ปริพันธ์ตามเส้นจากจุด  $A$  ไปยังจุด  $B$  เป็นอิสระจากเส้นทางเดิน
3. ปริพันธ์ตามเส้นรอบวงปิดใด ๆ มีค่าเป็นศูนย์เสมอ:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (7.4)$$

4. เครีลของสนามเวกเตอร์เป็นศูนย์ทุกจุดในบริเวณนั้น:  $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$



## 7.2 ปริพันธ์หลายชั้นและการแปลงตัวแปรด้วยจาโคเบียน

การคำนวณมวลรวมของวัตถุที่มีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ  $\rho(\vec{r})$  จุดศูนย์กลางมวล หรือ โมเมนต์ความเฉื่อย จำเป็นต้องหาปริพันธ์ตามปริมาตร:

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz \quad (7.5)$$

เมื่อทำการเปลี่ยนตัวแปรจากพิกัดฉาก  $(x, y, z)$  ไปสู่ระบบพิกัดเส้นโค้งเชิงตั้งฉาก  $(u_1, u_2, u_3)$  ขึ้นส่วนปริมาตรจะถูกขยายหรือหดตัวด้วย **ดีเทอร์มิแนนต์ของจาโคเบียน (Jacobian Determinant)**:

$$dV = dx dy dz = |J| du_1 du_2 du_3 \quad (7.6)$$

โดยที่ดีเทอร์มิแนนต์จาโคเบียนนิยามเป็น:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u_1, u_2, u_3)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u_1} & \frac{\partial x}{\partial u_2} & \frac{\partial x}{\partial u_3} \\ \frac{\partial y}{\partial u_1} & \frac{\partial y}{\partial u_2} & \frac{\partial y}{\partial u_3} \\ \frac{\partial z}{\partial u_1} & \frac{\partial z}{\partial u_2} & \frac{\partial z}{\partial u_3} \end{vmatrix} = h_1 h_2 h_3 \quad (7.7)$$

- ในระบบพิกัดทรงกระบอก  $(\rho, \phi, z)$ :  $J = \rho \implies dV = \rho d\rho d\phi dz$
- ในระบบพิกัดทรงกลม  $(r, \theta, \phi)$ :  $J = r^2 \sin \theta \implies dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$

**ตารางที่ 7.1** การเปรียบเทียบประเภทของปริพันธ์ในฟิสิกส์ ขึ้นส่วนเชิงอนุพันธ์ และ ตัวอย่างการประยุกต์

| ประเภทปริพันธ์     | สัญลักษณ์                                    | ขึ้นส่วนอนุพันธ์                               | ตัวอย่างการประยุกต์ในฟิสิกส์                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ปริพันธ์ตามเส้น    | $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$              | $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$ | งานกลศาสตร์ $W$ , ความต่างศักย์ $V$                                    |
| ปริพันธ์วงปิด      | $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r}$             | $d\vec{r} = \hat{t}ds$                         | กฎของแอมแปร์ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{\text{enc}}$     |
| ปริพันธ์ตามพื้นผิว | $\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{a}$             | $d\vec{a} = \hat{n}da$                         | ฟลักซ์ไฟฟ้า $\Phi_E$ , ฟลักซ์แม่เหล็ก $\Phi_B$                         |
| ปริพันธ์ผิวปิด     | $\oiint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{a}$ | $d\vec{a} = \hat{n}_{\text{out}}da$            | กฎของเกาส์ $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{a} = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ |
| ปริพันธ์ตามปริมาตร | $\iiint_V \rho dV$                           | $dV =  J du_1 du_2 du_3$                       | มวลรวม, ประจุรวม, โมเมนต์ความเฉื่อย                                    |

### 7.3 ปริพันธ์ตามพื้นผิวและฟลักซ์ทางฟิสิกส์

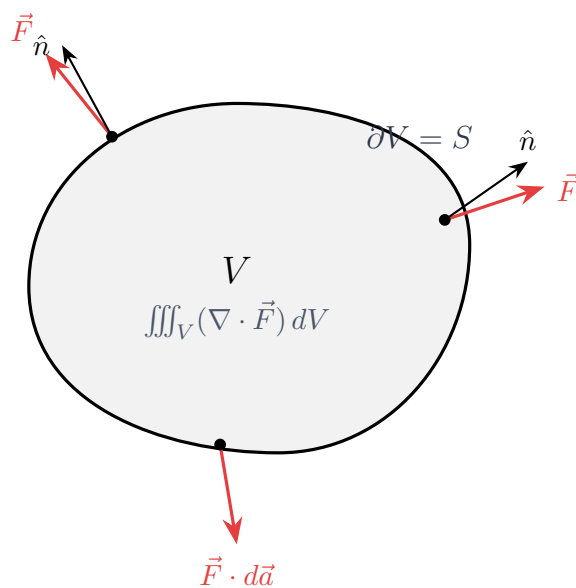
ฟลักซ์ (Flux) หมายถึงปริมาณการไหลของสนามเวกเตอร์ทะลุผ่านพื้นที่ผิวหนึ่งหน่วย ฟลักซ์สุทธิ  $\Phi$  ของสนามเวกเตอร์  $\vec{A}$  ผ่านพื้นผิว  $S$  นิยามโดย:

$$\Phi = \iint_S \vec{A} \cdot d\vec{a} = \iint_S \vec{A} \cdot \hat{n} da \quad (7.8)$$

โดยที่  $\hat{n}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับพื้นผิว สำหรับพื้นผิวปิด (Closed Surface) จะกำหนดให้  $\hat{n}$  มีทิศพุ่งออกจากปริมาตรภายในเสมอ

### 7.4 ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์

ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์ (Gauss's Divergence Theorem) เป็นหนึ่งในเสาหลักทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เชื่อมโยงพฤติกรรมเฉพาะที่ (ไดเวอร์เจนซ์ภายในเนื้อปริมาตร) เข้ากับพฤติกรรมโดยรวมที่ขอบเขต (ฟลักซ์สุทธิบนผิวปิด)



ภาพที่ 7.1 ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์: ผลรวมของแหล่งกำเนิดภายในปริมาตร  $V$  ( $\nabla \cdot \vec{F}$ ) เท่ากับฟลักซ์สุทธิที่พุ่งข้ามพื้นผิวปิด  $\partial V$

### ทฤษฎีบทที่ 7.2 ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์

ถ้า  $V$  เป็นปริมาตรในสามมิติที่ล้อมรอบด้วยพื้นผิวปิดเรียบเป็นช่วง ๆ  $S = \partial V$  และ  $\vec{F}$  เป็นสนามเวกเตอร์ที่มีอนุพันธ์ต่อเนื่อง:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{a} \quad (7.9)$$

ในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีบทนี้ใช้แปลงกฎของเกาส์ระหว่างรูปอนุพันธ์และรูปปริพันธ์:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \iff \oiint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{a} = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (7.10)$$

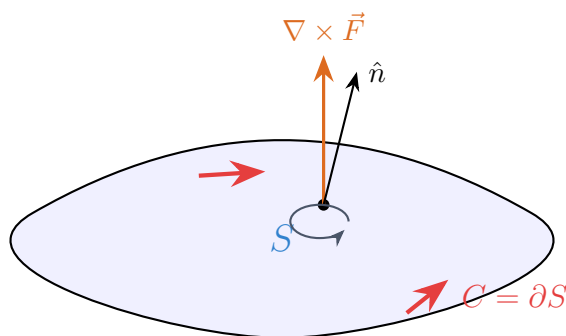
และกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็ก:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \iff \oiint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0 \quad (7.11)$$

ซึ่งยืนยันว่าในธรรมชาติไม่มีขั้วแม่เหล็กเดี่ยว (Magnetic Monopole) เส้นแรงแม่เหล็กจึงเป็นวงปิดเสมอ

## 7.5 ทฤษฎีบทของสโตกส์และทฤษฎีบทของกรีน

ทฤษฎีบทของสโตกส์ (Stokes' Theorem) เชื่อมโยงการไหลเวียนตามแนวเส้นรอบวงปิดเข้ากับเคิร์ลของสนามที่ทะลุผ่านแผ่นพื้นผิวใด ๆ ที่มีวงปิดนั้นเป็นขอบเขต



ภาพที่ 7.2 ทฤษฎีบทของสโตกส์: การไหลเวียนตามแนววงปิด  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$  เท่ากับฟลักซ์ของเคิร์ล  $(\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{a}$  ที่ทะลุผ่านพื้นผิวเปิด  $S$  ใด ๆ ที่มีขอบเขตเป็น  $C$

### ทฤษฎีบทที่ 7.3 ทฤษฎีบทของสโตกส์

ถ้า  $S$  เป็นพื้นผิวเปิดในปริภูมิสามมิติที่มีขอบเขตเป็นเส้นโค้งปิดเรียบเป็นช่วง ๆ  $C = \partial S$  ทิศทางการเดินรอบ  $C$  สัมพันธ์กับเวกเตอร์แนวฉาก  $\hat{n}$  ตามกฎมือขวา:

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{a} \quad (7.12)$$

หากพิจารณาในระนาบสองมิติ  $xy$  โดย  $d\vec{a} = dx dy \hat{k}$  และ  $\vec{F} = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$  ทฤษฎีบทของสโตกส์จะลดรูปกลายเป็น ทฤษฎีบทของกรีนในระนาบ (Green's Theorem in the Plane):

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_R \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (7.13)$$

ในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีบทของสโตกส์ใช้แปลงกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \iff \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{a} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \mathcal{E} \quad (7.14)$$

ซึ่งอธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไดนาโม และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง

## 7.6 การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

### 7.6.1 การคำนวณฟลักซ์รังสีอาทิตย์บนแผงโซลาร์เซลล์

ฟลักซ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่  $A$  ขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบระหว่างเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแนวฉากของแผง  $\hat{n}$  และเวกเตอร์รังสีอาทิตย์ (Poynting Vector  $\vec{S}_{\text{solar}}$ ):

$$P_{\text{solar}} = \iint_A \vec{S}_{\text{solar}} \cdot d\vec{a} = |\vec{S}_{\text{solar}}| A \cos \theta \quad (7.15)$$

โดยที่  $\theta$  คือมุมระหว่างแสงอาทิตย์กับแนวฉากของแผง วิศวกรพลังงานทดแทนจึงออกแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking System) ที่ปรับหมุนเวกเตอร์  $\hat{n}$  ให้ขนานกับ  $\vec{S}$  ตลอดทั้งวัน ( $\theta = 0, \cos \theta = 1$ ) เพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

### 7.6.2 แรยอากาศพลศาสตร์และทฤษฎีบทคัตตา-จูคอฟสกี

ในวิศวกรรมการบินและพลศาสตร์ของไหล แรยยกต่อหนึ่งหน่วยความยาวปีกเครื่องบิน  $L'$  คำนวณได้จากปริพันธ์การไหลเวียน (Circulation) ของความเร็วลมรอบปีกเครื่องบิน:

$$\Gamma = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} \quad (7.16)$$

ตาม ทฤษฎีบทคัตตา-จูคอฟสกี (Kutta-Joukowski Theorem):

$$L' = \rho_{\infty} v_{\infty} \Gamma \quad (7.17)$$

เมื่อ  $\rho_{\infty}$  คือความหนาแน่นอากาศ และ  $v_{\infty}$  คือความเร็วการบินสัมพัทธ์ การออกแบบปีกเครื่องบินแอร์ฟอยล์ (Airfoil) จึงเป็นการควบคุมปริพันธ์ตามเส้น  $\Gamma$  ให้มีค่าเพียงพอที่จะยกลำเครื่องบินขึ้นสู่อากาศได้

## 7.7 ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

**ตัวอย่างที่ 7.1** การคำนวณประจุไฟฟ้าสะสมในกลุ่มเมฆพายุฟ้าคะนองด้วยทฤษฎีบทเกาส์

**โจทย์:** ในการศึกษาปรากฏการณ์ฟ้าผ่า นักอุตุนิยมวิทยาตรวจวัดสนามไฟฟ้าภายในก้อนเมฆพายุฟ้าคะนองทรงกลมรัศมี  $R = 2 \text{ km}$  พบว่าการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในระบบพิกัดทรงกลมเป็น:

$$\vec{E}(r) = E_0 \left( \frac{r}{R} \right)^2 \hat{r} \quad (7.18)$$

เมื่อ  $E_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ V/m}$  และ  $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

1. จงคำนวณฟลักซ์ไฟฟ้าสุทธิที่พุ่งออกจากพื้นผิวทรงกลมของก้อนเมฆ
2. จงหาประจุไฟฟ้ารวม  $Q_{\text{enc}}$  ภายในก้อนเมฆพายุ
3. จงหาความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตร  $\rho(r)$  ภายในก้อนเมฆโดยใช้รูปอนุพันธ์

**PICTURE:** ก้อนเมฆพายุจำลองเป็นทรงกลมรัศมี  $R$  มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดสนามไฟฟ้าพุ่งออกตามแนวรัศมี  $\hat{r}$  โดยมีความเข้มเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับ  $r^2$  บนผิวทรงกลม  $r = R$  เวกเตอร์แนวฉาก  $\hat{n} = \hat{r}$

**SOLVE:** 1. คำนวณฟลักซ์ไฟฟ้าสุทธิผ่านพื้นผิวทรงกลม  $r = R$ : บนผิวทรงกลม  $r = R$  สนามไฟฟ้ามีค่าสม่ำเสมอเท่ากับ  $\vec{E}(R) = E_0 \hat{r}$  ขึ้นส่วนพื้นที่คือ  $d\vec{a} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{r}$ :

$$\Phi_E = \oint_{r=R} \vec{E} \cdot d\vec{a} = E_0 \oint_{r=R} da = E_0(4\pi R^2) = 4\pi E_0 R^2 \quad (7.19)$$

แทนค่าตัวเลข ( $R = 2000 \text{ m}$ ):

$$\Phi_E = 4\pi(1.0 \times 10^5)(2000)^2 = 4\pi(10^5)(4 \times 10^6) = 1.6\pi \times 10^{12} \approx 5.027 \times 10^{12} \text{ V} \cdot \text{m} \quad (7.20)$$

2. หาประจุไฟฟ้ารวมภายในก้อนเมฆจากกฎของเกาส์  $\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$ :

$$Q_{\text{enc}} = \epsilon_0 \Phi_E = (8.854 \times 10^{-12})(1.6\pi \times 10^{12}) = 14.17\pi \approx 44.51 \text{ coulombs (C)} \quad (7.21)$$

3. หาความหนาแน่นประจุ  $\rho(r)$  จากไดเวอร์เจนซ์ของสนามไฟฟ้าในพิกัดทรงกลม:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \cdot E_0 \frac{r^2}{R^2} \right] = \frac{E_0}{R^2 r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^4) = \frac{E_0}{R^2 r^2} (4r^3) = \frac{4E_0 r}{R^2} \quad (7.22)$$

จากสมการของแมกซ์เวลล์  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$  จะได้:

$$\rho(r) = \epsilon_0 (\nabla \cdot \vec{E}) = \frac{4\epsilon_0 E_0 r}{R^2} \quad (\text{C/m}^3) \quad (7.23)$$

**CHECK:** ทำการอินทิเกรตความหนาแน่นประจุ  $\rho(r)$  ทั่วทั้งปริมาตรเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับทฤษฎีบทการลู่ออก:

$$Q_{\text{enc}} = \iiint_V \rho(r) dV = \int_0^R \frac{4\epsilon_0 E_0 r}{R^2} (4\pi r^2 dr) = \frac{16\pi\epsilon_0 E_0}{R^2} \int_0^R r^3 dr \quad (7.24)$$

$$= \frac{16\pi\epsilon_0 E_0}{R^2} \left( \frac{R^4}{4} \right) = 4\pi\epsilon_0 E_0 R^2 \quad (7.25)$$

ซึ่งตรงกับ  $Q_{\text{enc}} = \epsilon_0 \Phi_E$  ที่คำนวณจากปริพันธ์ผิวอย่างสมบูรณ์แบบ

### การจำลองด้วย Python การคำนวณฟลักซ์ไฟฟ้าและปริพันธ์ปริมาตรความหนาแน่นประจุ

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import quad
3
4 # กำหนดพารามิเตอร์ทางฟิสิกส์
5 R = 2000.0          # รัศมีก้อนเมฆพายุ (m)
6 E0 = 1.0e5          # ขนาดสนามไฟฟ้าที่ผิวเมฆ (V/m)
7 eps0 = 8.8541878e-12 # ค่าสภาพยอมสุญญากาศ (C^2/(N*m^2))
8
9 # 1. ฟลักซ์ไฟฟ้าสุทธิผ่านผิวทรงกลมและประจุจากกฎของเกาส์
10 Phi_E = 4 * np.pi * E0 * (R**2)
11 Q_enc_gauss = eps0 * Phi_E
12
13 # 2. ปริพันธ์เชิงปริมาตรของความหนาแน่นประจุ rho(r) * 4*pi*r^2 dr
14 def charge_integrand(r):
15     rho = (4.0 * eps0 * E0 * r) / (R**2)
16     return rho * 4.0 * np.pi * (r**2)
17
18 Q_enc_integral, _ = quad(charge_integrand, 0, R)
19
20 print(f"ฟลักซ์ไฟฟ้าสุทธิ Phi_E: {Phi_E:.4e} V*m")
21 print(f"ประจุไฟฟ้ารวมจากกฎของเกาส์: {Q_enc_gauss:.4f} C")
22 print(f"ประจุรวมจากการอินทิเกรตปริมาตร: {Q_enc_integral:.4f} C")
23 print(f"ความสอดคล้องของผลลัพธ์: ผลต่าง = {abs(Q_enc_gauss - Q_enc_integral):.2e} C")

```

### ตัวอย่างที่ 7.2 การคำนวณการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในวงลวดหมุนด้วยทฤษฎีบทของสโตกส์

**โจทย์:** ขดลวดวงกลมระนาบรัศมี  $b$  วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแปรผันตามเวลา  $\vec{B}(t) = B_0 \cos(\omega t) \hat{k}$  จงคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  $\mathcal{E}$  รอบวงลวดขอบเขต  $C$  โดยใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์

**PICTURE:** วงลวดวงกลมวางในระนาบ  $xy$  มีเวกเตอร์แนวฉาก  $\hat{n} = \hat{k}$  เส้นทางเดิน  $C$  ทวนเข็มนาฬิกา พื้นที่หน้าตัดคือแผ่นวงกลม  $S$  รัศมี  $b$

**SOLVE:** จากกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ในรูปอนุพันธ์  $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  ใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์แปลงปริพันธ์ของเคิร์ลเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  $\mathcal{E} =$

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r}$ :

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{a} = \iint_S \left( -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot (\hat{k} da) \quad (7.26)$$

$$= - \iint_S \left( -B_0 \omega \sin(\omega t) \hat{k} \right) \cdot \hat{k} da = B_0 \omega \sin(\omega t) \iint_S da \quad (7.27)$$

$$= B_0 \omega \sin(\omega t) (\pi b^2) = \pi b^2 B_0 \omega \sin(\omega t) \quad (\text{โวลต์}) \quad (7.28)$$

**CHECK:** ฟลักซ์แม่เหล็ก  $\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{a} = B_0 \cos(\omega t) (\pi b^2)$  เมื่อหาอนุพันธ์เทียบกับเวลา  $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -(-B_0 \omega \sin(\omega t) \pi b^2) = \pi b^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$  ได้ผลลัพธ์ตรงกันอย่างแท้จริง

การจำลองด้วย Python แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำฟาราเดย์และฟลักซ์แม่เหล็ก

```
1 import numpy as np
2
3 # พารามิเตอร์ขดลวดและสนามแม่เหล็ก
4 b = 0.10          # รัศมีขดลวด 10 cm (0.10 m)
5 B0 = 0.50         # ความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุด (Tesla)
6 freq = 50.0       # ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz
7 omega = 2.0 * np.pi * freq
8 area = np.pi * (b**2)
9
10 # คำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุด (Peak EMF)
11 emf_peak = area * B0 * omega
12 print(f"พื้นที่หน้าตัดขดลวด A = {area * 1e4:.2f} cm^2")
13 print(f"ความถี่เชิงมุม omega = {omega:.2f} rad/s")
14 print(f"แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุด: {emf_peak:.4f} โวลต์ (V)")
15
16 # คำนวณค่า RMS
17 emf_rms = emf_peak / np.sqrt(2)
18 print(f"แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำยัง  
ผล (RMS EMF): {emf_rms:.4f} โวลต์ (V)")
```



## 7.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

ตารางที่ 7.2 สรุปทฤษฎีบทการแปลงเชิงปริพันธ์และบทบาทในฟิสิกส์

| ทฤษฎีบท               | รูปสมการทางคณิตศาสตร์                                                                                           | กฎฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| มูลฐานปริพันธ์ตามเส้น | $\int_A^B \nabla f \cdot d\vec{r} = f(B) - f(A)$                                                                | ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน ศักย์อนุรักษ์      |
| ทฤษฎีบทกรีน           | $\oint_C (Pdx + Qdy) = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$ | การคำนวณพื้นที่และงานใน 2 มิติ        |
| ทฤษฎีบทเกาส์          | $\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{a}$                               | กฎของเกาส์ไฟฟ้า กฎความต่อเนื่องของไหล |
| ทฤษฎีบทสโตกส์         | $\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{a} = \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}$                    | กฎฟาราเดย์ กฎแอมแปร์-แมกซ์เวลล์       |

## 7.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- ระดับพื้นฐาน:** กำหนดสนามเวกเตอร์  $\vec{F} = 3x^2y\hat{i} + x^3\hat{j}$ 
  - จงตรวจสอบว่าสนามนี้เป็นสนามอนุรักษ์หรือไม่โดยการคำนวณ  $\nabla \times \vec{F}$
  - จงหาฟังก์ชันพลังงานศักย์สเกลาร์  $U(x, y)$  ที่สอดคล้องกับ  $\vec{F} = -\nabla U$
  - จงคำนวณงานในการเคลื่อนที่อนุภาคจาก  $(0, 0)$  ไปยัง  $(2, 3)$
- ระดับประยุกต์:** กำหนดสนามเวกเตอร์  $\vec{A} = 2xy\hat{i} + yz^2\hat{j} + xz\hat{k}$  และ  $V$  คือทรงลูกบาศก์หนึ่งหน่วย  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$  จงคำนวณฟลักซ์สุทธิ  $\oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{a}$  โดยใช้ทฤษฎีบทการลู่ออกของเกาส์
- ระดับก้าวหน้า:** จงใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์ในการคำนวณงานรอบวงปิด  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$  เมื่อ  $\vec{F} = (y - z)\hat{i} + (z - x)\hat{j} + (x - y)\hat{k}$  และ  $C$  คือวงรีที่เกิดจากการตัดกันของทรงกระบอก  $x^2 + y^2 = 1$  กับระนาบ  $x + z = 1$  ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากด้านบนแกน  $z$

# บทที่ 8

## สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. จำแนกประเภท อันดับ ความเป็นเชิงเส้น และสถานะเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ได้
2. แก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ สมการเชิงเส้นโดยใช้ตัวประกอบปริพันธ์ (Integrating Factor) และสมการแม่นตรง (Exact ODEs) ได้
3. แปลงสมการไม่เป็นเชิงเส้นแบบแบร์นูลลี (Bernoulli Equation) ให้เป็นสมการเชิงเส้นได้
4. สร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ตกอิสระภายใต้แรงต้านอากาศ การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และการเย็นตัวของวัตถุได้

### 8.1 ธรรมชาติของสมการเชิงอนุพันธ์ในฟิสิกส์

กฎเกณฑ์พื้นฐานทางฟิสิกส์เกือบทั้งหมด ตั้งแต่กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า จนถึงกลศาสตร์ควอนตัม ล้วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางกายภาพกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนั้น สมการที่บรรจุอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่าจึงเรียกว่า **สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation)**

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equation: ODE) คือสมการที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว (เช่น เวลา  $t$  หรือตำแหน่ง  $x$ ) อันดับ (Order) ของสมการถูกกำหนดโดยอันดับสูงสุดของอนุพันธ์ที่ปรากฏในสมการ ในบทนี้จะมุ่งเน้นสมการอันดับหนึ่ง ซึ่งเขียนใน

รูปทั่วไปได้เป็น:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad (8.1)$$

พร้อมด้วยเงื่อนไขเริ่มต้น (Initial Condition)  $y(t_0) = y_0$  ซึ่งเรียกว่า **ปัญหาค่าเริ่มต้น (Initial Value Problem: IVP)**

## 8.2 สมการแบบแยกตัวแปรได้

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปผลคูณของฟังก์ชันของตัวแปรแต่ละตัวแยกจากกัน:

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \implies \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx \quad (8.2)$$

สามารถหาผลเฉลยทั่วไปได้โดยการหาปริพันธ์ทั้งสองข้างโดยตรง:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx + C \quad (8.3)$$

### 8.2.1 กฎการเย็นตัวของนิวตัน

อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุ  $T(t)$  ที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่  $T_{\text{env}}$  จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลต่างอุณหภูมิระหว่างวัตถุกับสิ่งแวดล้อม:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{env}}) \quad (k > 0) \quad (8.4)$$

แยกตัวแปรและหาปริพันธ์:

$$\int \frac{dT}{T - T_{\text{env}}} = - \int k dt \implies \ln |T - T_{\text{env}}| = -kt + C_1 \quad (8.5)$$

ปลดลอการิทึมจะได้ผลเฉลย:

$$T(t) = T_{\text{env}} + (T_0 - T_{\text{env}})e^{-kt} \quad (8.6)$$

โดยที่  $T_0 = T(0)$  คืออุณหภูมิเริ่มต้น สมการนี้เป็นรากฐานของการตรวจชั้นสุตราเวลาเสียชีวิตทางนิติวิทยาศาสตร์และการออกแบบระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์

## 8.3 สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งและตัวประกอบปริพันธ์

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง (First-Order Linear ODE) ในรูปมาตรฐานคือ:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (8.7)$$

**ตารางที่ 8.1** แบบจำลองระบบฟิสิกส์ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและค่าคงที่เวลา

| ระบบกายภาพ                | สมการเชิงอนุพันธ์                             | ผลเฉลยตามเวลา                                    | ค่าคงที่เวลา ( $\tau$ )                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| การเย็นตัวของนิวตัน       | $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{env}})$      | $T(t) = T_{\text{env}} + \Delta T_0 e^{-t/\tau}$ | $\tau = 1/k$                                     |
| แรงต้านอากาศเชิงเส้น      | $m \frac{dv}{dt} = mg - kv$                   | $v(t) = v_{\text{term}}(1 - e^{-t/\tau})$        | $\tau = m/k$                                     |
| การชาร์จ ตัวเก็บประจุ RC  | $R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}$ | $q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau})$           | $\tau = RC$                                      |
| การสลายตัวของกัมมันตรังสี | $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$                  | $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$                         | $\tau = 1/\lambda$<br>( $t_{1/2} = \tau \ln 2$ ) |

หาก  $Q(x) = 0$  สมการจะเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous) ซึ่งแก้ได้โดยการแยกตัวแปร แต่ในกรณีทั่วไปที่  $Q(x) \neq 0$  (Non-homogeneous) จะแก้โดยการคูณด้วย **ตัวประกอบปริพันธ์ (Integrating Factor)**  $\mu(x)$ :

$$\mu(x) = \exp \left( \int P(x) dx \right) \quad (8.8)$$

เมื่อคูณ  $\mu(x)$  ตลอดทั้งสมการ:

$$\mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x) P(x)y = \mu(x)Q(x) \quad (8.9)$$

เนื่องจาก  $\frac{d\mu}{dx} = \mu(x)P(x)$  ด้านซ้ายของสมการจะยุบรวมเป็นอนุพันธ์ของผลคูณ:

$$\frac{d}{dx} [\mu(x)y] = \mu(x)Q(x) \quad (8.10)$$

หาปริพันธ์ทั้งสองข้างจะได้ผลเฉลยทั่วไป:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[ \int \mu(x)Q(x) dx + C \right] \quad (8.11)$$

## 8.4 สมการเชิงอนุพันธ์แม่นยำและฟังก์ชันศักย์

สมการเชิงอนุพันธ์ที่เขียนในรูปผลต่างอนุพันธ์:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (8.12)$$

จะเป็น สมการแม่นตรง (Exact ODE) ก็ต่อเมื่อมีฟังก์ชันศักย์สเกลาร์  $\Psi(x, y)$  ที่ทำให้  $d\Psi = Mdx + Ndy = 0$  ซึ่งเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอตามทฤษฎีบทชาร์ซคือ:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (8.13)$$

เมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริง ผลเฉลยทั่วไปของระบบจะอยู่ในรูปเส้นโค้งระดับ:

$$\Psi(x, y) = C \quad (8.14)$$

ซึ่งในทางฟิสิกส์  $\Psi$  สื่อถึงเส้นทางเดินของกระแสอนุภาค (Streamlines) ในการไหลแบบศักย์ หรือพื้นผิวพลังงานศักย์เท่ากัน

## 8.5 สมการไม่เป็นเชิงเส้นแบบแบร์นูลลี

สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้นที่มีรูปพิเศษ:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1) \quad (8.15)$$

เรียกว่า สมการแบร์นูลลี (Bernoulli Equation) สามารถทำให้กลายเป็นสมการเชิงเส้นได้ โดยการเปลี่ยนตัวแปร:

$$u = y^{1-n} \implies \frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} \quad (8.16)$$

เมื่อแทนค่าลงไป สมการจะแปลงเป็นสมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งของตัวแปร  $u(x)$ :

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x) \quad (8.17)$$

สมการรูปแบบนี้ใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของประชากรและแบคทีเรียที่มีทรัพยากรจำกัด (Logistic Equation) และกลศาสตร์การเคลื่อนที่ของจรวด

## 8.6 การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

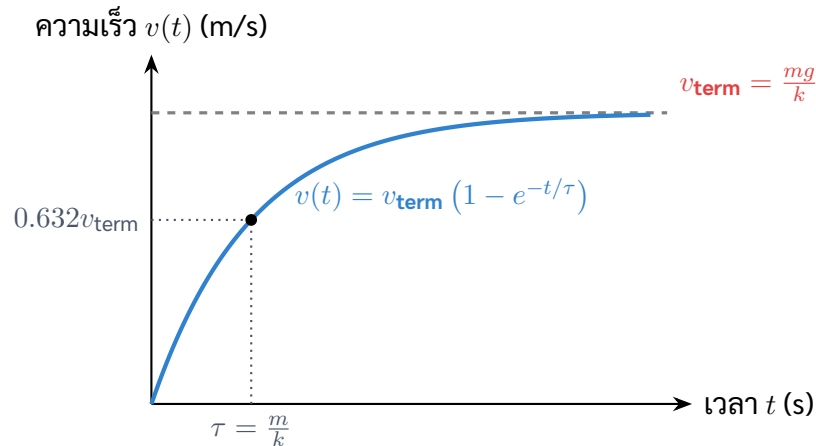
### 8.6.1 การตกภายใต้แรงต้านอากาศและความเร็วปลาย

วัตถุมวล  $m$  ตกในแนวตั้งภายใต้สนามโน้มถ่วง  $g$  และแรงต้านอากาศที่มีขนาดแปรผันตรงกับความเร็ว  $F_d = -kv$  (สำหรับความเร็วต่ำ เช่น หยดน้ำฝนหรือการเคลื่อนที่ของละอองเกสร) กฎข้อที่สองของนิวตันเขียนเป็น:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv \implies \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g \quad (8.18)$$

เมื่อเวลาผ่านไป ความเร่งจะลดลงจนเป็นศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เรียกว่า **ความเร็วปลาย (Terminal Velocity)**:

$$v_{\text{term}} = \frac{mg}{k} \quad (8.19)$$



**ภาพที่ 8.1** กราฟความเร็วตามเวลาของวัตถุที่ตกภายใต้แรงต้านอากาศ ลู่เข้าสู่ความเร็วปลาย  $v_{\text{term}}$  โดยมีค่าคงที่เวลา  $\tau = m/k$

### 8.6.2 การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและวงจร RC

ในการชาร์จเซลล์แบตเตอรี่หรือตัวเก็บประจุความจุ  $C$  ผ่านความต้านทาน  $R$  ด้วยแหล่งจ่ายแรงดันคงที่  $V_0$  กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff's Voltage Law) กำหนดว่า:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = V_0 \quad (8.20)$$

โดยที่ประจุไฟฟ้า  $q(t)$  เป็นฟังก์ชันของเวลา มีค่าคงที่เวลาของวงจร (Time Constant) คือ  $\tau = RC$  กระแสไฟฟ้าชาร์จจะเริ่มต้นที่ค่าสูงสุด  $I_0 = V_0/R$  และลดลงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลตามเวลา

## 8.7 ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาย่างเป็นระบบ

### ตัวอย่างที่ 8.1 การคำนวณความเร็วและระยะทางในการกระโดดร่มชูชีพ

**โจทย์:** นักกระโดดร่มมวลรวม  $m = 80$  kg กระโดดลงมาจากเครื่องบินที่ระดับความสูงมาก ขณะเริ่มต้นปล่อยตัวมีความเร็วต้นเป็นศูนย์ ( $v(0) = 0$ ) กำหนดให้แรงต้านอากาศเป็นปฏิภาคเชิงเส้นกับความเร็ว  $F_d = -kv$  โดยที่สัมประสิทธิ์แรง

ด้านมีค่า  $k = 16 \text{ kg/s}$  และความเร่งโน้มถ่วง  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

1. จงหาสมการความเร็ว  $v(t)$  ในฐานะฟังก์ชันของเวลา
2. จงหาความเร็วปลาย  $v_{\text{term}}$
3. นักกระโดดร่มต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมีความเร็วถึง 95% ของความเร็วปลาย

**PICTURE:** วัตถุมวล  $m$  ตกตามแนวตั้ง กำหนดให้ทิศลงเป็นบวก แรงโน้มถ่วง  $mg$  ดึงลง แรงต้านอากาศ  $kv$  ด้านขึ้นด้านบน

**SOLVE:** 1. เขียนสมการการเคลื่อนที่จากกฎข้อที่สองของนิวตัน:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv \implies \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g \quad (8.21)$$

นี่คือสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง โดยมี  $P(t) = \frac{k}{m}$  และ  $Q(t) = g$  หาตัวประกอบปริพันธ์:

$$\mu(t) = \exp\left(\int \frac{k}{m} dt\right) = e^{(k/m)t} \quad (8.22)$$

คูณตลอดสมการแล้วหาปริพันธ์:

$$\frac{d}{dt} [e^{(k/m)t} v] = ge^{(k/m)t} \implies e^{(k/m)t} v = \int ge^{(k/m)t} dt + C = g \left(\frac{m}{k}\right) e^{(k/m)t} + C \quad (8.23)$$

หารด้วย  $e^{(k/m)t}$ :

$$v(t) = \frac{mg}{k} + Ce^{-(k/m)t} \quad (8.24)$$

แทนเงื่อนไขเริ่มต้น  $v(0) = 0$ :

$$0 = \frac{mg}{k} + C \implies C = -\frac{mg}{k} \quad (8.25)$$

ดังนั้น ฟังก์ชันความเร็วคือ:

$$v(t) = \frac{mg}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \quad (8.26)$$

2. ความเร็วปลายเมื่อ  $t \rightarrow \infty$ :

$$v_{\text{term}} = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{mg}{k} = \frac{(80 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{16 \text{ kg/s}} = \frac{784}{16} = 49 \text{ m/s} \quad (\approx 176.4 \text{ km/h}) \quad (8.27)$$

3. เวลา  $t_{95}$  ที่ความเร็วถึง  $0.95v_{\text{term}}$ :

$$0.95v_{\text{term}} = v_{\text{term}} (1 - e^{-(k/m)t_{95}}) \implies 0.95 = 1 - e^{-(k/m)t_{95}} \quad (8.28)$$

$$e^{-(k/m)t_{95}} = 0.05 \implies -(k/m)t_{95} = \ln(0.05) \approx -2.9957 \quad (8.29)$$

แทนค่า  $k/m = 16/80 = 0.2 \text{ s}^{-1}$ :

$$t_{95} = \frac{2.9957}{0.2} \approx 14.98 \text{ วินาที} \quad (8.30)$$

**CHECK:** หน่วยของ  $mg/k$  คือ  $(\text{kg} \cdot \text{m/s}^2)/(\text{kg/s}) = \text{m/s}$  ถูกต้องตามมิติของความเร็ว ค่าคงที่เวลา  $\tau = m/k = 5 \text{ s}$  ดังนั้น  $t_{95} \approx 3\tau = 15 \text{ s}$  สอดคล้องกับพฤติกรรมเอ็กซ์โพเนนเชียล ( $1 - e^{-3} = 1 - 0.0498 = 0.9502$ ) ■

การจำลองด้วย Python การเคลื่อนที่ตกแบบมีแรงต้านอากาศด้วย solve\_ivp

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 # พารามิเตอร์ทางฟิสิกส์
5 m = 80.0      # มวล (kg)
6 k = 16.0      # สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (kg/s)
7 g = 9.8       # ความเร่งโน้มถ่วง (m/s^2)
8
9 v_term = (m * g) / k
10 tau = m / k
11 print(f"ความเร็วปลาย v_term: {v_term:.2f} m/s ({v_term * 3.6:.1f} km/h)")
12 print(f"ค่าคงที่เวลาผ่อนคลาย tau: {tau:.2f} s")
13
14 # สมการเชิงอนุพันธ์ dv/dt = g - (k/m)*v
15 def parachute_ode(t, y):
16     v = y[0]
17     return [g - (k / m) * v]
18
19 # คำนวณผลเฉลยเชิงตัวเลข (Runge-Kutta 45)
20 t_eval = np.linspace(0, 25, 200)
21 sol = solve_ivp(parachute_ode, (0, 25), [0.0], t_eval=t_eval)
22
23 # ตรวจสอบเวลาที่ความเร็วถึง 95% ของความเร็วปลาย
24 t_95_theory = -tau * np.log(0.05)
25 idx_95 = np.argmin(np.abs(sol.y[0] - 0.95 * v_term))
26 print(f"เวลาที่ถึง 95% v_term วิเคราะห์(): {t_95_theory:.2f} s")
27 print(f"เวลาที่ได้จากการจำลอง ODE: {sol.t[idx_95]:.2f} s")

```



**ตัวอย่างที่ 8.2** การวิเคราะห์กระแสทรานเซียนต์ในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวเก็บประจุ  $RC$

**โจทย์:** วงจรชาร์จระบบกักเก็บพลังงานประกอบด้วยตัวต้านทาน  $R = 100 \, \Omega$  และตัวเก็บประจุซูเปอร์คาปาซิเตอร์  $C = 50 \, \mu\text{F}$  ต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายแรงดันตรง  $V_0 = 12 \, \text{V}$  เมื่อสับสวิตช์ที่เวลา  $t = 0$  ขณะเริ่มต้นไม่มีประจุสะสม ( $q(0) = 0$ ) จงหา:

1. ฟังก์ชันประจุไฟฟ้า  $q(t)$  และแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ  $V_C(t)$
2. กระแสไฟฟ้าชาร์จ  $I(t)$  ในฐานะฟังก์ชันของเวลา
3. พลังงานไฟฟ้าสะสมในตัวเก็บประจุเมื่อชาร์จเต็ม

**PICTURE:** วงจรรูปเดียวประกอบด้วยแหล่งจ่าย  $V_0$  ตัวต้านทาน  $R$  และตัวเก็บประจุ  $C$  ต่ออนุกรมกัน

**SOLVE:** 1. สมการเคอร์ชอฟฟ์ของวงจร:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V_0 \implies \frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q = \frac{V_0}{R} \quad (8.31)$$

มีค่าคงที่เวลา  $\tau = RC = (100 \, \Omega)(50 \times 10^{-6} \, \text{F}) = 5 \times 10^{-3} \, \text{s} = 5 \, \text{ms}$   
ตัวประกอบปริพันธ์  $\mu(t) = e^{t/\tau}$ :

$$\frac{d}{dt} [e^{t/\tau} q] = \frac{V_0}{R} e^{t/\tau} \implies e^{t/\tau} q = \frac{V_0}{R} (\tau e^{t/\tau}) + K = CV_0 e^{t/\tau} + K \quad (8.32)$$

$$q(t) = CV_0 + K e^{-t/\tau} \quad (8.33)$$

จากเงื่อนไขเริ่มต้น  $q(0) = 0 \implies K = -CV_0$ :

$$q(t) = CV_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad (8.34)$$

แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุคือ:

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = V_0 (1 - e^{-t/\tau}) = 12 (1 - e^{-t/0.005}) \, \text{V} \quad (8.35)$$

2. กระแสไฟฟ้าชาร์จ  $I(t) = \frac{dq}{dt}$ :

$$I(t) = \frac{d}{dt} [CV_0(1 - e^{-t/\tau})] = \frac{CV_0}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} = 0.12 e^{-200t} \, \text{A} \quad (8.36)$$

3. พลังงานสะสมสูงสุดเมื่อประจุเต็ม  $q_{\max} = CV_0$ :

$$U_E = \frac{1}{2} CV_0^2 = \frac{1}{2} (50 \times 10^{-6} \, \text{F})(12 \, \text{V})^2 = 25 \times 10^{-6} \times 144 = 3.6 \times 10^{-3} \, \text{J} = 3.6 \, \text{mJ} \quad (8.37)$$

**CHECK:** ที่เวลา  $t = 0$ ,  $I(0) = V_0/R = 12/100 = 0.12 \text{ A}$  และ  $V_C(0) = 0$  สอดคล้องกับกฎของโอห์ม เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน  $t \rightarrow \infty$ ,  $I \rightarrow 0$  และ  $V_C \rightarrow 12 \text{ V}$  ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เสมือนวงจรเปิดอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ■

การจำลองด้วย Python การวิเคราะห์ผลตอบสนองทรานเซียนต์ของวงจรชาร์จ RC

```
1 import numpy as np
2
3 # พารามิเตอร์ของอุปกรณ์
4 R = 100.0          # ความต้านทาน (Ohm)
5 C = 50.0e-6        # ความจุไฟฟ้า (Farad)
6 V0 = 12.0          # แรงดันแหล่งจ่าย (Volt)
7
8 tau = R * C
9 I_peak = V0 / R
10 U_total = 0.5 * C * (V0**2)
11
12 print(f"ค่าคงที่เวลาวงจร tau = {tau * 1e3:.2f} ms")
13 print(f"กระแสเริ่มต้นสูงสุด I_0 = {I_peak * 1e3:.2f} mA")
14 print(f"พลังงานไฟฟ้าสะสมสูงสุด = {U_total * 1e3:.2f} mJ")
15
16 # ประเมินแรงดันและกระแสที่ 1 tau, 3 tau และ 5 tau
17 for mult in [1, 3, 5]:
18     t_val = mult * tau
19     vc = V0 * (1.0 - np.exp(-mult))
20     ic = I_peak * np.exp(-mult)
21     pct = (vc / V0) * 100.0
22     print(f"ที่ t = {mult} tau ({t_val*1e3:.1f} ms): V_C = {vc:.2f} V ({pct:.1f}%), I = {ic*1e3:.2f} mA")
```

## 8.8 สรุปสาระสำคัญประเภท

ตารางที่ 8.2 สรุปรูปแบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและวิธีหาผลเฉลย

| ประเภทสมการ          | รูปมาตรฐาน                     | วิธีหาผลเฉลย                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แยกตัวแปรได้         | $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$     | $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx + C$                                                        |
| เชิงเส้น อันดับหนึ่ง | $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ | $\mu(x) = e^{\int Pdx}$ , $y = \frac{1}{\mu}[\int \mu Qdx + C]$                                 |
| แม่นตรง              | $Mdx + Ndy = 0$                | ตรวจ $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow \Psi(x, y) = C$ |
| แบร์นูลลี            | $\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n$    | เปลี่ยนตัวแปร $u = y^{1-n} \Rightarrow$ สมการเชิงเส้น                                           |

## 8.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ระดับพื้นฐาน: จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้:

(a)  $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$ , กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น  $y(0) = 2$

(b)  $\frac{dy}{dx} + 3y = e^{-x}$ , กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น  $y(0) = 1$

2. ระดับประยุกต์: น้ำชาร้อนอุณหภูมิเริ่มต้น  $90^{\circ}\text{C}$  ตั้งอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิคงที่  $25^{\circ}\text{C}$  เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที อุณหภูมิของน้ำชาลดลงเหลือ  $70^{\circ}\text{C}$

(a) จงหาค่าคงที่การเย็นตัว  $k$  ตามกฎของนิวตัน

(b) ต้องใช้เวลานานี่นับจากเริ่มต้น อุณหภูมิของน้ำชาจึงจะลดลงเหลือ  $40^{\circ}\text{C}$

3. ระดับก้าวหน้า: การเคลื่อนที่ของอนุภาคความเร็วสูงในอากาศได้รับแรงต้านที่เป็นปฏิภาคกับกำลังสองของความเร็ว  $m\frac{dv}{dt} = -cv^2$  จงหาผลเฉลย  $v(t)$  และแสดงว่าระยะทาง  $x(t)$  ที่อนุภาคเคลื่อนที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นฟังก์ชันลอการิทึมของเวลา

# บทที่ 9

## สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง และการสั่นพ้อง

### วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ:

1. แก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ทั้งกรณีเอกพันธ์และไม่เป็นเอกพันธ์ได้
2. วิเคราะห์และจำแนกพฤติกรรมการแกว่งแบบหน่วงทั้ง 3 สถานะ (Over-damped, Critically Damped, Underdamped) ได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณแอมพลิจูด เฟส และความถี่สั่นพ้อง (Resonance Frequency) ของระบบการสั่นที่ถูกกระตุ้นด้วยแรงขับภายนอกได้
4. ประยุกต์ใช้แบบจำลองการสั่นในการออกแบบใช้กักภัยอันตราย ลูกตุ้มลดแรงสั่นสะเทือนในอาคารระฟ้า (Tuned Mass Damper) และปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ในวงจร  $RLC/MRI$  ได้

### 9.1 สมการเชิงเส้นอันดับสองสัมประสิทธิ์คงที่

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากกฎข้อที่สองของนิวตัน  $\vec{F} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$  เชื่อมโยงแรงเข้ากับอนุพันธ์อันดับสองของตำแหน่งตามเวลา สมการเชิง

อนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่เขียนในรูปทั่วไปได้เป็น:

$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = f(t) \quad (a \neq 0) \quad (9.1)$$

หาก  $f(t) = 0$  เรียกว่า สมการเอกพันธ์ (Homogeneous Equation) และหาก  $f(t) \neq 0$  เรียกว่า สมการไม่เป็นเอกพันธ์ (Non-homogeneous Equation)

### 9.1.1 หลักการซ้อนทับและรอนสเกียน

สำหรับสมการเอกพันธ์ ถ้า  $y_1(t)$  และ  $y_2(t)$  เป็นผลเฉลยสองผลเฉลยที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน การรวมกันเชิงเส้น  $y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t)$  จะเป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบเสมอ การทดสอบความเป็นอิสระเชิงเส้นทำได้โดยคำนวณ ดีเทอร์มิแนนต์รอนสเกียน (Wronskian):

$$W(y_1, y_2)(t) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \neq 0 \quad (9.2)$$

### 9.1.2 สมการลักษณะเฉพาะและรูปแบบผลเฉลย

สมมติผลเฉลยในรูปเอกซ์โพเนนเชียล  $y(t) = e^{rt}$  แทนลงในสมการเอกพันธ์จะได้ สมการลักษณะเฉพาะ (Characteristic Equation):

$$ar^2 + br + c = 0 \implies r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (9.3)$$

พิจารณาค่าดิสคริมิแนนต์  $\Delta = b^2 - 4ac$ :

1. รากจริงแตกต่างกัน ( $\Delta > 0$ ): มีรากจริงสองค่า  $r_1 \neq r_2$

$$y(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \quad (9.4)$$

2. รากจริงซ้ำกัน ( $\Delta = 0$ ): มีรากจริงค่าเดียว  $r = -b/(2a)$

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^{rt} \quad (9.5)$$

3. รากเชิงซ้อนสังยุค ( $\Delta < 0$ ):  $r = \alpha \pm i\beta$  โดยที่  $\alpha = -b/(2a)$  และ  $\beta = \frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a}$   
จากสูตรของออยเลอร์ ผลเฉลยจริงเขียนได้เป็น:

$$y(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t) = Ae^{\alpha t} \cos(\beta t - \phi) \quad (9.6)$$

## 9.2 การสั่นแบบฮาร์มอนิกหน่วงในกลศาสตร์และวงจรไฟฟ้า

พิจารณาระบบมวล  $m$  ติดปลายสปริงค่าคงที่  $k$  เคลื่อนที่บนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานหน่วงเป็นสัดส่วนกับความเร็ว  $F_{\text{damp}} = -\gamma \frac{dx}{dt}$  สมการการเคลื่อนที่คือ:

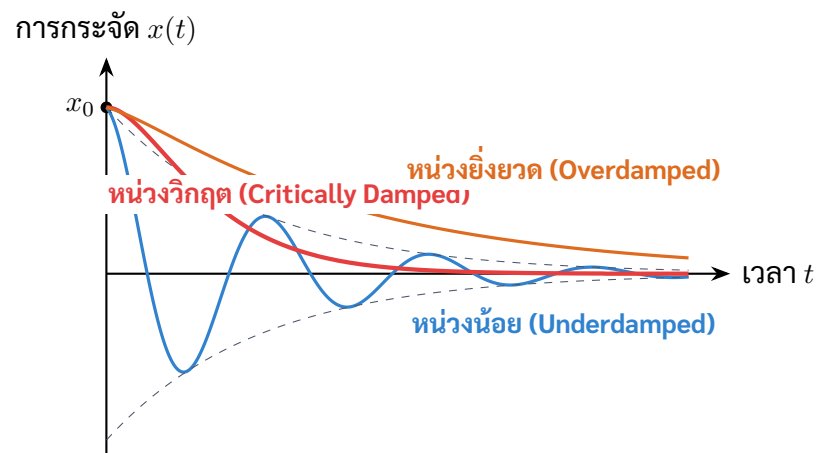
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + kx = 0 \iff \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad (9.7)$$

โดยที่:

- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$  คือ ความถี่ธรรมชาติ (Natural Angular Frequency)
- $\beta = \frac{\gamma}{2m}$  คือ พารามิเตอร์การหน่วง (Damping Parameter)

**ตารางที่ 9.1** การเปรียบเทียบสภาวะการแกว่งแบบหน่วง 3 สภาวะ และการประยุกต์ใช้

| สภาวะการหน่วง                  | เงื่อนไขพารามิเตอร์ | พฤติกรรมของการเคลื่อนที่                                         | การประยุกต์ใช้งาน               |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| หน่วงยิ่งยวด (Overdamped)      | $\beta > \omega_0$  | ลู่เข้าสู่สมดุลช้า ๆ โดยไม่เกิดการแกว่ง                          | ประตูปิดอัตโนมัติ (Door closer) |
| หน่วงวิกฤต (Critically Damped) | $\beta = \omega_0$  | คืนสู่สมดุลเร็วที่สุดโดยไม่แกว่งข้ามศูนย์                        | โช๊คอัพรถยนต์, แกลวโนมิเตอร์    |
| หน่วงน้อย (Underdamped)        | $\beta < \omega_0$  | แกว่งลดทอน ด้วย ความถี่ $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ | สายกีตาร์, ลูกตุ้ม, วงจร RLC    |



**ภาพที่ 9.1** เปรียบเทียบพฤติกรรมของการเคลื่อนที่ของระบบการสั่นหน่วง 3 รูปแบบ: หน่วงยิ่งยวด (Overdamped), หน่วงวิกฤต (Critically Damped) และหน่วงน้อย (Underdamped)

### นิยามที่ 9.1 สถานะการหน่วง 3 รูปแบบ

การตอบสนองของระบบจำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่าง  $\beta$  กับ  $\omega_0$ :

1. การหน่วงยิ่งยวด (Overdamped,  $\beta > \omega_0$ ): แรงหน่วงมีค่าสูงมาก ระบบจะเคลื่อนที่กลับสู่จุดสมดุลอย่างช้า ๆ ในลักษณะลดทอนแบบเอกซ์โพเนนเชียลโดยไม่มีการแกว่งข้ามตำแหน่งสมดุล
2. การหน่วงวิกฤต (Critically Damped,  $\beta = \omega_0$ ): ระบบกลับคืนสู่ตำแหน่งสมดุลได้เร็วที่สุดโดยไม่เกิดการแกว่งเลย นิยมใช้อย่างกว้างขวางในระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ (โช้กอัพ) ประตูปิดอัตโนมัติ และมาตรวัดความเร็ว
3. การหน่วงน้อย (Underdamped,  $\beta < \omega_0$ ): ระบบแกว่งไปมารอบตำแหน่งสมดุลด้วยแอมพลิจูดที่ลดลงตามเอกซ์โพเนนเชียล:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad (9.8)$$

โดยมีความถี่การสั่นหน่วง  $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} < \omega_0$

### 9.2.1 ความสมนัยกับวงจรไฟฟ้า RLC แบบอนุกรม

ระบบการสั่นทางกลมีความสมนัยทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Analogy) แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับวงจรไฟฟ้า RLC อนุกรม:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (9.9)$$

โดยที่ประจุ  $q$  สมนัยกับการกระจัด  $x$ , ความเหนี่ยวนำ  $L$  สมนัยกับมวล  $m$ , ความต้านทาน  $R$  สมนัยกับสัมประสิทธิ์ความหน่วง  $\gamma$ , และส่วนกลับของความจุ  $1/C$  สมนัยกับค่าคงที่สปริง  $k$  คุณภาพการแกว่งของระบบแสดงด้วย **แฟกเตอร์คุณภาพ (Quality Factor:  $Q$ )**:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\sqrt{mk}}{\gamma} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (9.10)$$

ระบบที่มีค่า  $Q$  สูงมากจะสูญเสียพลังงานน้อยและสามารถแกว่งได้ต่อเนื่องยาวนาน

## 9.3 การสั่นถูกบังคับและปรากฏการณ์การสั่นพ้อง

เมื่อระบบการสั่นถูกกระตุ้นด้วยแรงภายนอกเป็นคาบตามเวลา  $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$  สมการการเคลื่อนที่จะเป็นสมการไม่เป็นเอกพันธ์:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t) \quad (9.11)$$

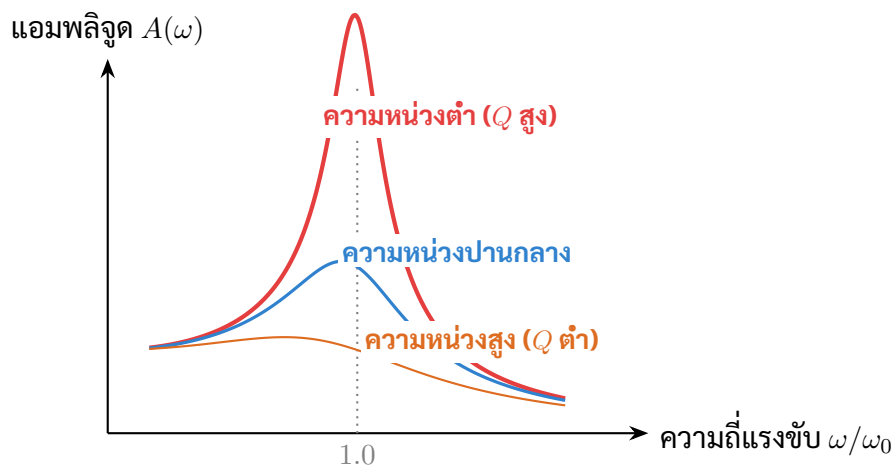
ผลเฉลยทั่วไปประกอบด้วยสองส่วน:  $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$  เมื่อเวลาผ่านไปนาน ผลเฉลยเอกพันธ์  $x_h(t)$  (Transient Response) จะสลายตัวหมดไปด้วยความหน่วง เหลือเพียงผลเฉลยเฉพาะ  $x_p(t)$  (Steady-State Response) ซึ่งแกว่งด้วยความถี่ของแรงขับ  $\omega$ :

$$x_p(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \delta) \quad (9.12)$$

โดยมีแอมพลิจูด  $A(\omega)$  และมุมเฟสตามหลัง  $\delta$  คือ:

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \quad (9.13)$$

$$\tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (9.14)$$



**ภาพที่ 9.2** เส้นโค้งการสั่นพ้อง (Resonance Curves) แสดงแอมพลิจูดของการสั่นเทียบกับความถี่แรงขับ  $\omega$  สำหรับค่าความหน่วงต่าง ๆ ยิ่งความหน่วงน้อย ยอดกราฟจะยิ่งสูงและแคบลง

### ทฤษฎีบทที่ 9.1 สภาวะการสั่นพ้อง

แอมพลิจูด  $A(\omega)$  จะมีค่าสูงสุดเมื่อพจน์ใต้กรณฑ์ในตัวหารมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นที่ **ความถี่สั่นพ้อง (Resonance Frequency)**:

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad (9.15)$$

หากความหน่วงมีค่าน้อยมาก ( $\beta \ll \omega_0$ ) ความถี่สั่นพ้องจะเข้าใกล้ความถี่ธรรมชาติ  $\omega_R \approx \omega_0$  และแอมพลิจูดที่จุดสั่นพ้องจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล:

$$A_{\max} \approx \frac{F_0}{2m\beta\omega_0} = \frac{F_0 Q}{k} \quad (9.16)$$



## 9.4 การประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

### 9.4.1 ลูกตุ้มปรับจูนมวลในอาคารระฟ้าไทเป 101

อาคารสูงระฟ้า เช่น อาคารไทเป 101 (Taipei 101) ในไต้หวัน เผชิญกับแรงกระทำเป็นคาบจากพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสั่นพ้องจนอาคารพังทลาย วิศวกรได้ติดตั้ง **ลูกตุ้มปรับจูนมวล (Tuned Mass Damper: TMD)** น้ำหนัก 660 ตัน แขนงไกวระหว่างชั้นที่ 87 ถึง 92 ระบบลูกตุ้มนี้ถูกคำนวณความถี่ธรรมชาติ  $\omega_{TMD}$  ให้เท่ากับความถี่การแกว่งโหมดพื้นฐานของอาคาร เมื่ออาคารแกว่งไปทางขวา ลูกตุ้มจะแกว่งต้านไปทางซ้ายด้วยมุมเฟสต่างกัน  $90^\circ$  ถึง  $180^\circ$  และส่งถ่ายพลังงานจลน์ของอาคารไปสลายทิ้งผ่านกระบอกสูบไฮดรอลิกหน่วงความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 9.4.2 การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์

ในทางการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI) ทำงานโดยการอาศัยปรากฏการณ์การสั่นพ้องของโมเมนต์แม่เหล็กนิวเคลียสไฮโดรเจน (โปรตอน) ในร่างกาย เมื่ออยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กคงที่ความเข้มสูง  $B_0$  นิวเคลียสจะเกิดการควง (Larmor Precession) ด้วยความถี่ธรรมชาติ:

$$\omega_L = \gamma_{\text{gyro}} B_0 \quad (9.17)$$

เมื่อส่งคลื่นวิทยุความถี่ภายนอก  $\omega_{RF}$  ที่ตรงกับความถี่ลาร์มอร์  $\omega_L$  พอดี นิวเคลียสจะดูดกลืนพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการสั่นพ้อง และเมื่อปิดคลื่นวิทยุ นิวเคลียสจะคายพลังงานกลับสู่สภาพเดิม ส่งสัญญาณที่สามารถนำมาประมวลผลเป็นภาพถ่ายอวัยวะภายใน 3 มิติความละเอียดสูง

## 9.5 ตัวอย่างโจทย์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

**ตัวอย่างที่ 9.1** การออกแบบโช้กอัพรถยนต์ในสภาวะหน่วงวิกฤตเพื่อความปลอดภัย

**โจทย์:** รถยนต์คันหนึ่งมีมวลตัวถังกระจายลงสู่ระบบช่วงล่างล้อละ  $m = 250 \text{ kg}$  สปริงของล้อมีค่าคงที่สปริง  $k = 40,000 \text{ N/m}$

1. จงหาความถี่ธรรมชาติของการสั่นในแนวตั้ง  $\omega_0$
2. จงหาสัมประสิทธิ์ความหน่วง  $\gamma_{\text{crit}}$  ของโช้กอัพที่ทำให้ระบบอยู่ในสภาวะหน่วงวิกฤต (Critically Damped) พอดี
3. หากรถคันนี้วิ่งตกหลุมถนนทำให้เกิดการกระจัดเริ่มต้น  $x(0) = 0.10 \text{ m}$

โดยมีความเร็วต้นเป็นศูนย์ ( $v(0) = 0$ ) จงหาสมการการกระจัด  $x(t)$  และ  
คำนวณตำแหน่งของตัวถังหลังจากผ่านไป 0.2 วินาที

**PICTURE:** แบบจำลองหนึ่งในสี่ของรถยนต์ (Quarter-car model) มวล  $m$  รองรับ  
ด้วยสปริง  $k$  และตัวหน่วง  $\gamma$  ขนานกัน

**SOLVE:** 1. ความถี่ธรรมชาติ  $\omega_0$ :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{40,000 \text{ N/m}}{250 \text{ kg}}} = \sqrt{160} \approx 12.649 \text{ rad/s} \quad (f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 2.01 \text{ Hz}) \quad (9.18)$$

2. สภาวะหน่วงวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อ  $\beta = \omega_0$ :

$$\beta = \frac{\gamma_{\text{crit}}}{2m} = \omega_0 \implies \gamma_{\text{crit}} = 2m\omega_0 = 2(250 \text{ kg})(12.649 \text{ rad/s}) \approx 6,324.5 \text{ N}\cdot\text{s/m} \quad (9.19)$$

3. ผลเฉลยทั่วไปของสภาวะหน่วงวิกฤต ( $\Delta = 0$ ):

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t} \quad (9.20)$$

หาอนุพันธ์เพื่อหาความเร็ว:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = C_2 e^{-\omega_0 t} - \omega_0 (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t} = [C_2 - \omega_0 C_1 - \omega_0 C_2 t]e^{-\omega_0 t} \quad (9.21)$$

แทนเงื่อนไขเริ่มต้น  $x(0) = 0.10 \text{ m}$  และ  $v(0) = 0$ :

$$x(0) = C_1 = 0.10 \text{ m} \quad (9.22)$$

$$v(0) = C_2 - \omega_0 C_1 = 0 \implies C_2 = \omega_0 C_1 = (12.649)(0.10) = 1.2649 \text{ m/s} \quad (9.23)$$

ดังนั้น ฟังก์ชันการเคลื่อนที่คือ:

$$x(t) = (0.10 + 1.2649t)e^{-12.649t} \text{ m} \quad (9.24)$$

ที่เวลา  $t = 0.2 \text{ s}$ :

$$x(0.2) = (0.10 + 1.2649(0.2))e^{-12.649(0.2)} = (0.10 + 0.25298)e^{-2.5298} \quad (9.25)$$

$$= (0.35298)(0.07967) \approx 0.0281 \text{ m} = 2.81 \text{ cm} \quad (9.26)$$

**CHECK:** ภายในเวลาเพียง 0.2 วินาที การกระจัดลดลงจาก 10 cm เหลือเพียง  
2.81 cm (ลดลงมากกว่า 70%) โดยไม่มีการแกว่งข้ามจุดสมดุลไปยังฝั่งลบเลย ซึ่ง  
ยืนยันว่าการตั้งค่าความหน่วงแบบวิกฤตช่วยให้รถยนต์ทรงตัวนิ่งได้อย่างรวดเร็ว  
และปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้โดยสาร

### การจำลองด้วย Python พฤติกรรมระบบ ก้น สะเทือน รอยนต์ สภาวะ หน่วงวิกฤต (Critical Damping)

```

1 import numpy as np
2
3 # พารามิเตอร์ระบบรองรับน้ำหนักหนึ่งในสี่ของรถยนต์ (Quarter-Car)
4 m = 250.0      # มวลต่อหนึ่งล้อ (kg)
5 k = 40000.0    # ค่าคงที่สปริง (N/m)
6
7 # ความถี่ธรรมชาติและสัมประสิทธิ์หน่วงวิกฤต
8 omega0 = np.sqrt(k / m)
9 gamma_crit = 2.0 * m * omega0
10 freq_hz = omega0 / (2.0 * np.pi)
11
12 print(f"ความถี่ธรรมชาติ omega_0: {omega0:.3f} rad/s ({freq_hz:.2f} Hz)")
13 print(f"สัมประสิทธิ์หน่วงวิกฤต gamma_crit: {gamma_crit:.1f} N*s/m")
14
15 # การกระจายตัวของการกระจัด  $x(t) = (C1 + C2*t)*exp(-omega0*t)$ 
16 x0 = 0.10     # ระยะยวบเริ่มต้น 10 cm
17 C1 = x0
18 C2 = omega0 * x0
19
20 time_steps = np.array([0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6])
21 for t in time_steps:
22     xt = (C1 + C2 * t) * np.exp(-omega0 * t)
23     print(f"ที่เวลา t = {t:.2f} s: x(t) = {xt*100:.2f} cm ({xt/x0*100:.1f}%)")

```

### ตัวอย่างที่ 9.2 การวิเคราะห์การสั่นพ้องในเซนเซอร์วัดความเร่งไมโครระบบเครื่องกลไฟฟ้า

**โจทย์:** เซนเซอร์ วัด ความเร่ง ชนิด ไมโคร ระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า (MEMS Accelerometer) มวล  $m = 2.0 \times 10^{-9}$  kg มีความถี่ธรรมชาติ  $f_0 = 10$  kHz ( $\omega_0 = 2\pi \times 10^4$  rad/s) และมีแฟกเตอร์คุณภาพ  $Q = 50$  หากมีแรงสั่นสะเทือนภายนอกขนาด  $F_0 = 1.0 \times 10^{-7}$  N มากกระตุ้นที่ความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติพอดี ( $\omega = \omega_0$ )

1. จงหาสัมประสิทธิ์ความหน่วง  $\gamma$
2. จงหาแอมพลิจูดการสั่นขณะสั่นพ้อง  $A_{\text{res}}$
3. เปรียบเทียบแอมพลิจูดขณะสั่นพ้องกับแอมพลิจูดในสภาวะสถิต  $A_{\text{static}} = F_0/k$

**PICTURE:** ไมโครแคนติลเวอร์ (Microcantilever) ทำจากซิลิคอน แกว่งสั่นในห้องสุญญากาศภายใต้แรงขับเป็นคาบ

**SOLVE:** 1. ค่าคงที่สปริงสมมูล  $k$ :

$$k = m\omega_0^2 = (2.0 \times 10^{-9} \text{ kg})(2\pi \times 10^4 \text{ rad/s})^2 = 2.0 \times 10^{-9} \times 3.9478 \times 10^9 \approx 7.896 \text{ N/m} \quad (9.27)$$

จากนิยาม  $Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{m\omega_0}{\gamma}$ :

$$\gamma = \frac{m\omega_0}{Q} = \frac{(2.0 \times 10^{-9})(2\pi \times 10^4)}{50} = \frac{1.2566 \times 10^{-4}}{50} \approx 2.513 \times 10^{-6} \text{ N}\cdot\text{s/m} \quad (9.28)$$

2. แอมพลิจูดขณะสั่นพ้องที่  $\omega = \omega_0$ :

$$A_{\text{res}} = \frac{F_0/m}{2\beta\omega_0} = \frac{F_0}{\gamma\omega_0} = \frac{F_0Q}{m\omega_0^2} = \frac{F_0Q}{k} \quad (9.29)$$

แทนค่าตัวเลข:

$$A_{\text{res}} = \frac{(1.0 \times 10^{-7} \text{ N})(50)}{7.896 \text{ N/m}} = \frac{5.0 \times 10^{-6}}{7.896} \approx 6.332 \times 10^{-7} \text{ m} = 633.2 \text{ nm} \quad (9.30)$$

3. แอมพลิจูดในสภาวะสถิต:

$$A_{\text{static}} = \frac{F_0}{k} = \frac{1.0 \times 10^{-7}}{7.896} \approx 1.266 \times 10^{-8} \text{ m} = 12.66 \text{ nm} \quad (9.31)$$

อัตราส่วนการขยายแอมพลิจูดคือ:

$$\frac{A_{\text{res}}}{A_{\text{static}}} = Q = 50 \text{ เท่า} \quad (9.32)$$

**CHECK:** ปรากฏการณ์การสั่นพ้องช่วยขยายสัญญาณการสั่นขนาดเล็กมากจากระดับสถิต 12.66 nm ให้เด่นชัดขึ้นเป็น 633.2 nm ได้ถึง 50 เท่าตามค่าของ  $Q$  พอดี ทำให้เซนเซอร์ตรวจวัดคลื่นความถี่และการสั่นสะเทือนในสมาร์ตโฟนและระบบกลไกอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ■

### การจำลองด้วย Python การตอบสนองสั่นพ้อง (Resonance Amplification) ของ MEMS

```

1 import numpy as np
2
3 # พารามิเตอร์โครงสร้าง MEMS Accelerometer
4 mass = 2.0e-9          # มวลของแผ่นสั่น (kg)
5 f0 = 10.0e3            # ความถี่ธรรมชาติ 10 kHz (Hz)
6 omega0 = 2.0 * np.pi * f0
7 Q = 50.0              # Quality Factor
8 F0 = 1.0e-7           # แอมพลิจูดแรงขับภายนอก (N)
9
10 # คำนวณคุณสมบัติเชิงกล
11 k_spring = mass * (omega0**2)
12 gamma_damp = (mass * omega0) / Q
13
14 # เปรียบเทียบแอมพลิจูดสถิตและแอมพลิจูดเรโซแนนซ์
15 A_static = F0 / k_spring
16 A_res = (F0 * Q) / k_spring
17
18 print(f"ค่าสตีเฟนสมมูล k: {k_spring:.3f} N/m")
19 print(f"สัมประสิทธิ์ความหน่วง gamma: {gamma_damp:.4e} N*s/m")
20 print(f"แอมพลิจูดการตอบสนอง
    สถิต A_static: {A_static * 1e9:.2f} nm")
21 print(f"แอมพลิจูดที่ยอดสั่นพ้อง A_res: {A_res * 1e9:.2f} nm")
22 print(f"อัตราขยายสัญญาณแอมพลี
    จูด (Gain): {A_res / A_static:.1f} เท่า")
    
```

## 9.6 สรุปสาระสำคัญประจำบท

### ตารางที่ 9.2 สรุปพารามิเตอร์และสถานะต่าง ๆ ของสมการการสั่นอันดับสอง

| สถานะการสั่น              | เงื่อนไขพารามิเตอร์                  | รูปแบบผลเฉลยและการประยุกต์                                               |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| หน่วง ยิงยาว (Overdamped) | $\beta > \omega_0 \iff \Delta > 0$   | $x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ (ไม่มีการแกว่ง คืบสู่สมดุลช้า)    |
| หน่วงวิกฤต (Critical)     | $\beta = \omega_0 \iff \Delta = 0$   | $x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}$ (คืบสู่สมดุลเร็วสุด ใช้ก้อัพรถ)   |
| หน่วง น้อย (Underdamped)  | $\beta < \omega_0 \iff \Delta < 0$   | $x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \phi)$ (แกว่งลดทอน $Q$ สูง)   |
| การสั่นพ้อง (Resonance)   | $\omega = \omega_R \approx \omega_0$ | $A_{\max} \approx \frac{F_0 Q}{k}$ (แอมพลิจูดขยายตัวสูงสุด ไทเป 101/MRI) |

## 9.7 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. ระดับพื้นฐาน: จงหาผลเฉลยทั่วไปของสมการต่อไปนี้:

(a)  $\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 9y = 0$

(b)  $\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = 0$

2. ระดับประยุกต์: วงจรไฟฟ้า  $RLC$  อนุกรมประกอบด้วย  $L = 0.5 \text{ H}$ ,  $R = 20 \Omega$  และ  $C = 100 \mu\text{F}$

(a) วงจรนี้จัดอยู่ในสภาวะการหน่วงรูปแบบใด (Overdamped, Critically Damped หรือ Underdamped)

(b) จงหาความถี่การแกว่ง  $\omega_d$  และแฟกเตอร์คุณภาพ  $Q$  ของวงจร

3. ระดับก้าวหน้า: พิจารณาระบบมวล-สปริงที่มีความหน่วงถูกขับด้วยแรง  $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$  จงพิสูจน์อย่างละเอียดว่าความถี่ที่ทำให้แอมพลิจูดของการสั่นมีค่าสูงสุดคือ  $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$  และแสดงว่าหาก  $\beta \geq \omega_0/\sqrt{2}$  แอมพลิจูดจะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อความถี่  $\omega$  เพิ่มขึ้นโดยไม่เกิดยอดการสั่นพ้อง

# ภาคผนวก ก

## สูตรคณิตศาสตร์และเอกลักษณ์เวกเตอร์พื้นฐาน

### ก.1 ตัวดำเนินการในระบบพิกัดต่าง ๆ

กำหนดให้  $\psi$  คือสนามสเกลาร์ และ  $\vec{A}$  คือสนามเวกเตอร์

#### ก.1.1 ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน $(x, y, z)$

$$\nabla\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial\psi}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial\psi}{\partial z}\hat{k} \quad (\text{ก.1})$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{ก.2})$$

$$\nabla^2\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} \quad (\text{ก.3})$$

#### ก.1.2 ระบบพิกัดทรงกระบอก $(\rho, \phi, z)$

$$\nabla\psi = \frac{\partial\psi}{\partial\rho}\hat{\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial\psi}{\partial\phi}\hat{\phi} + \frac{\partial\psi}{\partial z}\hat{k} \quad (\text{ก.4})$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{ก.5})$$

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\psi}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} \quad (\text{ก.6})$$

**ก.1.3 ระบบพิกัดทรงกลม  $(r, \theta, \phi)$** 

$$\nabla\psi = \frac{\partial\psi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\psi}{\partial\phi}\hat{\phi} \quad (\text{ก.7})$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi} \quad (\text{ก.8})$$

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2} \quad (\text{ก.9})$$

**ก.2 เอกลักษณ์ผลคูณเวกเตอร์**

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad (\text{ก.10})$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \quad (\text{ก.11})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \quad (\text{ก.12})$$





## เอกสารภาษาไทย

ชีวะ ทศนา. (2569). ฟิสิกส์แผนใหม่และการประยุกต์ด้วยแบบจำลองเสมือน. จันทบุรี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. (2567). คู่มือและเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ. จันทบุรี: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

## เอกสารภาษาอังกฤษ (English References)

Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2013). *Mathematical Methods for Physicists: A Comprehensive Guide* (7th ed.). Academic Press.

Boas, M. L. (2006). *Mathematical Methods in the Physical Sciences* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2006). *Mathematical Methods for Physics and Engineering* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (10th ed.). Cengage Learning.

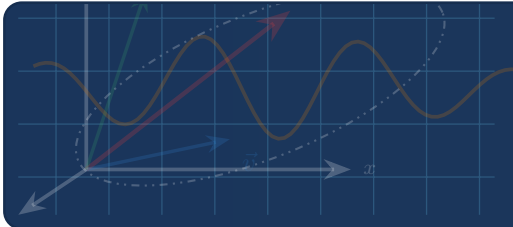
Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). *Physics for Scientists and Engineers* (6th ed.). W. H. Freeman.



## ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- Binomial expansion, 17
- Cartesian coordinates, 1
- Complex impedance, 24
- Complex numbers, 24
- Cross product, 9
- Curl, 9
- Cylindrical coordinates, 1
- Damped oscillation, 72
- Diagonalization, 32
- Directional derivative, 39
- Divergence, 9
- Dot product, 9
- Eigenvalue, 32
- Eigenvector, 32
- Euler's formula, 24
- Gauss's theorem, 51
- Gradient, 9
- Hessian matrix, 39
- Integrating factor, 62
- Lagrange multipliers, 39
- Line integral, 51
- Maclaurin series, 17
- Matrix, 32
- Ordinary differential equations, 62
- Partial derivative, 39
- Phasor, 24
- Quality factor, 72
- Resonance, 72
- Spherical coordinates, 1
- Stokes's theorem, 51
- Surface integral, 51
- Taylor series, 17
- Terminal velocity, 62
- Time constant, 62
- Vector, 9
- กฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's cooling law), 62
- การกระจายทวินาม (Binomial expansion), 17
- การประมาณค่ามุมเล็ก (Small-angle approximation), 17
- การสั่นพ้อง (Resonance), 72
- การสั่นแบบฮาร์มอนิกหน่วง (Damped harmonic oscillator), 72
- การแปลงทแยงมุม (Diagonalization), 32
- ความถี่ธรรมชาติ (Natural frequency), 72
- ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ (Maxwell relations), 39
- ความเร็วปลาย (Terminal velocity), 62
- ค่าคงที่เวลา (Time constant), 62
- ค่าเฉพาะ (Eigenvalue), 32
- จาโคเบียน (Jacobian determinant), 51

- จำนวนเชิงซ้อน (Complex numbers), 24
- ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant), 32
- ตัวคูณลากรองจ์ (Lagrange multipliers), 39
- ตัวประกอบปริพันธ์ (Integrating factor), 62
- ตัวประกอบสเกล (Scale factors), 1
- ทฤษฎีบทของสโตกส์ (Stokes's theorem), 51
- ทฤษฎีบทของเกาส์ (Gauss's theorem), 51
- ทฤษฎีบทของเดอมัวร์ (De Moivre's theorem), 24
- ทฤษฎีบทของชาร์ซ (Schwarz's theorem), 39
- ปริพันธ์ตามปริมาตร (Volume integral), 51
- ปริพันธ์ตามพื้นผิว (Surface integral), 51
- ปริพันธ์ตามเส้น (Line integral), 51
- ผลคูณจุด (Dot product), 9
- ผลคูณเชิงสเกลาร์สามชั้น (Scalar triple product), 9
- ผลคูณไขว้ (Cross product), 9
- ผลต่างรวม (Total differential), 39
- พิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinates), 1
- พิกัดทรงกระบอก (Cylindrical coordinates), 1
- พิกัดทรงกลม (Spherical coordinates), 1
- พีชคณิตเวกเตอร์ (Vector algebra), 9
- ฟลักซ์ความร้อน (Heat flux), 39
- ฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric flux), 51
- รอนสเกียน (Wronskian), 72
- ระบบพิกัด (Coordinate system), 1
- รัศมีการลู่เข้า (Radius of convergence), 17
- วงจร RC (RC circuit), 62
- วงจรกรองความถี่ต่ำ (Low-pass filter), 24
- สนามอนุรักษ์ (Conservative field), 9
- สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ODE), 62
- สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง (Second-order ODE), 72
- สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง (First-order linear ODE), 62
- สมการแยกตัวแปรได้ (Separable ODE), 62
- สูตรของออยเลอร์ (Euler's formula), 24
- หน่วงน้อย (Underdamped), 72
- หน่วงยิ่งยวด (Overdamped), 72
- หน่วงวิกฤต (Critically damped), 72
- หน่วยจินตภาพ (Imaginary unit), 24
- อนุกรมพื้นฐาน (Basic series), 17
- อนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor series), 17
- อนุกรมแมคลอริน (Maclaurin series), 17
- อนุพันธ์ย่อย (Partial derivative), 39
- อนุพันธ์ระบุทิศทาง (Directional derivative), 39
- อิมพีแดนซ์เชิงซ้อน (Complex impedance), 24
- เกรเดียนต์ (Gradient), 9, 39
- เคิร์ล (Curl), 9
- เฟสเซอร์ (Phasor), 24
- เมทริกซ์ (Matrix), 32
- เมทริกซ์การหมุน (Rotation matrix), 32
- เมทริกซ์เฮสเซียน (Hessian matrix), 39
- เมทริกซ์เฮอร์มิเชียน (Hermitian matrix), 32
- เวกเตอร์ (Vector), 9
- เวกเตอร์เจาะจง (Eigenvector), 32
- แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral calculus), 51
- แฟกเตอร์คุณภาพ (Quality factor), 72
- แรงต้านอากาศ (Air resistance), 62
- แรงลอเรนซ์ (Lorentz force), 9
- โชกอัพรถยนต์ (Shock absorber), 72
- โหมดปกติ (Normal modes), 32
- ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence), 9



# ประวัติผู้เขียน



## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล: chewa.t@rbru.ac.th

### ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์)** Ph.D. in Physics  
สาขาวิชาฟิสิกส์
- **วท.ม. (ฟิสิกส์)** M.Sc. in Physics  
สาขาวิชาฟิสิกส์
- **วท.บ. (ฟิสิกส์)** B.Sc. in Physics  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)

### ภาระงานสอนประจำ

- คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematics for Physics)
- ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics)
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง (Advanced Physics Lab)
- ฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Computational Physics)

### ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ (Theoretical Physics & Mathematical Methods)
- การจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์และการคำนวณเชิงตัวเลข (Computational Physics)
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงขยาย (AR / VR / XR) ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ปัญญาประดิษฐ์ และ วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อการศึกษา (AI in STEM Education)